

고등학교 과학 계열(수학) 선택과목 성취수준





Contents

I. 성취수준 개발의 이해	1
1. 주요 용어 설명	3
2. 성취수준의 일반적 특성	4
3. 성취기준별 성취수준 개발	7
4. 영역별 성취수준 개발	9
5. 예시 평가 도구 개발	11
II. 성취수준 활용	13
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거	15
2. 성취수준 활용 방안	16
III. 전문 수학 성취수준	19
1. 성취기준별 성취수준	21
2. 영역별 성취수준	28
3. 예시 평가 도구	34
IV. 이산 수학 성취수준	57
1. 성취기준별 성취수준	59
2. 영역별 성취수준	66
3. 예시 평가 도구	74

V. 고급 대수 성취수준 95

- 1. 성취기준별 성취수준 97
- 2. 영역별 성취수준 104
- 3. 예시 평가 도구 110

VI. 고급 미적분 성취수준 133

- 1. 성취기준별 성취수준 135
- 2. 영역별 성취수준 143
- 3. 예시 평가 도구 151

VII. 고급 기하 성취수준 175

- 1. 성취기준별 성취수준 177
- 2. 영역별 성취수준 183
- 3. 예시 평가 도구 189

I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(수학) 선택과목
성취수준

I 성취수준 개발의 이해

1 주요 용어 설명

- 성취기준: 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것.
- 성취수준: 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술한 것. 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 등이 있음.
 - 성취기준별 성취수준: 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3 또는 5수준으로 구분하여 진술한 것.
 - 영역별 성취수준: 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술한 것.
 - 단, 고등학교 선택과목의 경우, 교과(과목)별 내용 체계의 특성에 따라 영역 구분이 없는 과목(국어, 영어 등)에서는 ‘영역별 성취수준’이 없음.



2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 ◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

* 5수준 구분의 경우, 성취수준 E는 최소 성취수준에 해당함. 학업성취율 40%에 도달하지 못하는 경우 '미이수'에 해당.

〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

* 3수준 구분의 경우, 성취수준 C는 최소 성취수준에 해당함. 학업성취율 40%에 도달하지 못하는 경우 '미이수'에 해당.

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

3 성취기준별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성.
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준 내용 요소의 복합성 정도에 따라 수준 구별.

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 영역 내 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석



- 교과(과목)의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취 수준들에서 ‘가치·태도’ 범주 관련 내용을 되도록 반영함.
- ③ 영역 내 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
 - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함.
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년(군)에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검하여 작성함.
 - 학년(군)이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검. 다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년(군)이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음.

4 영역별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성
 - 단, 고등학교 선택과목의 경우, 교과(과목)별 내용 체계의 특성에 따라 영역 구분이 없는 과목(국어, 영어 등)에서는 ‘영역별 성취수준’이 없음.

나. 개발 절차

- ① 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
 - 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
 - 다만, 사회, 과학 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
 - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
 - 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
 - 이때 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것.



- ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술
- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).
- ④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
- 같은 학년(군)에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년(군)이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검. 즉, 고등학교 1학년에서 주로 개설되는 공통과목에서 설정한 유사 영역 성취수준에 비해 선택과목에서 설정한 유사 영역 성취수준이 적절한지 점검하여 작성(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년(군)이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음).

5 예시 평가 도구 개발

가. 개발 개요

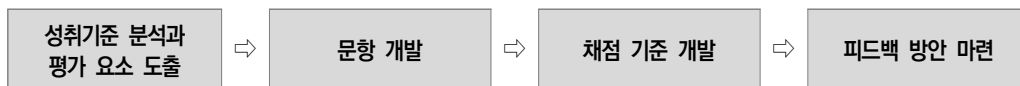
- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

다. 수행평가 도구 개발 과정(예시)

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준

(분석 대상 성취기준)



평가 요소	수행 과제
① (예) 해당 성취기준의 내용 요소 중 평가하고 싶은 요소를 평가 요소로 설정	(예) 해당 성취기준에서 학생들이 최종적으로 수행할 수 있기를 기대하는 과제 해결 대상을 수행 과제로 설정
② (예) 해당 성취기준의 내용 요소 중 평가하고 싶은 요소를 평가 요소로 설정	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① '(1)단계'에서 설정한 평가 요소	평가 요소로 설정한 내용을 학생에게 하위 해결 과제로 제시하는 문항 작성	수업에서 학생과 함께 수행한 학습 활동과의 연계성을 고려하여 하위 문항(해결 과제)를 개발
② '(1)단계'에서 설정한 평가 요소	평가 요소로 설정한 내용을 학생에게 하위 해결 과제로 제시하는 문항 작성	

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

Ⅱ. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(수학) 선택과목
성취수준

II 성취수준 활용

1

성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취 수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2 성취수준 활용 방안

가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준¹⁾은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

1) 선택과목의 내용 영역이 구분되어 있지 않은 교과(국어, 영어 등)의 경우, 영역별 성취수준이 학기 단위 성취수준에 해당한다고 볼 수 있으므로, 성취기준별 성취수준을 바탕으로 학기 단위 성취수준 개발 방법을 준용하여 영역별 성취수준을 개발하여 활용한다.

나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별/영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다. 이를 위해서는 학생 수준의 진단 도구 개발 및 진단 평가 시행이 필요하다. 이때 성취기준별/영역별 성취수준이 활용될 수 있다.

둘째, 기초학력 보장 지도 및 최소 성취수준 보장지도에 활용될 수 있다. 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027), 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어²⁾ 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 또한 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안에 의하면, 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다.³⁾ 또한 고교학점제에서는 성취수준 E에 도달하지 못한 학생에 대한 성취수준 보장지도를 권장하면서, 최소 성취수준 보장지도 지원 자료를 개발하여 현장에 보급하고 있다. 이대 성취기준별/영역별 성취수준이 활용될 수 있다.

다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여

2) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).

3) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).



해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를 기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출한다.

이러한 성취도 산출 과정을 통한 성적 결과 보고 시, 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백한다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

Ⅲ. 전문 수학 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(수학) 선택과목 성취수준

III

전문 수학 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 삼각함수와 미적분

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12전수01-01] 삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 증명하고, 이를 활용할 수 있다.	A	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 증명하고 설명하며, 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 증명하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 알고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 알고, 이를 이용할 수 있다.
	E	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 부분적으로 안다.
[12전수01-02] 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 논리적으로 설명할 수 있다.	A	코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	
	C	코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 안다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수의 그래프를 부분적으로 그릴 수 있다.
[12전수01-03] 역삼각함수의 뜻과 성질을 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다.	A	역삼각함수의 뜻과 성질을 설명하고 그래프를 그릴 수 있으며 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	역삼각함수의 뜻과 성질을 이해하고 그래프를 그릴 수 있다.
	C	역삼각함수의 뜻을 알고 그래프를 그릴 수 있다.
	D	역삼각함수의 뜻을 알고 그래프를 부분적으로 그릴 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 역삼각함수의 그래프를 부분적으로 그릴 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12전수01-04] 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수를 미분하고, 여러 가지 함수의 고계도함수를 구할 수 있다.	A	코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수의 미분을 이해하고 설명하며, 여러 가지 함수의 고계도함수를 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수의 미분을 이해하고 여러 가지 함수의 고계도함수를 구할 수 있다.
	C	코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수를 미분하고 여러 가지 함수의 고계도함수를 구할 수 있다.
	D	코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수를 미분하고 간단한 함수의 고계도함수를 구할 수 있다.
	E	코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수의 도함수를 부분적으로 구할 수 있다.
[12전수01-05] 로피탈의 정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	A	로피탈의 정리를 설명하고, 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	로피탈의 정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	로피탈의 정리를 알고 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	로피탈의 정리를 알고 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 로피탈의 정리를 이용하여 간단한 극한값을 구할 수 있다.
[12전수01-06] 구분구적법을 이해하고, 정적분의 뜻을 설명할 수 있다.	A	구분구적법을 이해하고 설명하며, 이를 바탕으로 정적분의 뜻을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	구분구적법을 이해하고, 이를 바탕으로 정적분의 뜻을 설명할 수 있다.
	C	구분구적법을 이해하고 정적분의 뜻을 안다.
	D	구분구적법과 정적분의 뜻을 안다.
	E	정적분의 뜻을 안다.
[12전수01-07] 다양한 적분 방법을 이용하여 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.	A	다양한 적분 방법을 설명하고 이를 이용하여 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있으며 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	다양한 적분 방법을 이해하고 이를 이용하여 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
	C	다양한 적분 방법을 알고 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
	D	다양한 적분 방법을 알고 간단한 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.

(2) 기하

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12전수02-01] 이차곡선의 뜻을 알고, 이차곡선을 방정식으로 표현할 수 있다.	A	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 설명하며, 이를 방정식으로 표현하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 이해하고, 이를 방정식으로 표현할 수 있다.
	C	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 알고, 이를 방정식으로 표현할 수 있다.
	D	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 알고, 간단한 포물선, 타원, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다.
	E	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 알고 안내된 절차에 따라 간단한 포물선, 타원, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다.
[12전수02-02] 이차곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	A	다양한 조건에서 포물선, 타원, 쌍곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.
	B	
	C	포물선, 타원, 쌍곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 포물선, 타원, 쌍곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.
[12전수02-03] 직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 증명하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	A	직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 증명하고, 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 부분적으로 증명하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 알고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 부분적으로 알고, 이를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
[12전수02-04] 도형의 정사영의 뜻을 알고, 도형과 정사영의 관계를 탐구할 수 있다.	A	도형의 정사영의 뜻을 설명하고, 도형과 정사영의 관계를 탐구하여 설명할 수 있으며 관련된 문제를 해결할 수 있다.
	B	도형의 정사영의 뜻을 이해하고, 도형의 정사영의 관계를 이해할 수 있으며 관련된 문제를 해결할 수 있다.
	C	도형의 정사영의 뜻을 알고, 도형과 정사영의 관계와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	도형의 정사영의 뜻을 알고, 정사영의 길이나 넓이를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 도형의 정사영의 길이나 넓이를 구할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12전수02-05] 좌표공간에서 두 점 사이의 거리와 선분의 내분점, 외분점의 좌표, 구의 방정식을 구할 수 있다.	A	좌표공간에서 두 점 사이의 거리와 선분의 내분점의 좌표 및 외분점의 좌표, 구의 방정식을 구하고 그 방법을 설명할 수 있다.
	B	좌표공간에서 두 점 사이의 거리와 선분의 내분점의 좌표 및 외분점의 좌표, 구의 방정식을 구하는 방법을 이해하고 이를 구할 수 있다.
	C	좌표공간에서 두 점 사이의 거리와 선분의 내분점의 좌표 및 외분점의 좌표, 구의 방정식을 구할 수 있다.
	D	좌표공간에서 두 점 사이의 거리와 선분의 내분점의 좌표 및 외분점의 좌표, 구의 방정식을 부분적으로 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 좌표공간에서 두 점 사이의 거리와 선분의 내분점의 좌표 및 외분점의 좌표, 구의 방정식을 부분적으로 구할 수 있다.
[12전수02-06] 벡터의 뜻을 알고, 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다.	A	벡터의 뜻을 설명하고, 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 하며 관련된 문제를 해결할 수 있다.
	B	벡터의 뜻을 이해하고, 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다.
	C	벡터의 뜻을 알고, 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다.
	D	벡터의 뜻을 알고, 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 부분적으로 할 수 있다.
	E	벡터의 뜻을 알고, 안내된 절차에 따라 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 부분적으로 할 수 있다.
[12전수02-07] 위치벡터, 내적과 외적의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.	A	위치벡터, 내적과 외적의 뜻을 설명하고 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	위치벡터, 내적과 외적의 뜻을 이해하고 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	C	위치벡터, 내적의 뜻을 알고 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	위치벡터, 내적의 뜻을 알고 위치벡터로 주어진 두 벡터의 내적을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 위치벡터로 주어진 두 벡터의 내적을 구할 수 있다.
[12전수02-08] 벡터를 이용하여 직선과 평면, 원과 구의 방정식을 구할 수 있다.	A	직선의 방정식과 평면의 방정식, 원의 방정식과 구의 방정식을 벡터를 이용하여 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	
	C	직선의 방정식과 평면의 방정식, 원의 방정식과 구의 방정식을 벡터를 이용하여 구할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 좌표평면에서 직선의 방정식과 원의 방정식을 벡터를 이용하여 구할 수 있다.

(3) 확률과 통계

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12전수03-01] 여러 가지 순열과 중복조합을 이해하고, 그 순열의 수와 중복조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.	A	여러 가지 순열과 중복조합을 설명하고, 그 수를 구하는 방법을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	여러 가지 순열과 중복조합을 이해하고, 그 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
	C	여러 가지 순열과 중복조합을 알고, 그 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
	D	여러 가지 순열과 중복조합의 뜻과 그 수를 구하는 방법을 부분적으로 안다.
	E	안내된 절차에 따라 여러 가지 순열과 중복조합의 수를 부분적으로 구할 수 있다.
[12전수03-02] 이항정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	A	이항정리를 설명하고 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	이항정리를 이해하고 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	이항정리를 알고 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	이항정리를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 이항정리를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
[12전수03-03] 통계적 확률과 수학적 확률의 관계를 이해하고, 확률의 기본 성질을 설명할 수 있다.	A	통계적 확률과 수학적 확률의 관계를 설명하고, 확률의 기본 성질을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	통계적 확률과 수학적 확률의 관계를 이해하고, 확률의 기본 성질을 설명할 수 있다.
	C	통계적 확률과 수학적 확률의 관계를 알고, 확률의 기본 성질을 이해한다.
	D	통계적 확률과 수학적 확률의 관계를 알고, 확률의 기본 성질을 부분적으로 안다.
	E	통계적 확률과 수학적 확률의 뜻과 확률의 기본 성질을 부분적으로 안다.
[12전수03-04] 확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	A	확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 설명하고, 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 알고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 부분적으로 알고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 부분적으로 안다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12전수03-05] 확률변수와 확률분포의 뜻을 설명할 수 있다.	A	확률변수와 확률분포의 뜻을 설명할 수 있다.
	B	
	C	확률변수와 확률분포의 뜻을 안다.
	D	
	E	확률변수와 확률분포의 뜻을 부분적으로 안다.
[12전수03-06] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구하고, 이항분포의 뜻과 성질을 이해하고, 평균과 표준편차를 구하고 방법을 설명할 수 있다.	A	이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구하고 설명할 수 있으며, 이항분포의 뜻과 성질을 설명하고, 그 평균과 표준편차를 구하고 방법을 설명할 수 있다.
	B	이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있으며, 이항분포의 뜻과 성질을 이해하고, 이항분포의 평균과 표준편차를 구할 수 있다.
	C	이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있으며, 이항분포의 뜻과 성질을 알고, 이항분포의 평균과 표준편차를 구할 수 있다.
	D	이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 부분적으로 구할 수 있으며, 이항분포의 뜻과 성질을 알고, 이항분포의 평균과 표준편차를 부분적으로 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포의 평균과 표준편차를 부분적으로 구할 수 있다.
[12전수03-07] 연속확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구하고, 정규분포의 뜻과 성질을 이해하고, 정규분포와 이항분포의 관계를 설명할 수 있다.	A	연속확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구하고 설명할 수 있으며, 정규분포의 뜻과 성질, 정규분포와 이항분포의 관계를 설명할 수 있다.
	B	연속확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있으며, 정규분포의 뜻과 성질, 정규분포와 이항분포의 관계를 이해한다.
	C	연속확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있으며, 정규분포의 뜻과 성질, 정규분포와 이항분포의 관계를 안다.
	D	연속확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 부분적으로 구할 수 있으며, 정규분포의 뜻과 성질, 정규분포와 이항분포의 관계를 안다.
	E	안내된 절차에 따라 연속확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 부분적으로 구할 수 있다.
[12전수03-08] 모집단과 표본의 뜻을 알고, 표본추출의 방법을 설명할 수 있다.	A	모집단과 표본의 뜻, 표본추출의 방법을 설명할 수 있다.
	B	
	C	모집단과 표본의 뜻, 표본추출의 방법을 이해한다.
	D	
	E	모집단과 표본의 뜻을 안다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12전수03-09] 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 이해하고 모평균 및 모비율을 추정 할 수 있다.	A	표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 설명하며, 모평균 및 모비율을 추정하는 과정을 설명하고 그 결과를 해석할 수 있다.
	B	표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 이해하며, 모평균 및 모비율을 추정할 수 있다.
	C	표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 알고, 모평균 및 모비율을 추정할 수 있다.
	D	표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 알고, 모평균 또는 모비율을 추정할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 모평균 또는 모비율을 추정할 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 삼각함수와 미적분

영역	영역별 성취수준		
삼각함수와 미적분	A	지식·이해	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 증명하고 설명하며 역삼각함수의 뜻과 성질을 설명할 수 있다. 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수를 미분을 이해하고, 이를 설명할 수 있다. 로피탈의 정리를 설명하고 구분구적법과 정적분의 뜻 및 다양한 적분 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 활용하여 다양한 문제를 해결하고, 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수의 그래프를 그리고 그 성질을 논리적으로 설명할 수 있으며, 역삼각함수의 그래프를 그리고 그 과정을 설명할 수 있다. 로피탈의 정리를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있고, 여러 가지 함수의 고계도함수, 부정적분과 정적분을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		가치·태도	삼각함수와 관련된 공식을 연역적으로 증명하여 논리성을 추구하는 태도를 지니고, 다양한 문제해결을 통해 변화하는 현상을 이해하는 도구로서 미적분의 유용성에 관심을 가진다.
	B	지식·이해	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 증명하고 역삼각함수의 뜻과 성질을 이해한다. 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수를 미분을 이해하고 설명할 수 있다. 로피탈의 정리, 구분구적법을 이해하고, 정적분의 뜻을 설명하며 다양한 적분 방법을 이해한다.
		과정·기능	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 활용하여 문제를 해결하고, 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수의 그래프를 그리고 그 성질을 논리적으로 설명할 수 있으며, 역삼각함수의 그래프를 그릴 수 있다. 로피탈의 정리를 활용하여 문제를 해결할 수 있고, 여러 가지 함수의 고계도함수, 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		가치·태도	삼각함수와 관련된 공식을 설명하며 논리성을 추구하고, 문제해결을 통해 변화하는 현상을 이해하는 도구로서 미적분의 유용성에 관심을 가진다.
	C	지식·이해	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 알고, 역삼각함수의 뜻을 안다. 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수의 미분을 이해한다. 로피탈의 정리를 알고 구분구적법을 이해하며 정적분의 뜻, 다양한 적분 방법을 안다.
		과정·기능	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 활용하여 문제를 해결하고, 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수의 그래프를 그리고 그 성질을 알며, 역삼각함수의 그래프를 그릴 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
			로피탈의 정리를 활용하여 문제를 해결할 수 있고 여러 가지 함수의 고계도함수, 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		가치·태도	삼각함수 또는 미적분과 관련된 문제해결을 통해 논리성을 추구하고, 변화하는 현상을 이해하는 도구로서 미적분의 유용성에 관심을 가진다.
	D	지식·이해	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 알고, 역삼각함수를 뜻을 안다. 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수의 미분을 이해한다. 로피탈의 정리, 구분구적법, 정적분의 뜻, 다양한 적분 방법을 안다.
		과정·기능	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 이용할 수 있고, 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수의 그래프를 그리고 그 성질을 알며, 역삼각함수의 그래프를 부분적으로 그릴 수 있다. 로피탈의 정리를 이용하여 극한값을 구할 수 있으며, 간단한 함수의 고계도함수, 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		가치·태도	다양한 예를 통해 삼각함수와 미적분에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	삼각함수와 관련된 여러 가지 공식을 부분적으로 안다. 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수의 미분을 부분적으로 안다. 정적분의 뜻을 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수, 역삼각함수의 그래프를 부분적으로 그릴 수 있다. 안내된 절차에 따라 로피탈의 정리를 이용하여 간단한 극한값을 구하고, 간단한 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 삼각함수와 미적분에 관심을 가진다.



(2) 기하

영역		영역별 성취수준
기하	A	지식·이해 포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 설명할 수 있다. 직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 이해하고 증명하며 도형의 정사영의 뜻, 좌표공간에서 두 점 사이의 거리와 선분의 내분점의 좌표 및 외분점의 좌표를 구하는 방법을 설명할 수 있다. 벡터의 뜻과 위치벡터, 내적과 외적의 뜻을 설명할 수 있다.
		과정·기능 포물선, 타원, 쌍곡선을 방정식으로 표현하고 그 과정을 설명하고 다양한 조건에서 포물선, 타원, 쌍곡선의 점선의 방정식을 구할 수 있다. 직선과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 하고 직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 활용하여 다양한 문제를 해결하며, 도형과 정사영의 관계를 탐구하고 설명하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 구의 방정식을 구하고 그 방법을 설명할 수 있다. 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배 및 위치벡터, 내적과 외적을 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있으며, 벡터를 이용하여 직선의 방정식과 평면의 방정식, 원의 방정식과 구의 방정식을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		가치·태도 기하와 관련된 명제를 증명하며 논리성을 추구하고, 기하적 성질을 대수적으로 탐구하는 등 이차곡선과 벡터가 활용되는 다양한 사례를 통해 문제해결 도구로서의 이차곡선과 벡터의 유용성 인식한다.
	B	지식·이해 포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 이해한다. 직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 이해하여 부분적으로 증명하고 도형의 정사영의 뜻을 이해하며, 좌표공간에서 두 점 사이의 거리와 선분의 내분점의 좌표 및 외분점의 좌표를 구하는 방법을 이해한다. 벡터의 뜻, 위치벡터, 내적과 외적의 뜻을 이해한다.
		과정·기능 포물선, 타원, 쌍곡선을 방정식으로 표현하고 다양한 조건에서 포물선, 타원, 쌍곡선의 점선의 방정식을 구할 수 있다. 직선과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 부분적으로 하고 직선과 평면에 관한 여러 가지 명제에 활용하여 문제를 해결하며, 도형의 정사영의 관계를 이해하여 문제를 해결할 수 있다. 구의 방정식을 구하는 방법을 이해하고 이를 구할 수 있다. 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있고, 위치벡터, 내적과 외적을 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있으며 벡터를 이용하여 직선의 방정식과 평면의 방정식, 원의 방정식과 구의 방정식을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		가치·태도 기하와 관련된 명제를 증명하며 논리성을 추구하고, 이차곡선과 벡터가 활용되는 사례를 통해 문제해결 도구로서의 이차곡선과 벡터의 유용성 인식한다.
	C	지식·이해 포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 안다. 직선과 평면에 관한 여러 가지 명제, 도형의 정사영의 뜻을 알며 좌표공간에서 두 점 사이의 거리와 선분의 내분점의 좌표 및 외분점의 좌표를 구하는 방법을 이해한다. 벡터의 뜻, 위치벡터, 내적의 뜻을 안다.

영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	포물선, 타원, 쌍곡선을 방정식으로 표현하고 그 접선의 방정식을 구할 수 있다. 직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 활용하여 간단한 문제를 해결하고 도형과 정사영의 관계와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있으며, 구의 방정식을 구할 수 있다. 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 하고, 위치벡터, 내적을 활용하여 문제를 해결할 수 있으며 벡터를 이용하여 직선의 방정식과 평면의 방정식, 원의 방정식과 구의 방정식을 구할 수 있다.
		가치·태도	기하와 관련된 명제를 활용하며 논리성을 추구하고, 이차곡선과 벡터가 활용되는 사례를 통해 문제해결 도구로서의 이차곡선과 벡터의 유용성 인식한다.
	D	지식·이해	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 안다. 직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 부분적으로 알고, 도형의 정사영의 뜻을 알며, 좌표공간에서 두 점 사이의 거리와 선분의 내분점 및 외분점의 좌표를 구하는 방법을 부분적으로 안다. 벡터의 뜻, 위치벡터, 내적의 뜻을 안다.
		과정·기능	간단한 포물선, 타원, 쌍곡선의 방정식을 구하고 그 접선의 방정식을 구할 수 있다. 직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 이용하여 간단한 문제를 해결하고, 정사영의 길이나 넓이, 구의 방정식을 구할 수 있다. 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 부분적으로 하고 위치벡터로 주어진 두 벡터의 내적을 구할 수 있으며, 벡터를 이용하여 직선의 방정식과 평면의 방정식, 원의 방정식과 구의 방정식을 구할 수 있다.
		가치·태도	다양한 예를 통해 공간도형과 공간좌표에 관심을 갖고, 이차곡선과 벡터의 유용성에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 안다. 벡터의 뜻을 알고, 좌표공간에서 점을 좌표로 나타내는 법을 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 간단한 포물선, 타원, 쌍곡선의 방정식을 구하고 그 접선의 방정식을 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 직선과 평면에 관한 여러 가지 명제를 활용하여 간단한 문제를 해결하고 도형의 정사영의 길이나 넓이를 구할 수 있으며, 구의 방정식을 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 부분적으로 하고 위치벡터로 주어진 두 벡터의 내적을 구할 수 있으며, 좌표평면에서 벡터를 이용하여 직선의 방정식과 원의 방정식을 구할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 공간도형과 공간좌표에 관심을 갖고, 이차곡선과 벡터의 유용성에 관심을 가진다.



(3) 확률과 통계

영역		영역별 성취기준
확률과 통계	A	지식·이해 여러 가지 순열과 중복조합, 이항정리를 설명할 수 있다. 통계적 확률과 수학적 확률의 관계, 확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 설명할 수 있다. 확률변수와 확률분포의 뜻, 이항분포와 정규분포의 뜻과 성질, 정규분포와 이항분포의 관계를 설명하고 모집단과 표본의 뜻, 표본추출의 방법, 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 설명할 수 있다.
		과정·기능 여러 가지 순열과 중복조합의 수를 구하는 방법을 논리적으로 설명하고, 이항정리를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 확률의 기본 성질을 논리적으로 설명하고 확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포의 평균과 표준편차, 연속확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구하고 설명할 수 있으며, 모평균 및 모비율을 추정하는 과정을 설명하여 그 결과를 해석할 수 있다.
		가치·태도 사건이 일어날 가능성을 수치화하고 이를 통해 다양한 문제를 해결함으로써 확률 및 통계적 근거를 바탕으로 합리적으로 의사 결정을 하는 태도를 가진다.
	B	지식·이해 여러 가지 순열과 중복조합, 이항정리를 이해한다. 통계적 확률과 수학적 확률의 관계, 확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 이해한다. 확률변수와 확률분포의 뜻을 설명하고 이항분포와 정규분포의 뜻과 성질, 정규분포와 이항분포의 관계를 이해하며, 모집단과 표본의 뜻, 표본추출의 방법을 설명하고 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 이해한다.
		과정·기능 여러 가지 순열과 중복조합의 수를 구하는 방법을 설명하고 이항정리를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 확률의 기본 성질을 설명하고 확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포의 평균과 표준편차, 연속확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있으며, 모평균 및 모비율을 추정하여 그 결과를 해석할 수 있다.
		가치·태도 사건이 일어날 가능성을 수치화하고 이를 통해 문제를 해결함으로써 확률 및 통계적 근거를 바탕으로 합리적으로 의사 결정을 하는 태도를 가진다.
	C	지식·이해 여러 가지 순열과 중복조합, 이항정리를 안다. 통계적 확률과 수학적 확률의 관계, 확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 안다. 확률변수와 확률분포의 뜻을 알고, 이항분포와 정규분포의 뜻과 성질, 정규분포와 이항분포의 관계를 이해하며, 모집단과 표본의 뜻, 표본추출의 방법, 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 이해한다.
		과정·기능 여러 가지 순열과 중복조합의 수를 구하는 방법을 부분적으로 설명하고, 이항정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다. 확률의 기본 성질을 이해하고, 확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 활용하여

영역	영역별 성취수준		
			간단한 문제를 해결할 수 있다. 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포의 평균과 표준편차, 연속확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있으며, 모평균 및 모비율을 추정할 수 있다.
		가치·태도	사건이 일어날 가능성을 수치화하고 이를 통해 문제를 해결함으로써 확률 및 통계적 근거를 바탕으로 합리적으로 의사 결정을 하는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	여러 가지 순열과 중복조합을 부분적으로 안다. 통계적 확률과 수학적 확률의 관계를 알고 확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 부분적으로 안다. 확률변수와 확률분포의 뜻, 정규분포의 뜻과 성질, 정규분포와 이항분포의 관계를 알고 모집단과 표본의 뜻, 표본추출의 방법을 이해하며, 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 안다.
		과정·기능	여러 가지 순열과 중복조합의 수를 구하는 방법을 부분적으로 설명하고, 이항정리를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다. 확률의 기본 성질을 부분적으로 알고, 확률에 대한 여러 가지 개념과 정리와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다. 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포의 평균과 표준편차, 연속확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 부분적으로 구할 수 있으며, 모평균 또는 모비율을 추정할 수 있다.
		가치·태도	다양한 예를 통해 확률 및 통계적 근거를 바탕으로 합리적으로 의사 결정을 하는 태도를 가진다.
		지식·이해	여러 가지 순열 또는 중복조합의 뜻을 제한적으로 안다. 통계적 확률과 수학적 확률의 뜻을 알고 확률의 기본 성질, 확률에 대한 여러 가지 개념과 정리를 부분적으로 안다. 확률변수와 확률분포의 뜻을 부분적으로 알고, 모집단과 표본의 뜻을 안다.
	E	과정·기능	안내된 절차에 따라 여러 가지 순열과 중복조합의 수를 부분적으로 구할 수 있고, 이항정리를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다. 안내된 절차에 따라 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포의 평균과 표준편차, 연속확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 부분적으로 구할 수 있으며, 모평균 또는 모비율을 추정할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 확률 및 통계적 근거를 바탕으로 의사 결정하는 데에 관심을 가진다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
전문 수학-1	삼각함수와 미적분	[12전수01-05]	서술형	- 로피탈의 정리를 이용하여 극한값 구하기 - 로피탈의 정리를 활용하여 관련된 문제를 해결하기
전문 수학-2	삼각함수와 미적분	[12전수01-06]	서술형	- 구분구적법으로 도형의 넓이 구하기 - 정적분의 뜻에 따라 정적분의 값 구하기 - 구분구적법으로 정적분의 뜻 설명하기
전문 수학-3	기하	[12전수02-01]	서술형	- 포물선의 뜻을 알고 그 방정식을 구하기 - 타원의 뜻을 알고 그 방정식을 구하기 - 쌍곡선의 뜻을 알고 그 방정식을 구하기
전문 수학-4	기하	[12전수02-08]	구술·발표	- 벡터의 내적을 이용하여 주어진 조건을 만족하는 평면의 방정식을 구하고 그 과정을 설명한다. - 벡터의 내적을 이용하여 주어진 조건을 만족하는 구의 방정식을 구하고 그 과정을 설명한다.
전문 수학-5	확률과 통계	[12전수03-02]	서술형	- 이항정리를 이용하여 식 전개하기 - 이항정리를 활용하여 주어진 등식이 성립함을 설명하기

나. 예시 평가 도구

(1) 전문 수학-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	전문 수학		
학년군	1~3학년	영역	삼각함수와 미적분		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12전수01-05] 로피탈의 정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		A	로피탈의 정리를 설명하고, 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.		
		B	로피탈의 정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		
		C	로피탈의 정리를 알고 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		
		D	로피탈의 정리를 알고 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 로피탈의 정리를 이용하여 간단한 극한값을 구할 수 있다.		
평가 요소	- 로피탈의 정리를 이용하여 극한값 구하기 - 로피탈의 정리를 활용하여 관련된 문제를 해결하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~C	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 A~C를 고려하여 개발한 문항으로 로피탈의 정리를 활용하여 주어진 함수의 $x = a$에서의 미분계수를 구할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 로피탈의 정리를 적용하기 전 주어진 극한에 로피탈의 정리를 적용할 수 있는지 확인하고 적용할 수 있도록 지도한다.				



2. 평가 도구

서술형

...○

실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족한다. 물음에 답하시오.

(가) $f(1) = 1$

(나) $f'(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고, $f'(1) \neq 0$ 이다.

$$(다) \ g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{1 - \{f(x)\}^3} & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$$

1. 극한 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

2. 문항 1의 결과와 로피탈의 정리를 활용하여 $f'(1)$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

○·· 예시 답안

1. $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) = 2$$

2. $p(x) = x^2 - 1$, $q(x) = 1 - \{f(x)\}^3$ 이라 하면, 함수 $p(x) = x^2 - 1$ 과 $q(x) = 1 - \{f(x)\}^3$ 은 모든 x 에서 미분가능하다. 또한, $q'(x)$ 는 $q'(x) = -3\{f(x)\}^2 f'(x)$ 이므로 $x=1$ 에서 연속이고, $q'(1) = -3f'(1) \neq 0$ 이므로 $x=1$ 을 포함하는 어떤 열린구간 I 가 존재하여 $I - \{1\}$ 의 모든 원소 x 에서 $q'(x) \neq 0$ 이다.

이때 극한 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{1 - \{f(x)\}^3}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0$ 이고, $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하므로 연속이고 $\lim_{x \rightarrow 1} [1 - \{f(x)\}^3] = 1 - \{f(1)\}^3 = 1 - 1^3 = 0$ 이다.

따라서 극한 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{1 - \{f(x)\}^3}$ 은 $\frac{0}{0}$ 꼴에 대한 로피탈의 정리에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{1 - \{f(x)\}^3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{p'(x)}{q'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{-3\{f(x)\}^2 f'(x)} = -\frac{2}{3f'(1)}$$

한편, 문항 1에서 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$ 이므로 $-\frac{2}{3f'(1)} = 2$, $f'(1) = -\frac{1}{3}$



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	로피탈의 정리를 이용하여 극한값 구하기	2	미분가능성과 연속성 사이의 관계를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$ 를 구한 경우
		1	$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$ 를 구하였으나 그 과정을 설명하지 않았거나 설명이 타당하지 않은 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	로피탈의 정리를 활용하여 관련된 문제를 해결하기	3	극한 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{1 - \{f(x)\}^3}$ 가 로피탈의 정리를 적용할수 있는 조건을 만족함을 확인한 후 로피탈의 정리를 활용하여 $f'(1)$ 의 값을 올바르게 구한 경우
		2	극한 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{1 - \{f(x)\}^3}$ 에 로피탈의 정리를 활용하여 $f'(1)$ 의 값을 올바르게 구한 경우
		1	극한 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{1 - \{f(x)\}^3}$ 에 로피탈의 정리를 활용하였지만 $f'(1)$ 의 값을 올바르게 구하지 못한 경우
		0	미응답 또는 로피탈의 정리를 활용하지 않거나 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 2에서 로피탈의 정리를 활용하지 않는 경우 점수를 부여하지 않는다.

(2) 전문 수학-2

1. 평가 도구 개요

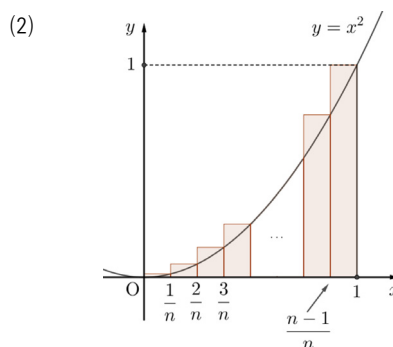
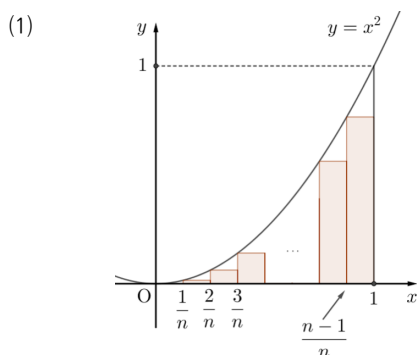
학교급	고등학교	과목	전문 수학		
학년군	1~3학년	영역	삼각함수와 미적분		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12전수01-06] 구분구적법을 이해하고, 정적분의 뜻을 설명할 수 있다.		A	구분구적법을 이해하고 설명하며, 이를 바탕으로 정적분의 뜻을 논리적으로 설명할 수 있다.		
		B	구분구적법을 이해하고, 이를 바탕으로 정적분의 뜻을 설명할 수 있다.		
		C	구분구적법을 이해하고 정적분의 뜻을 안다.		
		D	구분구적법과 정적분의 뜻을 안다.		
		E	정적분의 뜻을 안다.		
평가 요소	• 구분구적법으로 도형의 넓이 구하기 • 정적분의 뜻에 따라 정적분의 값 구하기 • 구분구적법으로 정적분의 뜻 설명하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~B	배점	7
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 A~B를 고려하여 개발한 문항으로 구분구적법과 정적분의 연관성을 설명할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 구분구적법을 이해하고 도형의 넓이를 구하며, 이를 바탕으로 정적분의 뜻을 설명할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서술형

다음은 구분구적법을 바탕으로 정적분의 뜻을 설명하는 과정이다. 물음에 답하시오.

1. 곡선 $y = x^2$ 과 x 축 및 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 다음 그림을 이용하여 각각 구분구적법으로 구하고 그 과정을 서술하시오.

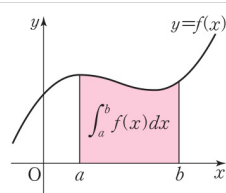


2. 다음은 <미적분 I> 과목에서 학습한 정적분의 뜻이다. 다음 정적분의 뜻과 문항 1의 결과를 이용하여 $\int_0^1 x^2 dx$ 의 값을 구하고 그 이유를 서술하시오.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**이라 하고, 이것을 기호로

$$\int_a^b f(x) dx$$

와 같이 나타낸다.



[출처] 천재교과서 <미적분 I>

3. 문항 1, 문항 2의 결과를 바탕으로 다음 등식이 성립하는 이유를 서술하시오.

함수 $f(x) = x^2$ 과 닫힌구간 $[x_{k-1}, x_k]$ 의 임의의 값 x_k^* 에 대하여

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x \quad \left(\text{단, } \Delta x = \frac{1}{n}, x_k = \frac{k}{n} \right)$$

○·· 예시 답안

1.

- (1) 가로 길이가 모두 $\frac{1}{n}$ 이고 세로 길이가 차례대로 $\left(\frac{0}{n}\right)^2, \left(\frac{1}{n}\right)^2, \left(\frac{2}{n}\right)^2, \dots, \left(\frac{n-1}{n}\right)^2$

인 직사각형의 넓이의 합을 L_n 이라고 하면

$$\begin{aligned} L_n &= \frac{1}{n} \left(\frac{0}{n}\right)^2 + \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \frac{1}{n} \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \dots + \frac{1}{n} \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \\ &= \frac{1}{n^3} \{1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2\} \\ &= \frac{1}{n^3} \times \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(2 - \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

따라서 도형의 넓이 S 는

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(2 - \frac{1}{n}\right) \right\} = \frac{1}{3}$$

- (2) 비슷하게, 가로 길이가 모두 $\frac{1}{n}$ 이고 세로 길이가 차례대로 $\left(\frac{1}{n}\right)^2, \left(\frac{2}{n}\right)^2, \left(\frac{3}{n}\right)^2, \dots,$

$\left(\frac{n}{n}\right)^2$ 인 직사각형의 넓이의 합을 U_n 이라고 하면

$$\begin{aligned} U_n &= \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \frac{1}{n} \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \dots + \frac{1}{n} \left(\frac{n}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) \\ &= \frac{1}{n^3} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

따라서 도형의 넓이 S 는

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right) \right\} = \frac{1}{3}$$

2. <미적분 I> 과목에서 학습한 정적분의 뜻에 따라 $\int_0^1 x^2 dx$ 의 값은 곡선 $y = x^2$ 과 x 축 및

직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이인 S 와 같다. 문항 1의 (1), (2)에서 $S = \frac{1}{3}$ 이므로

$$\int_0^1 x^2 dx = S = \frac{1}{3} \text{이다.}$$



3. 함수 $f(x) = x^2$ 와 닫힌구간 $[x_{k-1}, x_k]$ 의 임의의 값 x_k^* 에 대하여 $\Delta x = \frac{1}{n}$, $x_k = \frac{k}{n}$ 일

때 $\sum_{k=1}^n f(x_k^*)\Delta x$ 은 가로 길이가 모두 $\frac{1}{n}$ 이고 세로 길이가 차례대로 $f(x_1^*)$, $f(x_2^*)$, $f(x_3^*)$, $\dots$, $f(x_n^*)$ 인 직사각형의 넓이의 합이다. 문항 1의 결과에서

$L_n \leq \sum_{k=1}^n f(x_k^*)\Delta x \leq U_n$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = S = \frac{1}{3}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = S = \frac{1}{3}$ 이므로 수열의 극한의

성질에 의해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k^*)\Delta x = S = \frac{1}{3}$ 이다.

따라서 두 값 $\int_0^1 f(x)dx$ 와 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k^*)\Delta x$ 는 둘 다 곡선 $f(x) = x^2$ 과 x 축 및 두 직

선 $x = 0$, $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 $S = \frac{1}{3}$ 이므로 등식 $\int_0^1 f(x)dx$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k^*)\Delta x$ 이 성립한다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	최도 (점수)	수행 특성
1-(1)	구분구적법으로 도형의 넓이 구하기	2	(1)의 그림에 주어진 작은 직사각형의 넓이의 합을 식으로 올바르게 나타내고 구분구적법으로 도형의 넓이 S 를 올바르게 구한 경우
		1	(1)의 그림에 주어진 작은 직사각형의 넓이의 합을 식으로 올바르게 나타냈으나 도형의 넓이 S 를 올바르게 구하지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
1-(2)		2	(2)의 그림에 주어진 작은 직사각형의 넓이의 합을 식으로 올바르게 나타냈으나 도형의 넓이 S 를 올바르게 구하지 못한 경우
		1	(2)의 그림에 주어진 작은 직사각형의 넓이의 합을 식으로 올바르게 나타낸 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	정적분의 뜻에 따라 정적분의 값 구하기	2	문항 1의 결과를 이용하여 정적분 $\int_0^1 x^2 dx$ 의 값을 구하고 주어진 정적분의 뜻에 의하여 그 이유를 올바르게 설명한 경우
		1	문항 1의 결과를 이용하여 정적분 $\int_0^1 x^2 dx$ 의 값을 구하였으나 설명이 미흡한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
3	구분구적법으로 정적분의 뜻 설명하기	1	구분구적법과 정적분의 뜻을 바탕으로 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x$, $\int_a^b f(x) dx$ 이 같은 도형의 넓이를 가리킴을 올바르게 설명한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1, 문항 2에서 도형의 넓이 S 또는 $\int_0^1 x^2 dx$ 의 값을 미적분의 기본정리를 이용하여 $f(x) = x^2$ 의 부정적분의 함수값의 차로 구한 경우에는 점수를 부여하지 않는다.

(3) 전문 수학-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	전문 수학			
학년군	1~3학년	영역	기하			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12전수02-01] 이차곡선의 뜻을 알고, 이차곡선을 방정식으로 표현할 수 있다.		A	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 설명하며, 이를 방정식으로 표현하고 그 과정을 설명할 수 있다.			
		B	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 이해하고, 이를 방정식으로 표현할 수 있다.			
		C	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 알고, 이를 방정식으로 표현할 수 있다.			
		D	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 알고, 간단한 포물선, 타원, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다.			
		E	포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 알고 안내된 절차에 따라 간단한 포물선, 타원, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다.			
평가 요소	• 포물선의 뜻을 알고 그 방정식을 구하기 • 타원의 뜻을 알고 그 방정식을 구하기 • 쌍곡선의 뜻을 알고 그 방정식을 구하기					
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B~D	배점	6	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 B~D를 고려하여 개발한 문항으로 이차곡선인 포물선, 타원, 쌍곡선의 뜻을 알고 간단한 이차곡선의 방정식을 구할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 성취수준 D를 평가하기 위해 활용할 때에는 구하는 포물선, 타원, 쌍곡선의 방정식이 간단한 방정식이 될 수 있는 범위 안에서 활용한다.					

2. 평가 도구

서술형

다음은 이차곡선에 관한 서술이다. 물음에 답하시오.

- 좌표평면 위의 한 점 $F(2, 0)$ 과 직선 $x = -2$ 에 이르는 거리가 같은 점들의 집합은 (가)이며, 그 방정식은 (나)이다.
- 좌표평면 위의 두 점 $F(\sqrt{5}, 0)$, $F'(-\sqrt{5}, 0)$ 으로부터의 거리의 합이 6 인 점들의 집합은 (다)이며, 그 방정식은 (라)이다.
- 좌표평면 위의 두 점 $F(0, 5)$, $F'(0, -5)$ 으로부터의 거리의 차가 6 인 점들의 집합은 (마)이며, 그 방정식은 (바)이다.

1. (가)에 포물선, 타원, 쌍곡선 중 알맞은 용어를 써넣으시오. 그리고 (나)에 알맞은 방정식을 구하고, 그 과정을 서술하시오.
2. (다)에 포물선, 타원, 쌍곡선 중 알맞은 용어를 써넣으시오. 그리고 (라)에 알맞은 방정식을 구하고, 그 과정을 서술하시오.
3. (마)에 포물선, 타원, 쌍곡선 중 알맞은 용어를 써넣으시오. 그리고 (바)에 알맞은 방정식을 구하고, 그 과정을 서술하시오.



○·· 예시 답안

1. 좌표평면 위의 한 점 $F(2, 0)$ 와 점 F 를 지나지 않는 직선 $x = -2$ 에 대하여 점 $F(2, 0)$ 와 직선 $x = -2$ 에 이르는 거리가 같은 점들의 집합이므로 이 도형은 **포물선**이다.

초점이 $F(p, 0)$, 준선이 $x = -p$ 인 포물선의 방정식은 $y^2 = 4px$ 이다. 따라서 $p = 2$ 이므로 주어진 포물선의 방정식은 $y^2 = 4 \times 2 \times x$, **$y^2 = 8x$** 이다.

2. 좌표평면 위의 서로 다른 두 점 $F(\sqrt{5}, 0)$, $F'(-\sqrt{5}, 0)$ 으로부터의 거리의 합이 6으로 일정한 점들의 집합이므로 이 도형은 **타원**이다.

두 초점 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ 으로부터의 거리의 합이 $2a$ 인 타원의 방정식은 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (단, $a > c > 0$, $b^2 = a^2 - c^2$)이다. 따라서 $a = 3$, $b = 2$, $c = \sqrt{5}$ 이므로 주어진 타원의 방정식은 **$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$** 이다.

3. 좌표평면 위의 서로 다른 두 점 $F(0, 5)$, $F'(0, -5)$ 로부터의 거리의 차가 6으로 일정한 점들의 집합이므로 이 도형은 **쌍곡선**이다.

두 초점 $F(0, c)$, $F'(0, -c)$ 으로부터의 거리의 차가 $2b$ 인 쌍곡선의 방정식은 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ (단, $c > b > 0$, $a^2 = c^2 - b^2$)이다. 따라서 $a = 4$, $b = 3$, $c = 5$ 이므로 주

어진 쌍곡선의 방정식은 **$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = -1$** 이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	포물선의 뜻을 알고 그 방정식을 구하기	2	주어진 이차곡선이 포물선임을 답하고 그 방정식을 올바르게 구한 경우
		1	주어진 이차곡선이 포물선임을 답하였지만 그 방정식을 구하지 못한 경우
			주어진 이차곡선이 포물선임을 답하지 못하였지만 그 방정식을 올바르게 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	타원의 뜻을 알고 그 방정식을 구하기	2	주어진 이차곡선이 타원임을 답하고 그 방정식을 올바르게 구한 경우
		1	주어진 이차곡선이 타원임을 답하였지만 그 방정식을 구하지 못한 경우
			주어진 이차곡선이 타원임을 답하지 못하였지만 그 방정식을 올바르게 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
3	쌍곡선의 뜻을 알고 그 방정식을 구하기	2	주어진 이차곡선이 쌍곡선임을 답하고 그 방정식을 올바르게 구한 경우
		1	주어진 이차곡선이 쌍곡선임을 답하였지만 그 방정식을 구하지 못한 경우
			주어진 이차곡선이 쌍곡선임을 답하지 못하였지만 그 방정식을 올바르게 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1~3에서 구한 이차곡선의 방정식을 표준형으로 정리하지 않아도 올바르게 답한 경우 점수를 부여한다.

(4) 전문 수학-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	전문 수학		
학년군	1~3학년	영역	기하		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12전수02-08] 벡터를 이용하여 직선과 평면, 원과 구의 방정식을 구할 수 있다.		A	직선의 방정식과 평면의 방정식, 원의 방정식과 구의 방정식을 벡터를 이용하여 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.		
		B			
		C	직선의 방정식과 평면의 방정식, 원의 방정식과 구의 방정식을 벡터를 이용하여 구할 수 있다.		
		D			
		E	안내된 절차에 따라 좌표평면에서 직선의 방정식과 원의 방정식을 벡터를 이용하여 구할 수 있다.		
평가 과제	• 벡터의 내적을 이용하여 주어진 조건을 만족하는 평면의 방정식을 구하고 그 과정을 설명한다. • 벡터의 내적을 이용하여 주어진 조건을 만족하는 구의 방정식을 구하고 그 과정을 설명한다.				
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	A/B	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 A/B를 고려하여 개발한 문항으로 평면의 방정식과 구의 방정식을 구할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 벡터의 내적을 이용하여 평면의 방정식과 구의 방정식을 구하고 그 과정을 설명할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

구술 발표

...○

다음은 벡터의 내적을 이용하여 평면의 방정식과 구의 방정식을 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

1. 좌표공간에서 한 점 $A(1, 2, 1)$ 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n} = (1, 3, 2)$ 인 평면 α 의 방정식을 벡터의 내적을 이용하여 구하고 그 과정을 설명하시오.

(평면 α 의 방정식)

(설명)

2. 좌표공간에서 두 점 $A(0, 1, 2)$, $B(2, 3, -2)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는 구의 방정식을 벡터의 내적을 이용하여 구하고 그 과정을 설명하시오.

(구의 방정식)

(설명)



○·· 예시 답안

1. 점 $A(1, 2, 1)$ 과 평면 α 위의 임의의 점 $P(x, y, z)$ 에 대하여 $\overrightarrow{AP} \perp \vec{n}$ 이므로
 $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = 0$

이때 $\overrightarrow{AP} = (x-1, y-2, z-1)$, $\vec{n} = (1, 3, 2)$ 이므로

$$(x-1, y-2, z-1) \cdot (1, 3, 2) = 0$$

$$1 \times (x-1) + 3 \times (y-2) + 2 \times (z-1) = 0$$

따라서 구하는 평면 α 의 방정식은

$$x + 3y + 2z - 9 = 0$$

2. 두 점 A, B 를 지름의 양 끝점으로 하는 구 위의 임의의 점을 $P(x, y, z)$ 라고 하면

$$\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP} \text{ 이므로}$$

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$$

이때 $\overrightarrow{AP} = (x, y-1, z-2)$, $\overrightarrow{BP} = (x-2, y-3, z+2)$ 이므로

$$(x, y-1, z-2) \cdot (x-2, y-3, z+2) = 0$$

$$x(x-2) + (y-1)(y-3) + (z-2)(z+2) = 0$$

따라서 구하는 구의 방정식은

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 6$$

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	벡터의 내적을 이용하여 평면의 방정식 구하기	3	평면 위의 임의의 점 P에 대하여 $\overrightarrow{AP} \perp \vec{n}$ 임을 벡터의 내적을 이용하여 $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = 0$ 로 나타내고 평면의 방정식을 올바르게 구한 경우
		2	평면 위의 임의의 점 P에 대하여 $\overrightarrow{AP} \perp \vec{n}$ 임을 설명하고 벡터의 내적을 이용하여 $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = 0$ 로 나타낸 경우
		1	평면 위의 임의의 점 P에 대하여 $\overrightarrow{AP} \perp \vec{n}$ 임을 설명하였으나 벡터의 내적을 이용하여 나타내지 못한 경우 또는 타당한 설명 없이 $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = 0$ 로 나타낸 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	벡터의 내적을 이용하여 구의 방정식 구하기	3	구 위의 임의의 점 P에 대하여 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$ 임을 설명하고 벡터의 내적을 이용하여 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$ 로 나타내고 구의 방정식을 올바르게 구한 경우
		2	구 위의 임의의 점 P에 대하여 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$ 임을 설명하고 벡터의 내적을 이용하여 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$ 로 나타낸 경우
		1	구 위의 임의의 점 P에 대하여 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$ 임을 설명하였으나 벡터의 내적을 이용하여 나타내지 못한 경우 또는 타당한 설명 없이 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$ 로 나타낸 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1, 문항 2에서 평면의 방정식, 구의 방정식을 구하고 구술을 중단한 경우, 각 방정식을 구한 과정을 설명하게 한다.
- 문항 1, 문항 2에서 평면의 방정식, 구의 방정식을 구하는 과정은 벡터의 내적을 이용하여 설명하도록 한다.



(5) 전문 수학-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	전문 수학		
학년군	1~3학년	영역	확률과 통계		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12전수03-02] 이항정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		A	이항정리를 설명하고 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.		
		B	이항정리를 이해하고 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		
		C	이항정리를 알고 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
		D	이항정리를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 이항정리를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
평가 요소	• 이항정리를 이용하여 식 전개하기 • 이항정리를 활용하여 주어진 등식이 성립함을 설명하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 B를 고려하여 개발한 문항으로 이항정리를 활용하여 문제를 해결할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 이항정리를 활용하여 문제를 해결하도록 하며, 그 과정을 설명할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서술형

...○

다음 물음에 답하시오.

1. 이항정리를 이용하여 $(x + 2y)^4$ 을 전개하고 그 과정을 서술하시오.

2. 이항정리를 이용하여 $(1 + x)^n$ 의 전개식을 구하고 이를 바탕으로 다음 등식이 성립하는 이유를 서술하시오. (단, n 은 자연수)

$$(1) {}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$$

$$(2) {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$$

(3) 자연수 k 에 대하여

$${}_{2k}C_1 + {}_{2k}C_3 + \cdots + {}_{2k}C_{2k-1} = 2^{2k-1}$$



○·· 예시 답안

1. $x = a$, $2y = b$ 로 놓고 이항정리를 이용하여 $(a + b)^4$ 을 전개하면

$$(a + b)^4 = {}_4C_0 a^4 + {}_4C_1 a^3 b + {}_4C_2 a^2 b^2 + {}_4C_3 a b^3 + {}_4C_4 b^4$$

$$x = a, \quad 2y = b \text{ 이므로}$$

$$(x + 2y)^4 = {}_4C_0 x^4 + {}_4C_1 x^3 (2y) + {}_4C_2 x^2 (2y)^2 + {}_4C_3 x (2y)^3 + {}_4C_4 (2y)^4$$

정리하면

$$(x + 2y)^4 = x^4 + 8x^3y + 24x^2y^2 + 32xy^3 + 16y^4$$

2. 이항정리를 이용하여 $(1 + x)^n$ 을 전개하면 다음과 같다.

$$(1 + x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1x + {}_nC_2x^2 + \cdots + {}_nC_nx^n \cdots \textcircled{1}$$

- (1) 등식 ①의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면 다음 등식이 성립한다.

$${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n \cdots \textcircled{2}$$

- (2) 등식 ①의 양변에 $x = -1$ 을 대입하면 다음 등식이 성립한다.

$${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0 \cdots \textcircled{3}$$

- (3) $n = 2k$ 일 때, ②에서 ③을 각 변끼리 빼면

$$2 \times ({}_nC_1 + {}_nC_3 + \cdots + {}_nC_{2k-1}) = 2^{2k}$$

이고, 양변을 2로 나누면 다음 등식이 성립한다.

$${}_nC_1 + {}_nC_3 + \cdots + {}_nC_{2k-1} = 2^{2k-1}$$

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	이항정리를 이용하여 식 전개하기	2	$(x + 2y)^4$ 의 전개식을 구하고 이항정리를 이용하여 그 과정을 올바르게 설명한 경우
		1	$(x + 2y)^4$ 의 전개식을 올바르게 구한 경우
			이항정리를 이용하여 $(x + 2y)^4$ 를 전개하였으나 전개식을 올바르게 구하지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	이항정리를 활용하여 주어진 등식이 성립함을 설명하기	4	(1), (2)의 두 개의 등식이 성립함을 모두 설명하고 이를 이용하여 (3)의 등식이 성립함을 올바르게 설명한 경우
		3	(1), (2)의 두 개의 등식이 성립함을 모두 올바르게 설명한 경우
		2	(1), (2)의 두 개의 등식 중 하나만 등식이 성립함을 올바르게 설명한 경우
		1	$(1 + x)^n$ 의 전개식을 이항정리를 이용하여 올바르게 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1, 문항 2에서 항이 두 개인 다항식의 거듭제곱을 전개할 때 이항정리를 사용하지 않은 경우 배점은 교과협의회에서 정할 수 있다.

IV. 이산 수학 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(수학) 선택과목 성취수준

IV 이산 수학 성취수준

1 성취기준별 성취수준

(1) 선택과 배열

성취기준	성취기준별 성취수준	
[120이수01-01] 원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.	A	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 설명하고, 각각의 순열의 수를 구하는 과정을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 각각의 순열의 수를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
	C	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 각각의 순열의 수를 구할 수 있다.
	D	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 알고, 각각의 순열의 수를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열의 수를 구할 수 있다.
[120이수01-02] 중복조합을 이해하고, 중복조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.	A	중복조합을 설명하고, 중복조합의 수를 구하는 과정을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	중복조합을 이해하고, 중복조합의 수를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
	C	중복조합을 이해하고, 중복조합의 수를 구할 수 있다.
	D	중복조합을 알고, 중복조합의 수를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 중복조합의 수를 구할 수 있다.
[120이수01-03] 포함배제의 원리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	A	포함배제의 원리를 설명하고, 이를 적용하여 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	포함배제의 원리를 이해하고, 이를 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	포함배제의 원리를 알고, 이를 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	포함배제의 원리를 알고, 이를 적용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	E	안내된 절차에 따라 포함배제의 원리를 적용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
[12이수01-04] 집합의 분할과 자연수의 분할을 이해하고, 그 분할의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.	A	집합의 분할과 자연수의 분할을 설명하고, 각각의 분할의 수를 구하는 과정을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	집합의 분할과 자연수의 분할을 이해하고, 각각의 분할의 수를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
	C	집합의 분할과 자연수의 분할을 이해하고, 각각의 분할의 수를 구할 수 있다.
	D	집합의 분할과 자연수의 분할을 알고, 각각의 분할의 수를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 집합의 분할과 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다.
[12이수01-05] 비둘기집의 원리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	A	비둘기집의 원리를 설명하고, 이를 적용하여 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	비둘기집의 원리를 이해하고, 이를 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	비둘기집의 원리를 알고, 이를 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	비둘기집의 원리를 알고, 이를 적용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 비둘기집의 원리를 적용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.

(2) 점화 관계와 알고리즘

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12이수02-01] 수열을 귀납적으로 정의할 수 있다.	A	수열의 귀납적 정의를 설명하고, 수열을 귀납적으로 정의하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	수열의 귀납적 정의를 이해하고, 수열을 귀납적으로 정의할 수 있다.
	C	수열의 귀납적 정의를 알고, 수열을 귀납적으로 정의할 수 있다.
	D	수열의 귀납적 정의를 알고, 간단한 수열에 대하여 수열을 귀납적으로 정의할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 수열에 대하여 수열을 귀납적으로 정의할 수 있다.
[12이수02-02] 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 설명할 수 있다.	A	귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 설명하고, 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 이해하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	C	귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 이해하고, 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구할 수 있다.
	D	귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 알고, 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구할 수 있다.
[12이수02-03] 알고리즘의 뜻을 알고, 이를 표현할 수 있다.	A	알고리즘의 뜻을 설명하고, 알고리즘을 다양한 방법으로 표현할 수 있다.
	B	알고리즘의 뜻을 이해하고, 알고리즘을 표현할 수 있다.
	C	알고리즘의 뜻을 알고, 알고리즘을 표현할 수 있다.
	D	알고리즘의 뜻을 알고, 간단한 알고리즘을 표현할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 알고리즘을 표현할 수 있다.
[12이수02-04] 재귀적 알고리즘을 이해하고, 이를 표현할 수 있다.	A	재귀적 알고리즘을 설명하고, 재귀적 알고리즘을 다양한 방법으로 표현할 수 있다.
	B	재귀적 알고리즘을 이해하고, 재귀적 알고리즘을 표현할 수 있다.
	C	재귀적 알고리즘을 알고, 재귀적 알고리즘을 표현할 수 있다.
	D	재귀적 알고리즘을 알고, 간단한 재귀적 알고리즘을 표현할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 재귀적 알고리즘을 표현할 수 있다.
[12이수02-05] 여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 수	A	여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 설명하고, 이를 수행하고 다양한 방법으로 반성할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
행하고 반성할 수 있다.	B	여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 이해하고, 이를 수행하고 반성할 수 있다.
	C	여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 알고, 이를 수행하고 반성할 수 있다.
	D	여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 알고, 이를 수행할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 수행할 수 있다.

(3) 수의 표현과 부울 대수

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12이수03-01] 진법의 원리를 알고, 진법 사이의 관계를 설명할 수 있다.	A	진법의 원리를 설명하고, 서로 다른 두 진법 사이의 관계를 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	진법의 원리를 이해하고, 서로 다른 두 진법 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	C	진법의 원리를 알고, 서로 다른 두 진법 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	D	진법의 원리를 알고, 서로 다른 두 진법 사이의 관계를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 서로 다른 두 진법 사이의 관계를 구할 수 있다.
[12이수03-02] 이진수의 사칙연산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	A	이진수의 사칙연산의 원리를 설명하고, 이진수의 사칙연산을 하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	이진수의 사칙연산의 원리를 이해하고, 이진수의 사칙연산을 할 수 있다.
	C	이진수의 사칙연산의 원리를 알고, 이진수의 사칙연산을 할 수 있다.
	D	이진수의 사칙연산의 원리를 알고, 간단한 이진수의 사칙연산을 할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 이진수의 사칙연산을 할 수 있다.
[12이수03-03] 부울 함수를 이해하고, 이를 간소화할 수 있다.	A	부울 함수를 설명하고, 부울 함수를 간소화하고 그 방법을 설명할 수 있다.
	B	부울 함수를 이해하고, 부울 함수를 간소화할 수 있다.
	C	부울 함수를 알고, 부울 함수를 간소화할 수 있다.
	D	부울 함수를 알고, 간단한 부울 함수를 간소화할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 부울 함수를 간소화할 수 있다.
[12이수03-04] 부울 함수를 이용하여 여러 가지 논리 회로를 설계할 수 있다.	A	논리 회로를 설명하고, 부울 함수를 이용하여 여러 가지 논리 회로를 설계하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	논리 회로를 이해하고, 부울 함수를 이용하여 여러 가지 논리 회로를 설계할 수 있다.
	C	논리 회로를 알고, 부울 함수를 이용하여 여러 가지 논리 회로를 설계할 수 있다.
	D	논리 회로를 알고, 부울 함수를 이용하여 간단한 논리 회로를 설계할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 부울 함수를 이용하여 간단한 논리 회로를 설계할 수 있다.



(4) 그래프

성취기준	성취기준별 성취수준	
[120이수04-01] 그래프의 뜻을 알고, 실생활 문제를 그래프로 표현할 수 있다.	A	그래프의 뜻을 설명하고, 그래프로 실생활 문제를 표현하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	그래프의 뜻을 이해하고, 그래프로 실생활 문제를 표현할 수 있다.
	C	그래프의 뜻을 알고, 그래프로 실생활 문제를 표현할 수 있다.
	D	그래프의 뜻을 알고, 그래프로 간단한 실생활 문제를 표현할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 그래프로 간단한 실생활 문제를 표현할 수 있다.
[120이수04-02] 그래프에서 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수의 관계를 설명할 수 있다.	A	그래프에서 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수를 설명하고, 그 관계를 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	그래프에서 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수를 이해하고, 그 관계를 설명할 수 있다.
	C	그래프에서 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수를 이해하고 구할 수 있다.
	D	그래프에서 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수를 알고 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 그래프에서 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수를 구할 수 있다.
[120이수04-03] 그래프를 인접행렬로 나타내고, 그 성질을 탐구할 수 있다.	A	그래프의 인접행렬을 설명하고, 그 성질을 체계적으로 탐구할 수 있다.
	B	그래프의 인접행렬을 이해하고, 그 성질을 탐구할 수 있다.
	C	그래프의 인접행렬을 알고, 그 성질을 탐구할 수 있다.
	D	그래프의 인접행렬을 알고, 그래프를 인접행렬로 나타낼 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 그래프를 인접행렬로 나타낼 수 있다.
[120이수04-04] 평면그래프의 뜻을 알고, 그 성질을 탐구할 수 있다.	A	평면그래프의 뜻을 설명하고, 평면그래프의 성질을 체계적으로 탐구할 수 있다.
	B	평면그래프의 뜻을 이해하고, 평면그래프의 성질을 탐구할 수 있다.
	C	평면그래프의 뜻을 알고, 평면그래프의 성질을 탐구할 수 있다.
	D	평면그래프의 뜻을 알고, 평면그래프의 간단한 성질을 탐구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 평면그래프의 간단한 성질을 탐구할 수 있다.
[120이수04-05] 오일러그래프와 해밀턴그래프의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.	A	오일러그래프와 해밀턴그래프의 뜻을 설명하고, 이를 문제해결에 활용하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	오일러그래프와 해밀턴그래프의 뜻을 이해하고, 이를 문제해결에 활용할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	오일러그래프와 해밀턴그래프의 뜻을 알고, 이를 문제해결에 활용할 수 있다.
	D	오일러그래프와 해밀턴그래프의 뜻을 알고, 이를 간단한 문제해결에 활용할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 오일러그래프와 해밀턴그래프를 간단한 문제해결에 활용할 수 있다.
[120수04-06] 수형도와 생성수형도의 뜻을 알고, 이를 의사 결정에 활용할 수 있다.	A	수형도와 생성수형도의 뜻을 설명하고, 이를 의사 결정에 적용하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	수형도와 생성수형도의 뜻을 이해하고, 이를 의사 결정에 적용할 수 있다.
	C	수형도와 생성수형도의 뜻을 알고, 이를 의사 결정에 적용할 수 있다.
	D	수형도와 생성수형도의 뜻을 알고, 이를 간단한 상황에 대한 의사 결정에 적용할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 수형도와 생성수형도를 간단한 상황에 대한 의사 결정에 적용할 수 있다.
[120수04-07] 채색수와 채색다항식을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	A	채색수와 채색다항식을 설명하고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	채색수와 채색다항식을 이해하고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	C	채색수와 채색다항식을 알고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	D	채색수와 채색다항식을 알고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 채색수와 채색다항식을 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 선택과 배열

영역	영역별 성취수준		
선택과 배열	A	지식·이해	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합을 설명할 수 있다. 포함배제의 원리, 집합의 분할, 자연수의 분할, 비둘기집의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 집합의 분할, 자연수의 분할의 수를 구하는 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 포함배제의 원리와 비둘기집의 원리를 적용하여 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		가치·태도	공학 도구를 이용하여 이산적 현상에 대한 문제해결의 효율성을 추구하는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합을 이해한다. 포함배제의 원리, 집합의 분할, 자연수의 분할, 비둘기집의 원리를 이해한다.
		과정·기능	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 집합의 분할, 자연수의 분할의 수를 구하는 과정을 설명할 수 있다. 포함배제의 원리와 비둘기집의 원리를 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	이산적 현상에 대한 문제해결의 효율성을 추구하는 태도를 가진다.
	C	지식·이해	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합을 이해한다. 포함배제의 원리, 집합의 분할, 자연수의 분할, 비둘기집의 원리를 안다.
		과정·기능	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합의 수를 구하는 과정을 설명할 수 있다. 집합의 분할과 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다. 포함배제의 원리와 비둘기집의 원리를 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	다양한 문제해결을 통해 경우의 수를 세는 방법에 관심을 가진다.
	D	지식·이해	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합을 안다. 포함배제의 원리, 집합의 분할과 자연수의 분할, 비둘기집의 원리를 안다.
		과정·기능	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 집합의 분할, 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다. 포함배제의 원리와 비둘기집의 원리를 적용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결을 통해 경우의 수를 세는 방법에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합을 안다. 포함배제의 원리, 집합의 분할과 자연수의 분할, 비둘기집의 원리를 부분적으로 안다.

영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	안내된 절차에 따라 원순열, 염주순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 집합의 분할, 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 포함배제의 원리와 비둘기집의 원리를 적용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 경우의 수를 세는 방법에 관심을 가진다.



(2) 점화 관계와 알고리즘

영역		영역별 성취수준
점화 관계와 알고리즘	A	지식·이해 수열의 귀납적 정의, 알고리즘의 뜻, 재귀적 알고리즘, 여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 설명할 수 있다. 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능 수열을 귀납적으로 정의하는 방법과 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 논리적으로 설명할 수 있다. 알고리즘과 재귀적 알고리즘을 다양한 방법으로 표현할 수 있다. 여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 수행하고 다양한 방법으로 반성할 수 있다.
		가치·태도 공학 도구를 이용하여 수학적 문제해결 절차를 알고리즘으로 표현하는 것의 유용성을 인식하는 태도를 가진다.
	B	지식·이해 수열의 귀납적 정의, 알고리즘의 뜻, 재귀적 알고리즘, 여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 이해한다. 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 이해한다.
		과정·기능 수열을 귀납적으로 정의하는 방법과 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 설명할 수 있다. 알고리즘과 재귀적 알고리즘을 표현할 수 있다. 여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 수행하고 반성할 수 있다.
		가치·태도 수학적 문제해결 절차를 알고리즘으로 표현하는 것의 유용성을 인식하는 태도를 가진다.
	C	지식·이해 수열의 귀납적 정의, 알고리즘의 뜻, 재귀적 알고리즘, 여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 이해한다. 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 안다.
		과정·기능 수열을 귀납적으로 정의하는 방법을 설명하고 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구할 수 있다. 알고리즘과 재귀적 알고리즘을 표현할 수 있다. 여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 수행할 수 있다.
		가치·태도 다양한 수학적 문제해결을 통해 알고리즘을 표현하는 것에 관심을 가진다.
	D	지식·이해 수열의 귀납적 정의, 알고리즘의 뜻, 재귀적 알고리즘, 여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 안다. 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 안다.
		과정·기능 간단한 수열을 귀납적으로 정의하는 방법을 설명하고 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구할 수 있다. 간단한 알고리즘과 재귀적 알고리즘을 표현할 수 있다. 여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 수행할 수 있다.
		가치·태도 간단한 수학적 문제해결을 통해 알고리즘을 표현하는 것에 관심을 가진다.
	E	지식·이해 수열의 귀납적 정의, 알고리즘의 뜻, 재귀적 알고리즘, 여러 가지 알고리즘의 논

영역	영역별 성취수준		
			리적 절차를 안다. 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구할 수 있다. 간단한 알고리즘과 재귀적 알고리즘을 안내된 절차에 따라 표현할 수 있다. 여러 가지 알고리즘의 논리적 절차를 수행할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 알고리즘을 표현하는 것에 관심을 가진다.



(3) 수의 표현과 부울 대수

영역	영역별 성취기준		
수의 표현과 부울 대수	A	지식·이해	진법의 원리, 이진수의 사칙연산의 원리를 설명할 수 있다. 부울 함수, 논리 회로를 설명할 수 있다.
		과정·기능	서로 다른 두 진법 사이의 관계를 논리적으로 설명할 수 있고, 이진수의 사칙연산을 하고 그 과정을 설명할 수 있다. 부울 함수를 간소화하고 그 방법을 설명할 수 있고, 부울 함수를 이용하여 여러 가지 논리 회로를 설계하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		가치·태도	디지털 시스템에서 진법을 이용하여 수를 표현하고, 부울 함수를 이용하여 논리 회로를 표현하는 것의 효율성과 유용성을 인식하는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	진법의 원리, 이진수의 사칙연산의 원리를 이해한다. 부울 함수, 논리 회로를 이해한다.
		과정·기능	서로 다른 두 진법 사이의 관계를 설명할 수 있고, 이진수의 사칙연산을 할 수 있다. 부울 함수를 간소화할 수 있고, 부울 함수를 이용하여 여러 가지 논리 회로를 설계할 수 있다.
		가치·태도	진법을 이용하여 수를 표현하고, 부울 함수를 이용하여 논리 회로를 표현하는 것의 효율성을 인식하는 태도를 가진다.
	C	지식·이해	진법의 원리, 이진수의 사칙연산의 원리를 이해한다. 부울 함수, 논리 회로를 안다.
		과정·기능	서로 다른 두 진법 사이의 관계를 설명할 수 있고, 이진수의 사칙연산을 할 수 있다. 간단한 부울 함수를 간소화할 수 있고, 부울 함수를 이용하여 간단한 논리 회로를 설계할 수 있다.
		가치·태도	진법을 이용하여 수를 표현하고, 부울 함수를 이용하여 논리 회로를 표현하는 것에 관심을 가진다.
	D	지식·이해	진법의 원리, 이진수의 사칙연산의 원리를 안다. 부울 함수, 논리 회로를 안다.
		과정·기능	서로 다른 두 진법 사이의 관계를 구할 수 있고, 간단한 이진수의 사칙연산을 할 수 있다. 간단한 부울 함수를 간소화할 수 있고, 부울 함수를 이용하여 간단한 논리 회로를 설계할 수 있다.
		가치·태도	진리표와의 비교를 통해 부울 대수에 대하여 관심을 가진다.
	E	지식·이해	진법의 원리, 이진수의 사칙연산의 원리를 안다. 부울 함수, 논리 회로를 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 서로 다른 두 진법 사이의 관계를 구할 수 있고, 간단한 이진

영역	영역별 성취수준		
			수의 사칙연산을 할 수 있다. 안내된 절차에 따라 간단한 부울 함수를 간소화할 수 있고, 부울 함수를 이용하여 간단한 논리 회로를 설계할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 수의 표현에 대하여 관심을 가진다.



(4) 그래프

영역	영역별 성취수준		
그래프	A	지식·이해	그래프의 뜻, 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수, 인접행렬을 설명할 수 있다. 평면그래프, 오일러그래프, 해밀턴그래프의 뜻을 설명할 수 있다. 수형도와 생성수형도, 채색수와 채색다항식을 설명할 수 있다.
		과정·기능	그래프로 실생활 문제를 표현하고 그 과정을 설명할 수 있고, 그래프의 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수의 관계를 논리적으로 설명할 수 있다. 그래프의 인접행렬과 평면그래프의 성질을 체계적으로 탐구할 수 있다. 오일러그래프와 해밀턴그래프를 문제 해결에 활용하고 그 과정을 설명할 수 있다. 수형도와 생성수형도를 의사 결정에 적용하고, 채색수와 채색다항식을 여러 가지 문제 해결에 활용하고, 각각의 과정을 설명할 수 있다.
		가치·태도	실생활의 이산적인 현상을 파악하고 대상들 사이의 관계를 모델링하는 과정을 통해 그래프의 유용성을 인식하는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	그래프의 뜻, 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수, 인접행렬을 이해한다. 평면그래프, 오일러그래프, 해밀턴그래프의 뜻을 이해한다. 수형도와 생성수형도, 채색수와 채색다항식을 이해한다.
		과정·기능	그래프로 실생활 문제를 표현하고, 그래프의 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수의 관계를 설명할 수 있다. 그래프의 인접행렬과 평면그래프의 성질을 탐구할 수 있다. 오일러그래프와 해밀턴그래프를 문제해결에 활용할 수 있다. 수형도와 생성수형도를 의사 결정에 적용하고, 채색수와 채색다항식을 여러 가지 문제 해결에 활용할 수 있다.
		가치·태도	실생활의 이산적인 현상을 파악하고 문제를 해결하는 경험을 통해 그래프의 유용성을 인식하는 태도를 가진다.
	C	지식·이해	그래프의 뜻, 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수, 인접행렬을 이해한다. 평면그래프, 오일러그래프, 해밀턴그래프의 뜻을 안다. 수형도와 생성수형도, 채색수와 채색다항식을 안다.
		과정·기능	그래프로 실생활 문제를 표현하고, 그래프의 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수의 관계를 설명할 수 있다. 그래프의 인접행렬과 평면그래프의 성질을 탐구할 수 있다. 오일러그래프와 해밀턴그래프를 간단한 문제해결에 활용할 수 있다. 수형도와 생성수형도를 간단한 상황의 의사 결정에 적용하고, 채색수와 채색다항식을 간단한 문제해결에 활용할 수 있다.
		가치·태도	실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 그래프의 유용성을 인식하는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	그래프의 뜻, 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수, 인접행렬을 안다. 평면그래프, 오일러그래프, 해밀턴그래프의 뜻을 안다. 수형도와 생성수형도, 채색수와 채색다항식을 안다.
		과정·기능	그래프로 간단한 실생활 문제를 표현하고, 그래프의 꼭짓점의 차수의 합과 변의

영역	영역별 성취수준		
			개수를 구할 수 있다. 그래프를 인접행렬로 나타낼 수 있고, 평면그래프의 간단한 성질을 탐구할 수 있다. 오일러그래프와 해밀턴그래프를 간단한 문제 해결에 활용할 수 있다. 수형도와 생성수형도를 간단한 상황의 의사 결정에 적용하고, 채색수와 채색다항식을 간단한 문제 해결에 활용할 수 있다.
		가치·태도	간단한 실생활 문제의 해결을 통해 그래프에 대하여 관심을 가진다.
	E	지식·이해	그래프의 뜻, 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수, 인접행렬을 안다. 평면그래프, 오일러그래프, 해밀턴그래프의 뜻을 부분적으로 안다. 수형도와 생성수형도, 채색수와 채색다항식을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 그래프로 간단한 실생활 문제를 표현하고, 그래프의 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수를 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 그래프를 인접행렬로 나타낼 수 있고, 평면그래프의 간단한 성질을 탐구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 오일러그래프와 해밀턴그래프를 간단한 문제해결에 활용할 수 있다. 안내된 절차에 따라 수형도와 생성수형도를 간단한 상황의 의사 결정에 적용하고, 채색수와 채색다항식을 간단한 문제 해결에 활용할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 그래프 대하여 관심을 가진다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
이산 수학-1	선택과 배열	[120이수01-03]	서술형	- 포함배제의 원리를 활용할 수 있는 조건을 알고 이를 설명하기 - 포함배제의 원리를 활용하여 주어진 문제를 해결하기
이산 수학-2	점화 관계와 알고리즘	[120이수02-02]	서술형	- 수열을 귀납적으로 정의하기 - 귀납적으로 정의된 수열의 일반항 구하기
이산 수학-3	수의 표현과 부울 대수	[120이수03-01]	구술·발표	- 십진수를 이진수로 나타낸다. - 이진수를 이진법의 전개식으로 나타낸다.
이산 수학-4	수의 표현과 부울 대수	[120이수03-03]	서술형	- 부울 함수를 다양한 형태로 표현하기 - 부울 대수 법칙을 이용하여 부울 함수를 간소화하기
이산 수학-5	그래프	[120이수04-07]	서술형	- 그래프의 채색다항식을 구하기 - 그래프의 채색다항식으로부터 그래프의 채색수 구하기

나. 예시 평가 도구

(1) 이산 수학-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	이산 수학		
학년군	1~3학년	영역	선택과 배열		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12이수01-03] 포함배제의 원리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		A	포함배제의 원리를 설명하고, 이를 적용하여 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.		
		B	포함배제의 원리를 이해하고, 이를 적용하여 문제를 해결할 수 있다.		
		C	포함배제의 원리를 알고, 이를 적용하여 문제를 해결할 수 있다.		
		D	포함배제의 원리를 알고, 이를 적용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 포함배제의 원리를 적용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
평가 요소	- 포함배제의 원리를 활용할 수 있는 조건을 알고 이를 설명하기 - 포함배제의 원리를 활용하여 주어진 문제를 해결하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~D	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 A~D를 고려하여 개발한 문항으로 경우의 수를 구하는 문제 해결의 과정에서 포함배제의 원리를 적용하여 문제를 해결할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 문항을 해결하기 어려워하는 경우, 포함배제의 원리를 제시하고 이를 사용해 보도록 지도한다.				



2. 평가 도구

서술형

...○

어느 고등학교에서 1, 2, 3 학년마다 두 학생씩, 총 6 명의 학생을 선발하였다. 선발된 6 명의 학생이 모두 원탁에 둘러앉을 때, 물음에 답하시오.

1. 1 학년 학생끼리 이웃하지 않고, 2 학년 학생끼리 이웃하지 않도록 앉는 방법의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오.

2. 같은 학년의 학생끼리 이웃하지 않도록 앉는 방법의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오.

○·· 예시 답안

1. 전체집합 U 를 6 명의 학생으로 이루어진 모든 원순열의 집합이라 하고, U 의 부분집합 A 와 B 를 각각 다음과 같이 정의하자.

$$A = \{x \in U \mid x \text{는 } 1 \text{학년 학생끼리 이웃한 원순열}\}$$

$$B = \{x \in U \mid x \text{는 } 2 \text{학년 학생끼리 이웃한 원순열}\}$$

그러면 구하는 경우의 수는 $n(A^C \cap B^C)$ 이다. 이때 두 집합의 포함배제의 원리에 의해

$$n(A^C \cap B^C) = n(U) - \{n(A) + n(B)\} + n(A \cap B)$$

이다. 여기서

$$n(U) = 5!, \quad n(A) = n(B) = 4! \times 2!, \quad n(A \cap B) = 3! \times (2!)^2$$

이므로

$$n(A^C \cap B^C) = 5! - 2 \times (4! \times 2!) + 3! \times (2!)^2 = 120 - 96 + 24 = 48$$

이다.

2. U 의 부분집합 C 를 다음과 같이 정의하자.

$$C = \{x \in U \mid x \text{는 } 3 \text{학년 학생끼리 이웃한 원순열}\}$$

그러면 구하는 경우의 수는 문항 1에서의 집합 A 와 B 를 이용하면 $n(A^C \cap B^C \cap C^C)$ 이다. 이때 세 집합의 포함배제의 원리에 의해

$$\begin{aligned} n(A^C \cap B^C \cap C^C) &= n(U) - \{n(A) + n(B) + n(C)\} \\ &\quad + \{n(A \cap B) + n(A \cap C) + n(B \cap C)\} - n(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

이다. 여기서

$$n(U) = 5!, \quad n(A \cap B) = n(A \cap C) = n(B \cap C) = 3! \times (2!)^2,$$

$$n(A) = n(B) = n(C) = 4! \times 2!, \quad n(A \cap B \cap C) = 2! \times (2!)^3$$

이므로

$$\begin{aligned} n(A^C \cap B^C \cap C^C) &= 5! - 3 \times (4! \times 2!) + 3 \times \{3! \times (2!)^2\} - 2! \times (2!)^3 \\ &= 120 - 144 + 72 - 16 = 32 \end{aligned}$$

이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	두 집합의 포함배제의 원리	3	U 와 A, B 를 잘 설정한 후, 두 집합의 포함배제의 원리를 이용하여 $n(A^C \cap B^C)$ 를 옳게 구한 경우
		2	두 집합의 포함배제의 원리를 이용하였으나 $n(U), n(A), n(B), n(A \cap B)$ 중 일부를 옳게 구하지 못한 경우
		1	경우1 두 집합의 포함배제의 원리는 알지만 $n(U), n(A), n(B), n(A \cap B)$ 를 하나도 구하지 못한 경우
			경우2 $n(U), n(A), n(B), n(A \cap B)$ 중 일부를 옳게 구했으나, 두 집합의 포함배제의 원리를 이용하지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	세 집합의 포함배제의 원리	3	U 와 A, B, C 를 잘 설정한 후, 세 집합의 포함배제의 원리를 이용하여 $n(A^C \cap B^C \cap C^C)$ 를 옳게 계산한 경우
		2	세 집합의 포함배제의 원리를 이용하였으나 $n(U), n(A), n(B), n(C), n(A \cap B), n(A \cap C), n(B \cap C)$ 중 일부를 옳게 구하지 못한 경우
		1	경우1 세 집합의 포함배제의 원리는 알지만 $n(U), n(A), n(B), n(C), n(A \cap B), n(A \cap C), n(B \cap C)$ 를 하나도 구하지 못한 경우
			경우2 $n(U), n(A), n(B), n(C), n(A \cap B), n(A \cap C), n(B \cap C)$ 중 일부를 옳게 구했으나 세 집합의 포함배제의 원리를 이용하지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 합의 법칙으로 구한 경우, 점수 부여에 대한 기준은 교과협의회에서 결정한다.

(2) 이산 수학-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	이산 수학		
학년군	1~3학년	영역	점화 관계와 알고리즘		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12이수02-02] 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 설명할 수 있다.		A	귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 설명하고, 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다.		
		B	귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 이해하고, 그 과정을 설명할 수 있다.		
		C	귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 이해하고, 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구할 수 있다.		
		D	귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 알고, 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구할 수 있다.		
평가 요소	• 수열을 귀납적으로 정의하기 • 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~D	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 A~D를 고려하여 개발한 문항으로 경우의 수를 구하는 문제해결의 과정에서 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 적용하여 문제를 해결할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 문항을 해결하는 데 어려움을 겪는 경우 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 방법을 제시한다.				



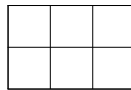
2. 평가 도구

서술형

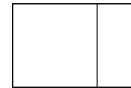
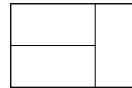
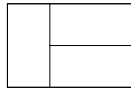
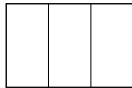
...○

자연수 m, n 에 대하여, 세로의 길이가 m 이고 가로 길이가 n 인 직사각형 모양의 판을 $m \times n$ 판이라 하자. 이때, 세 종류의 판 1×2 판, 2×1 판, 2×2 판을 사용하여 $2 \times n$ 판을 덮는 방법의 수를 a_n 이라 하자.

예를 들어 2×3 판



은 아래와 같이 5가지 방법으로 덮을 수 있으므로 $a_3 = 5$ 이다.



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

1. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 점화식을 만족시키는 이유를 설명하시오.

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \quad (n \geq 3)$$

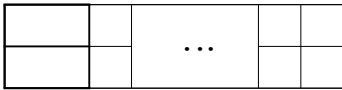
2. 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ 이다.)

○.. 예시 답안

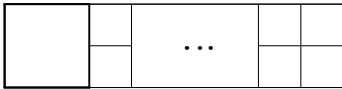
1. $2 \times n$ 판의 첫 번째 열을 2×1 판으로 덮는 경우, 두 번째 열부터 n 번째 열까지를 덮는 경우의 수는 a_{n-1} 이 된다.



$2 \times n$ 판의 첫 번째 열과 두 번째 열을 두 개의 1×2 판으로 덮는 경우, 세 번째 열부터 n 번째 열까지를 덮는 경우의 수는 a_{n-2} 가 된다.



$2 \times n$ 판의 첫 번째 열과 두 번째 열을 한 개의 2×2 판으로 덮는 경우, 세 번째 열부터 n 번째 열까지를 덮는 경우의 수는 a_{n-2} 가 된다.



따라서 합의 법칙에 의해

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-2} = a_{n-1} + 2a_{n-2}$$

가 성립한다. (단, $n \geq 3$)

2. 점화식 $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ 의 특성방정식은 $t^2 - t - 2 = 0$ 이고, 서로 다른 두 실근 $t = 2, -1$ 을 가진다. 따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항의 일반적 형태는

$$a_n = p \times 2^n + q \times (-1)^n$$

이다. 초기조건 $a_1 = 1, a_2 = 3$ 을 이용하면

$$\begin{cases} a_1 = 2p - q = 1 \\ a_2 = 4p + q = 3 \end{cases}$$

이 성립하고, 이 연립방정식을 풀면 $p = \frac{2}{3}, q = \frac{1}{3}$ 이다. 따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = \frac{2}{3} \times 2^n + \frac{1}{3} \times (-1)^n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$$

이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	수열의 귀납적 정의	3	$2 \times n$ 판을 덮는 방법의 수가 1번째 열을 2×1 판으로 덮을 때 a_{n-1} 이고 1~2번째 열을 두 개의 1×2 판으로 덮을 때 a_{n-2} 이며 1~2번째 열을 2×2 판으로 덮을 때 a_{n-2} 임을 파악하여 합의 법칙으로 점화식을 정확히 설명한 경우
		2	1번째 열을 2×1 판으로 덮을 때 방법의 수가 a_{n-1} 임을 설명하였지만, 1~2번째 열을 덮는 두 가지의 상황(1×2 판 두 개로 덮기, 또는 2×2 판 한 개로 덮기) 중 한 가지를 빠뜨려 설명한 경우
		1	1번째 열을 2×1 판으로 덮을 때 방법의 수가 a_{n-1} 임만 설명한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	귀납적으로 정의된 수열의 일반항 계산	3	이웃한 세 항으로 이루어진 점화식에 대하여 특성방정식의 근을 이용하여 일반항의 일반적 형태를 구한 후, 초기조건을 이용하여 일반항을 정확히 구한 경우
		2	이웃한 세 항으로 이루어진 점화식에 대하여 특성방정식의 근을 이용하여 일반항의 일반적 형태를 구했지만, 상수를 잘못 구한 경우
		1	이웃한 세 항으로 이루어진 점화식에 대하여 특성방정식의 근을 구했지만, 일반항의 일반적 형태를 나타내지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1의 첫 번째 열 혹은 두 번째 열은 n 번째 열, $n-1$ 번째 열로 대체 가능하다.
- 문항 2에서 $b_n = a_{n+1} - 2a_n$ 혹은 $b_n = a_{n+1} + a_n$ 등의 치환으로 수열 $\{b_n\}$ 에 관한 일반항을 구해서 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구한 경우, 점수 부여에 대한 기준은 교과협의회에서 결정한다.
- 문항 2에서 특성방정식만 구한 경우는 오답으로 간주한다.

(3) 이산 수학-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	이산 수학		
학년군	1~3학년	영역	수의 표현과 부울 대수		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12이수03-01] 진법의 원리를 알고, 진법 사이의 관계를 설명할 수 있다.		A	진법의 원리를 설명하고, 서로 다른 두 진법 사이의 관계를 논리적으로 설명할 수 있다.		
		B	진법의 원리를 이해하고, 서로 다른 두 진법 사이의 관계를 설명할 수 있다.		
		C	진법의 원리를 알고, 서로 다른 두 진법 사이의 관계를 설명할 수 있다.		
		D	진법의 원리를 알고, 서로 다른 두 진법 사이의 관계를 구할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 서로 다른 두 진법 사이의 관계를 구할 수 있다.		
평가 과제	- 십진수를 이진수로 나타낸다. - 이진수를 이진법의 전개식으로 나타낸다.				
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	B	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 B를 고려하여 개발한 문항으로 진법 사이의 관계에서 십진수의 출력 여부가 이진수의 형태에 어떻게 영향을 미치는지를 파악할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 학생의 문항별 반응 및 답안 작성 정도에 따라 성취수준의 달성 정도를 구분할 수 있도록 단계형 문항으로 개발하였다.				



2. 평가 도구

구술·발표

...○

자연수 n 을 이진수로 나타낼 때, 자릿수에 나오는 0 의 개수를 a_n 이라 하자. 예를 들어 $4 = 100_{(2)}$ 이므로 $a_4 = 2$ 이고, $5 = 101_{(2)}$ 이므로 $a_5 = 1$ 이다. 물음에 답하시오.

1. n 이 짝수일 때, $a_n = a_{\frac{n}{2}} + 1$ 임을 설명하시오. 또한, 이를 이용하여 $n = 2^k$ 일 때, $a_n = k$ 임을 설명하시오. (단, k 는 자연수)

2. n 이 3 이상의 홀수일 때, $a_n = a_{\frac{n-1}{2}}$ 임을 설명하시오. 또한, 이를 이용하여 $n = 2^{k+1} - 1$ 일 때, $a_n = 0$ 임을 설명하시오. (단, k 는 자연수)

3. 문항 1과 문항 2의 결과를 이용하여 a_{266} 의 값을 구하고, 그 과정을 설명하시오.

○·· 예시 답안

- 1.
- $n = 2m$
- 이라 하자. (단,
- m
- 은 자연수)

$$\begin{aligned} m &= b_k b_{k-1} \cdots b_0 (2) \\ &= b_k \times 2^k + b_{k-1} \times 2^{k-1} + \cdots + b_0 \times 2^0 \end{aligned}$$

이라 할 때, $2m$ 을 이진법으로 나타내면

$$\begin{aligned} 2m &= 2 \times (b_k \times 2^k + b_{k-1} \times 2^{k-1} + \cdots + b_0 \times 2^0) \\ &= b_k \times 2^{k+1} + b_{k-1} \times 2^k + \cdots + b_0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= b_k b_{k-1} \cdots b_0 0 (2) \end{aligned}$$

이다. 따라서 $a_{2m} = a_m + 1$ 즉, $a_n = a_{\frac{n}{2}} + 1$ 이다.

특히 $n = 2^k$ 이면 $a_{2^k} = a_{2^{k-1}} + 1 = a_{2^{k-2}} + 2 = \cdots = a_{2^0} + k = k$ 이므로 $a_n = k$ 이다.

- 2.
- $n = 2m + 1$
- 이라 하자. (단,
- m
- 은 자연수)

$m = b_k b_{k-1} \cdots b_0 (2)$ 이라 할 때, $2m + 1$ 을 이진법으로 나타내면

$$\begin{aligned} 2m + 1 &= 2 \times (b_k \times 2^k + b_{k-1} \times 2^{k-1} + \cdots + b_0 \times 2^0) + 1 \\ &= b_k \times 2^{k+1} + b_{k-1} \times 2^k + \cdots + b_0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= b_k b_{k-1} \cdots b_0 1 (2) \end{aligned}$$

이다. 따라서 $a_{2m+1} = a_m$, 즉 $a_n = a_{\frac{n-1}{2}}$ 이다.

특히 $n = 2^{k+1} - 1$ 이면 $a_{2^{k+1}-1} = a_{2^k-1} = a_{2^{k-1}-1} = \cdots = a_{2^1-1} = 0$ 이므로 $a_n = 0$ 이다.

3. 문항 1과 문항 2를 이용하면

$$a_{266} = a_{133} + 1 = a_{66} + 1 = a_{33} + 2 = a_{16} + 2$$

이다. 또한, 문항 1에 의해 $a_{16} = a_{2^4} = 4$ 이므로

$$a_{266} = a_{16} + 2 = 4 + 2 = 6$$

이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	십진수의 이진수 표현	3	$n = 2m$ 으로 놓고 $2m$ 의 이진수 표현과 m 의 이진수 표현을 비교하여 $a_{2m} = a_m + 1$ 을 도출하고, 이를 통해 $a_{2^k} = k$ 까지 잘 유도한 경우
		2	$n = 2m$ 으로 놓고 $2m$ 의 이진수 표현과 m 의 이진수 표현을 비교하여 $a_{2m} = a_m + 1$ 을 도출하였지만, $a_{2^k} = k$ 를 유도하지 못한 경우
		1	경우 1 $n = 2m$ 으로 놓고 $2m$ 을 이진수 표현으로 나타내었으나, $a_{2m} = a_m + 1$ 을 도출하지 못한 경우
			경우 2 $n = 2m$ 을 이진수 표현으로 나타내지 못했지만, 별도의 계산으로 $a_{2^k} = k$ 임을 유도한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	십진수의 이진수 표현	3	$n = 2m + 1$ 로 놓고 $2m + 1$ 의 이진수 표현과 m 의 이진수 표현을 비교하여 $a_{2m+1} = a_m$ 을 도출하고, 이를 통해 $a_{2^{k+1}-1} = 0$ 까지 잘 유도한 경우
		2	$n = 2m + 1$ 로 놓고 $2m + 1$ 의 이진수 표현과 m 의 이진수 표현을 비교하여 $a_{2m+1} = a_m$ 을 도출하였지만, $a_{2^{k+1}-1} = 0$ 를 유도하지 못한 경우
		1	경우 1 $n = 2m + 1$ 로 놓고 $2m + 1$ 을 이진수 표현으로 나타내었으나, $a_{2m+1} = a_m$ 을 도출하지 못한 경우
			경우 2 $2m + 1$ 을 이진수 표현으로 나타내지 못했지만, 별도의 계산으로 $a_{2^{k+1}-1} = 0$ 임을 유도한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
3	점화 관계 적용	2	문항 1과 문항 2를 잘 적용하여 정답을 구한 경우
		1	경우 1 문항 1과 문항 2를 잘 적용했지만, 계산의 실수가 있는 경우
			경우 2 문항 1과 문항 2를 적용하지 못하고 답만 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 구술·발표형 문제이므로 문항 1에서 ‘ m 과 $2m$ 의 이진법 전개를 비교할 때 $2m$ 은 m 의 이진법 전개 오른쪽에 0 이 붙어 있다.’ 등의 구술도 $a_{2m} = a_m + 1$ 의 도출로 인정한다. 문항 2에서도 유사한 기준으로 채점한다.

(4) 이산 수학-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	이산 수학		
학년군	1~3학년	영역	수의 표현과 부울 대수		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12이수03-03] 부울 함수를 이해하고, 이를 간소화할 수 있다.		A	부울 함수를 설명하고, 부울 함수를 간소화하고 그 방법을 설명할 수 있다.		
		B	부울 함수를 이해하고, 부울 함수를 간소화할 수 있다.		
		C	부울 함수를 알고, 부울 함수를 간소화할 수 있다.		
		D	부울 함수를 알고, 간단한 부울 함수를 간소화할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 간단한 부울 함수를 간소화할 수 있다.		
평가 요소	- 부울 함수를 다양한 형태로 표현하기 - 부울 대수 법칙을 이용하여 부울 함수를 간소화하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~D	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 A~D를 고려하여 개발한 문항으로 부울 함수를 다룰 때 진리표를 이용할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 문항을 해결하기 어려워하는 경우, 부울 대수 법칙을 제시하고 이를 사용해 보도록 지도한다.				



2. 평가 도구

서술형

...○

다음 진리표를 만족하는 부울 함수 $f(x, y, z)$ 에 대하여 물음에 답하시오.

x	y	z	$f(x, y, z)$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	0

1. 부울 함수 $f(x, y, z)$ 를 곱의 합으로 표현하시오.
2. 부울 대수 법칙을 이용하여 부울 함수 $f(x, y, z)$ 를 곱으로 이루어진 세 항의 합의 형태로 간소화하고 그 과정을 서술하시오.
3. 부울 대수 법칙을 이용하여 부울 함수 $f(x, y, z)$ 를 곱으로 이루어진 두 항의 합의 형태로 간소화하고 그 과정을 서술하시오.
(단, 과정을 서술할 때, 해당하는 부울 대수 법칙을 적지 않아도 된다.)

○·· 예시 답안

1. 진리표에서 $x = y = z = 1$ 일 때 진릿값이 1 이므로 $f(x, y, z)$ 는 xyz 를 가진다.

$x = z = 1$, $y = 0$ 일 때 진릿값이 1 이므로 $f(x, y, z)$ 는 $x\bar{y}z$ 를 가진다.

$x = 0$, $y = z = 1$ 일 때 진릿값이 1 이므로 $f(x, y, z)$ 는 $\bar{x}yz$ 를 가진다.

$x = z = 0$, $y = 1$ 일 때 진릿값이 1 이므로 $f(x, y, z)$ 는 $\bar{x}y\bar{z}$ 를 가진다.

$x = y = 0$, $z = 1$ 일 때 진릿값이 1 이므로 $f(x, y, z)$ 는 $\bar{x}\bar{y}z$ 를 가진다.

그러므로 부울 함수 $f(x, y, z)$ 는 다음과 같이 곱의 합으로 나타낼 수 있다.

$$f(x, y, z) = xyz + x\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z$$

2. 다음과 같이 부울 대수 법칙을 적용하면 $f(x, y, z)$ 를 곱으로 이루어진 세 항의 합의 형태로 단순화할 수 있다.

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= xyz + x\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z \\ &= x(y + \bar{y})z + \bar{x}y(z + \bar{z}) + \bar{x}\bar{y}z \quad (\text{분배법칙}) \\ &= x \cdot 1 \cdot z + \bar{x}y \cdot 1 + \bar{x}\bar{y}z \quad (\text{역법칙}) \\ &= xz + \bar{x}y + \bar{x}\bar{y}z \quad (\text{항등법칙}) \end{aligned}$$

3. 문항 2의 풀이에 이어서 다음과 같이 두 항의 합으로 나오도록 $f(x, y, z)$ 를 단순화할 수 있다.

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= xz + \bar{x}y + \bar{x}\bar{y}z \\ &= xz + (\bar{x}y + \bar{x}\bar{y}z) + \bar{x}\bar{y}z \quad (\text{흡수법칙}) \\ &= xz + \bar{x}y + (\bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z) \quad (\text{결합법칙}) \\ &= xz + \bar{x}y + \bar{x}(y + \bar{y})z \quad (\text{분배법칙}) \\ &= xz + \bar{x}y + \bar{x}z \quad (\text{역법칙, 항등법칙}) \\ &= \bar{x}y + xz + \bar{x}z \quad (\text{교환법칙}) \\ &= \bar{x}y + (x + \bar{x})z \quad (\text{분배법칙}) \\ &= \bar{x}y + z \quad (\text{역법칙, 항등법칙}) \end{aligned}$$

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	진리표와 부울 함수의 관계	2	곱으로 이루어진 다섯 항의 합으로 부울 함수가 정확히 표현된 경우
		1	곱으로 이루어진 다섯 항은 찾았지만, 합으로 표현하지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	부울 함수의 간소화	2	부울 대수 법칙을 이용하여 곱으로 이루어진 세 항의 합인 형태를 찾은 경우
		1	경우 1 부울 대수 법칙을 이용하여 곱으로 이루어진 네 항의 합인 형태를 찾은 경우
			경우 2 부울 대수 법칙을 이용하지 않고 별도의 방법으로, 곱으로 이루어진 세 항의 합인 형태를 찾은 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
3	부울 함수의 간소화	2	부울 대수 법칙을 이용하여 곱으로 이루어진 두 항의 합인 형태를 찾은 경우
		1	부울 대수 법칙을 이용하지 않고 별도의 방법으로, 곱으로 이루어진 두 항의 합인 형태를 찾은 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 2와 문항 3에서 단순화의 결과 및 과정이 유일하지 않음을 유의한다. 예를 들어

$$\begin{aligned}
 f(x, y, z) &= xyz + x\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z \\
 &= (xyz + \bar{x}yz) + (x\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z) + \bar{x}\bar{y}z \quad (\text{교환법칙, 결합법칙}) \\
 &= (x + \bar{x})yz + (x + \bar{x})\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z \quad (\text{분배법칙}) \\
 &= yz + \bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z \quad (\text{역법칙, 항등법칙}) \quad \leftarrow \text{문항 2에서 구하고자 하는 단순화} \\
 &= (y + \bar{y})z + \bar{x}\bar{y}z \quad (\text{분배법칙}) \\
 &= z + \bar{x}\bar{y}z \quad (\text{역법칙, 항등법칙}) \quad \leftarrow \text{문항 3에서 구하고자 하는 단순화}
 \end{aligned}$$

(5) 이산 수학-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	이산 수학		
학년군	1~3학년	영역	그래프		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[120이수04-07] 채색수와 채색다항식을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.		A	채색수와 채색다항식을 설명하고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.		
		B	채색수와 채색다항식을 이해하고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.		
		C	채색수와 채색다항식을 알고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.		
		D	채색수와 채색다항식을 알고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 채색수와 채색다항식을 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
평가 요소	- 그래프의 채색다항식을 구하기 - 그래프의 채색다항식으로부터 그래프의 채색수를 구하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~C	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 A~C를 고려하여 개발한 문항으로 그래프의 채색다항식을 구하고 그로부터 그래프의 채색수를 계산할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 채색다항식을 활용하여 채색수를 구하는 과정을 설명하여 문항 3을 부분적으로 해결할 수 있도록 지도한다.				

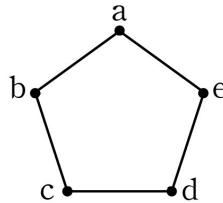


2. 평가 도구

서술형

...○

다음 그래프 G 에 대하여 물음에 답하시오.



1. q 가지 색을 가지고 G 를 적절히 칠할 때, 꼭짓점 b 와 e 가 같은 색이 되는 경우의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오.
2. q 가지 색을 가지고 G 를 적절히 칠할 때, 꼭짓점 b 와 e 가 다른 색이 되는 경우의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오.
3. 문항 1과 문항 2의 결과를 이용하여 G 의 채색다항식과 채색수를 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오.

○·· 예시 답안

1.

b를 칠하는 경우의 수는 q 이다.

e는 b와 같은 색이 되어야 하므로 e를 칠하는 경우의 수는 1이다.

a는 b, e와 인접하고 b, e는 같은 색이므로, a를 칠하는 경우의 수는 $(q-1)$ 이다.

c와 d에는 서로 다른 색을 칠해야 하고 b, e에 칠한 색은 사용할 수 없으므로, c와 d를 칠하는 경우의 수는 $(q-1) \times (q-2)$ 이다.

따라서 q 가지 색을 가지고 G 를 적절히 칠할 때, b와 e가 같은 색인 경우의 수는

$$q \times 1 \times (q-1) \times (q-1)(q-2) = q(q-1)^2(q-2)$$

2.

b를 칠하는 경우의 수는 q 이다.

e는 b와 다른 색이 되어야 하므로 e를 칠하는 경우의 수는 $(q-1)$ 이다.

a는 b, e와 인접하고 b, e는 다른 색이므로, a를 칠하는 경우의 수는 $(q-2)$ 이다.

c에는 b와 다른 색을 칠해야 하고 d에는 e와 다른 색을 칠해야 하는데, c와 d에 같은 색이 칠해지는 경우를 제외해야 한다. 그러므로 c와 d를 칠하는 경우의 수는

$$(q-1) \times (q-1) - (q-2)$$

이다.

따라서 q 가지 색을 가지고 G 를 적절히 칠할 때, b와 e가 다른 색인 경우의 수는

$$q \times (q-1) \times (q-2) \times \{(q-1)^2 - (q-2)\} = q(q-1)(q-2)(q^2 - 3q + 3)$$

3.

합의 법칙에 의해 G 의 채색다항식은 다음과 같다.

$$\chi_G(q) = q(q-1)^2(q-2) + q(q-1)(q-2)(q^2 - 3q + 3)$$

$$= q(q-1)(q-2)(q^2 - 2q + 2)$$

한편 $\chi_G(2) = 0$ 이고 $\chi_G(3) = 30 > 0$ 이므로 G 의 채색수는 $\chi(G) = 3$ 이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	그래프의 채색	2	조건을 만족하도록 칠하는 경우의 수를 q 에 대한 식으로 나타낸 경우
		1	꼭짓점 c, d 에 같은 색이 칠해지는 경우를 제외하지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	그래프의 채색	3	조건을 만족하도록 칠하는 경우의 수를 q 에 대한 식으로 나타낸 경우
		2	꼭짓점 c, d 에 같은 색이 칠해지는 경우를 제외하지 못한 경우
		1	꼭짓점 a, b, e 에 칠하는 경우의 수 $q(q-1)(q-2)$ 까지만 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
3	채색다항식의 정의, 채색다항식과 채색수의 관계	3	문항 1, 문항 2의 결과와 합의 법칙으로 채색다항식을 구하고, 채색다항식을 이용하여 채색수를 구한 경우
		2	문항 1, 문항 2의 결과와 합의 법칙으로 채색다항식을 구했지만, 채색수를 구하지 못한 경우
		1	채색다항식을 구하지 못했지만, 별도의 방법으로 채색수를 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 2에서 포함배제의 원리 대신, 합의 법칙(예를 들어, b 와 d 가 같은 색인 경우의 수와, b 와 d 가 서로 다른 색인 경우의 수의 합)으로 구한 경우도 결과가 일치하면 만점을 부여한다.
- 문항 3에서 채색수를 구하는 풀이 과정이 미비할 경우, 점수 부여에 대한 기준은 교과협의회에서 결정한다.

V. 고급 대수 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(수학) 선택과목 성취수준



고급 대수 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 벡터공간

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고대01-01] n 차원 벡터의 뜻을 알고, n 차원 벡터의 연산을 할 수 있다.	A	n 차원 벡터의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 n 차원 벡터의 연산을 체계적으로 할 수 있다.
	B	n 차원 벡터의 뜻을 이해하고 n 차원 벡터의 연산을 할 수 있다.
	C	n 차원 벡터의 뜻을 알고 간단한 n 차원 벡터의 연산을 할 수 있다.
	D	n 차원 벡터의 뜻을 부분적으로 알고 간단한 n 차원 벡터의 연산을 할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 n 차원 벡터의 연산을 할 수 있다.
[12고대01-02] 벡터공간의 뜻을 알고, 벡터의 성질을 탐구할 수 있다.	A	벡터공간의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 벡터의 성질을 탐구하여 설명할 수 있다.
	B	벡터공간의 뜻을 이해하고 벡터의 성질을 탐구할 수 있다.
	C	벡터공간의 뜻을 알고 간단한 벡터의 성질을 탐구할 수 있다.
	D	벡터공간의 뜻을 알고 간단한 벡터의 성질을 알 수 있다.
	E	주어진 명제들 중에서 간단한 벡터의 성질을 찾을 수 있다.
[12고대01-03] 부분공간의 뜻을 알고, 그 성질을 탐구할 수 있다.	A	부분공간의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 부분공간의 성질을 탐구하여 설명할 수 있다.
	B	부분공간의 뜻을 이해하고 부분공간의 성질을 탐구할 수 있다.
	C	부분공간의 뜻을 알고 부분공간의 성질을 탐구할 수 있다.
	D	부분공간의 뜻을 알고 간단한 부분공간의 성질을 알 수 있다.
	E	주어진 명제들 중에서 간단한 부분공간의 성질을 찾을 수 있다.
[12고대01-04] 벡터의 일차	A	벡터의 일차독립과 일차종속의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 일차독립과 일차



성취기준	성취기준별 성취수준	
독립과 일차종속을 이해하고, 이를 판단할 수 있다.		종속을 판단하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	벡터의 일차독립과 일차종속의 뜻과 성질을 이해하고 일차독립과 일차종속을 판단할 수 있다.
	C	벡터의 일차독립과 일차종속의 뜻을 알고 일차독립과 일차종속을 판단할 수 있다.
	D	벡터의 일차독립과 일차종속의 뜻을 알고 간단한 경우에 벡터의 일차독립을 판단할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 경우에 벡터의 일차독립과 일차종속을 판단할 수 있다.
[12고대01-05] 벡터공간의 기저를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	A	벡터공간의 기저의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 벡터공간의 기저를 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	벡터공간의 기저의 뜻과 성질을 이해하고 벡터공간의 기저를 구할 수 있다.
	C	벡터공간의 기저의 뜻을 알고 벡터공간의 기저를 구할 수 있다.
	D	벡터공간의 기저의 뜻을 알고 간단한 경우에 벡터공간의 기저를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 경우에 벡터공간의 기저를 구할 수 있다.
[12고대01-06] 두 n 차원 벡터의 내적을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	A	두 n 차원 벡터의 내적의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 두 n 차원 벡터의 내적을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	B	두 n 차원 벡터의 내적의 뜻과 성질을 이해하고 두 n 차원 벡터의 내적을 활용할 수 있다.
	C	두 n 차원 벡터의 내적의 뜻을 알고 두 n 차원 벡터의 내적을 활용할 수 있다.
	D	두 n 차원 벡터의 내적의 뜻을 알고 두 n 차원 벡터의 내적을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 두 n 차원 벡터의 내적을 구할 수 있다.
[12고대01-07] 벡터의 정사영을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	A	벡터의 정사영의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 벡터의 정사영을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	벡터의 정사영의 뜻과 성질을 이해하고 벡터의 정사영을 구할 수 있다.
	C	벡터의 정사영의 뜻을 알고 벡터의 정사영을 구할 수 있다.
	D	벡터의 정사영의 뜻을 알고 간단한 경우에 벡터의 정사영을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 벡터의 정사영을 구할 수 있다.
[12고대01-08] 벡터공간의 정규직교기저를 이해하고, 이	A	벡터공간의 정규직교기저의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 벡터공간의 정규직교기저를 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
를 구할 수 있다.	B	벡터공간의 정규직교기저의 뜻과 성질을 이해하고 벡터공간의 정규직교기저를 구할 수 있다.
	C	벡터공간의 정규직교기저의 뜻을 알고 벡터공간의 정규직교기저를 구할 수 있다.
	D	벡터공간의 정규직교기저의 뜻을 알고 간단한 경우에 벡터공간의 정규직교기저를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 벡터공간의 정규직교기저를 구할 수 있다.



(2) 행렬과 선형변환

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고대02-01] 가우스 소거법을 이해하고, 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결할 수 있다.	A	가우스 소거법과 그 원리를 설명할 수 있고 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	가우스 소거법과 그 원리를 이해하고 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	가우스 소거법을 알고 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	가우스 소거법을 알고 간단한 연립일차방정식을 행렬을 이용하여 풀 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 연립일차방정식을 행렬을 이용하여 풀 수 있다.
[12고대02-02] 역행렬을 이해하고, 가우스 소거법을 이용하여 이를 구할 수 있다.	A	역행렬의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 가우스 소거법을 이용하여 역행렬을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	역행렬의 뜻과 성질을 이해하고 가우스 소거법을 이용하여 역행렬을 구할 수 있다.
	C	역행렬의 뜻을 알고 가우스 소거법을 이용하여 역행렬을 구할 수 있다.
	D	역행렬의 뜻을 알고 간단한 행렬의 역행렬을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 행렬의 역행렬을 구할 수 있다.
[12고대02-03] 행렬식의 뜻과 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	A	행렬식의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 행렬식을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	B	행렬식의 뜻과 성질을 이해하고 행렬식을 활용할 수 있다.
	C	행렬식의 뜻을 알고 행렬식을 활용할 수 있다.
	D	행렬식의 뜻을 알고 행렬식을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 행렬식을 구할 수 있다.
[12고대02-04] 선형변환을 이해하고, 이를 행렬과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.	A	선형변환의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 선형변환을 행렬과 연결하여 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	선형변환의 뜻과 성질을 이해하고 선형변환을 행렬과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	선형변환의 뜻을 알고 선형변환을 행렬과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	선형변환의 뜻을 알고 선형변환을 행렬로 나타낼 수 있다.
	E	간단한 경우에 선형변환을 행렬로 나타낼 수 있다.
[12고대02-05] 좌표평면에	A	좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환의 뜻을 설명할 수 있고 대칭변

성취기준	성취기준별 성취수준	
서의 대칭변환, 닮음변환, 회전변환과 행렬 사이의 관계를 설명할 수 있다.		환, 닮음변환, 회전변환과 행렬 사이의 관계를 이해하여 설명할 수 있다.
	B	좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환의 뜻을 이해하고 대칭변환, 닮음변환, 회전변환과 행렬 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	C	좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환의 뜻을 알고 대칭변환, 닮음변환, 회전변환과 행렬 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	D	좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환의 뜻을 알고 간단한 대칭변환, 닮음변환, 회전변환을 행렬을 이용하여 나타낼 수 있다.
	E	간단한 행렬에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환을 찾을 수 있다.
[12고대02-06] 선형변환의 합성과 역변환을 이해하고, 행렬을 이용하여 이를 표현할 수 있다.	A	선형변환의 합성과 역변환의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 선형변환의 합성과 역변환을 행렬을 이용하여 표현하고 그 원리를 설명할 수 있다.
	B	선형변환의 합성과 역변환의 뜻과 성질을 이해하고 선형변환의 합성과 역변환을 행렬을 이용하여 표현할 수 있다.
	C	선형변환의 합성과 역변환의 뜻을 알고 선형변환의 합성과 역변환을 행렬을 이용하여 표현할 수 있다.
	D	선형변환의 합성과 역변환의 뜻을 알고 간단한 경우에 선형변환의 합성과 역변환을 행렬을 이용하여 표현할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 경우에 선형변환의 합성과 역변환을 행렬을 이용하여 표현할 수 있다.



(3) 행렬의 대각화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고대03-01] 행렬의 고윳값과 고유벡터를 이해하고, 특성다항식을 이용하여 이를 구할 수 있다.	A	행렬의 고윳값과 고유벡터의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	행렬의 고윳값과 고유벡터의 뜻과 성질을 이해하고 행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구할 수 있다.
	C	행렬의 고윳값과 고유벡터의 뜻을 알고 행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구할 수 있다.
	D	행렬의 고윳값과 고유벡터의 뜻을 알고 간단한 경우에 행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 경우에 행렬의 고윳값과 고유벡터를 구할 수 있다.
[12고대03-02] 케일리-해밀턴 정리를 이해하고, 이를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다.	A	케일리-해밀턴 정리를 설명할 수 있고 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	케일리-해밀턴 정리를 이해하고 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다.
	C	케일리-해밀턴 정리를 알고 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다.
	D	케일리-해밀턴 정리를 알고 간단한 경우에 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 경우에 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다.
[12고대03-03] 행렬을 대각화하는 방법을 이해하고, 행렬을 대각화할 수 있다.	A	행렬을 대각화하는 방법의 원리를 설명할 수 있고 행렬을 대각화하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	행렬을 대각화하는 방법의 원리를 이해하고 행렬을 대각화할 수 있다.
	C	행렬을 대각화하는 방법을 알고 행렬을 대각화할 수 있다.
	D	행렬을 대각화하는 방법을 알고 간단한 경우에 행렬을 대각화할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 경우에 행렬을 대각화할 수 있다.
[12고대03-04] 직교행렬과 직교대각화의 뜻을 알고, 행렬을 직교대각화할 수 있다.	A	직교행렬과 직교대각화의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 행렬을 직교대각화하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	직교행렬과 직교대각화의 뜻과 성질을 이해하고 행렬을 직교대각화할 수 있다.
	C	직교행렬과 직교대각화의 뜻을 알고 간단한 경우에 행렬을 직교대각화할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	직교행렬과 직교대각화의 뜻을 부분적으로 알고 간단한 경우에 행렬을 직교대각화할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 경우에 행렬을 직교대각화할 수 있다.
[12고대03-05] 행렬의 대각화를 이용하여 이차곡선의 방정식을 표준형으로 변환할 수 있다.	A	행렬의 대각화와 이차곡선의 방정식의 관계를 설명할 수 있고 행렬의 대각화를 이용하여 이차곡선의 방정식을 표준형으로 변환하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	행렬의 대각화와 이차곡선의 방정식의 관계를 이해하고 행렬의 대각화를 이용하여 이차곡선의 방정식을 표준형으로 변환할 수 있다.
	C	행렬의 대각화와 이차곡선의 방정식의 관계를 알고 행렬의 대각화를 이용하여 이차곡선의 방정식을 표준형으로 변환할 수 있다.
	D	행렬의 대각화와 이차곡선의 방정식의 관계를 알고 간단한 경우에 행렬의 대각화를 이용하여 이차곡선의 방정식을 표준형으로 변환할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 경우에 행렬의 대각화를 이용하여 이차곡선의 방정식을 표준형으로 변환할 수 있다.
[12고대03-06] 행렬의 대각화를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	A	행렬의 대각화와 여러 가지 문제의 관계를 설명할 수 있고 행렬의 대각화를 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	행렬의 대각화와 여러 가지 문제의 관계를 이해하고 행렬의 대각화를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	C	행렬의 대각화와 여러 가지 문제의 관계를 알고 행렬의 대각화를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	D	행렬의 대각화와 여러 가지 문제의 관계를 알고 행렬의 대각화를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 행렬의 대각화를 적용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 벡터공간

영역	영역별 성취수준		
벡터공간	A	지식·이해	n 차원 벡터, 벡터공간, 부분공간, 벡터의 일차독립과 일차종속, 벡터공간의 기저, 두 n 차원 벡터의 내적, 벡터의 정사영, 벡터공간의 정규직교기저의 뜻과 성질을 설명할 수 있다.
		과정·기능	n 차원 벡터의 연산을 할 수 있고, 벡터의 성질, 부분공간의 성질을 탐구하고 그 과정을 설명할 수 있다. 벡터의 일차독립과 일차종속을 판단하고 그 과정을 설명할 수 있으며 벡터공간의 기저, 벡터의 정사영, 벡터공간의 정규직교기저를 구하고 그 과정을 설명할 수 있다. 두 n 차원 벡터의 내적을 활용하여 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		가치·태도	n 차원 벡터를 통해 벡터의 차원을 확장하여 일반화함으로써 수학 개념의 일반화에 흥미를 가진다. 벡터는 다양한 기하적 현상을 대수적으로 다루는 도구임을 인식하고 이를 활용하려는 태도를 갖는다.
	B	지식·이해	n 차원 벡터, 벡터공간, 부분공간, 벡터의 일차독립과 일차종속, 벡터공간의 기저, 두 n 차원 벡터의 내적, 벡터의 정사영, 벡터공간의 정규직교기저의 뜻과 성질을 이해한다.
		과정·기능	n 차원 벡터의 연산을 할 수 있고, 벡터의 성질, 부분공간의 성질을 탐구할 수 있다. 벡터의 일차독립과 일차종속을 판단할 수 있고 벡터공간의 기저, 벡터의 정사영, 벡터공간의 정규직교기저를 구할 수 있다. 두 n 차원 벡터의 내적을 활용할 수 있다.
		가치·태도	n 차원 벡터를 통해 벡터의 차원을 확장하는 과정을 이해하고 수학 개념의 일반화에 흥미를 가진다. 벡터는 다양한 기하적 현상을 대수적으로 다루는 도구임을 인식하고 이를 활용하려는 태도를 갖는다.
	C	지식·이해	n 차원 벡터, 벡터공간, 부분공간, 두 n 차원 벡터의 내적, 벡터의 정사영의 뜻과 성질을 이해한다. 벡터의 일차독립과 일차종속, 벡터공간의 기저, 벡터공간의 정규직교기저의 뜻을 안다.
		과정·기능	간단한 n 차원 벡터의 연산을 할 수 있고, 간단한 벡터의 성질, 간단한 부분공간의 성질을 탐구할 수 있다. 벡터의 일차독립과 일차종속을 판단할 수 있고 간단한 경우에 벡터공간의 기저, 벡터의 정사영, 벡터공간의 정규직교기저를 구할 수 있다. 두 n 차원 벡터의 내적을 구할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
	가치·태도	벡터의 차원을 확장하는 과정을 통해 수학 개념의 일반화에 흥미를 가진다. 벡터를 이용하여 도형에 관한 문제를 해결하기 위해 노력한다.	
	D	지식·이해	n 차원 벡터, 벡터공간, 부분공간, 벡터의 일차독립과 일차종속, 벡터공간의 기저, 두 n 차원 벡터의 내적, 벡터의 정사영, 벡터공간의 정규직교기저의 뜻을 안다.
		과정·기능	간단한 n 차원 벡터의 연산을 할 수 있고, 간단한 벡터의 성질, 간단한 부분공간의 성질을 알 수 있다. 간단한 경우에 벡터의 일차독립과 일차종속을 판단할 수 있고 간단한 경우에 벡터공간의 기저, 벡터의 정사영, 벡터공간의 정규직교기저를 구할 수 있다. 두 n 차원 벡터의 내적을 구할 수 있다.
		가치·태도	벡터의 차원이 확장됨을 알고 수학 개념의 확장에 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	n 차원 벡터, 벡터공간, 부분공간, 벡터의 일차독립과 일차종속, 벡터공간의 기저, 두 n 차원 벡터의 내적, 벡터의 정사영, 벡터공간의 정규직교기저의 뜻을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 n 차원 벡터의 연산을 할 수 있다. 간단한 벡터의 성질, 간단한 부분공간의 성질을 알 수 있다. 안내된 절차에 따라 벡터의 일차독립과 일차종속을 판단할 수 있고 안내된 절차에 따라 벡터공간의 기저, 벡터의 정사영, 벡터공간의 정규직교기저, 두 n 차원 벡터의 내적을 구할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 n 차원 벡터에 관심을 가진다.



(2) 행렬과 선형변환

영역		영역별 성취수준
행렬과 선형변환	A	지식·이해 가우스 소거법의 원리와 방법, 역행렬, 행렬식, 선형변환, 선형변환의 합성과 역변환의 뜻과 성질을 설명할 수 있다. 좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환의 뜻과 성질을 설명할 수 있다.
		과정·기능 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결하고, 가우스 소거법을 이용하여 역행렬을 구하고, 행렬을 선형변환과 연결하여 문제를 해결하고, 각각의 원리를 설명할 수 있다. 행렬식을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환과 행렬 사이의 관계를 이해하여 설명할 수 있고, 선형변환의 합성과 역변환을 행렬을 이용하여 표현하고 그 원리를 설명할 수 있다.
		가치·태도 선형변환과 행렬 사이의 관계를 설명하면서 행렬이 연립일차방정식과 선형변환을 해석하는 도구가 되는 원리를 이해하고 수학의 연결성과 행렬의 편리함에 대한 인식을 가진다.
	B	지식·이해 가우스 소거법의 원리와 방법, 역행렬, 행렬식, 선형변환, 선형변환의 합성과 역변환의 뜻과 성질을 이해한다. 좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환의 뜻과 성질을 이해한다.
		과정·기능 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결하고, 가우스 소거법을 이용하여 역행렬을 구하고, 행렬을 선형변환과 연결하여 문제를 해결할 수 있다. 행렬식을 활용할 수 있다. 좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환과 행렬 사이의 관계를 설명할 수 있고, 선형변환의 합성과 역변환을 행렬을 이용하여 표현할 수 있다.
		가치·태도 선형변환과 행렬 사이의 관계를 이해하여 행렬이 연립일차방정식과 선형변환을 해석하는 도구가 되는 원리를 통해 수학의 연결성과 행렬의 편리함을 인식한다.
	C	지식·이해 가우스 소거법의 원리와 방법, 역행렬, 행렬식, 선형변환, 선형변환의 합성과 역변환의 뜻을 안다. 좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환의 뜻과 성질을 이해한다.
		과정·기능 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결하고, 가우스 소거법을 이용하여 역행렬을 구하고, 행렬을 선형변환과 연결하여 문제를 해결할 수 있다. 행렬식을 구할 수 있다. 좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환과 행렬 사이의 관계를 이해하고, 선형변환의 합성과 역변환을 행렬을 이용하여 표현할 수 있다.
		가치·태도 행렬이 연립일차방정식과 선형변환을 해석하는 도구가 됨을 이해하고 선형변환을 표현하는 데 있어 행렬의 편리함을 인식한다.
	D	지식·이해 가우스 소거법의 원리와 방법, 역행렬, 행렬식, 선형변환, 선형변환의 합성과 역변환의 뜻을 안다. 좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환의 뜻을 안다.

영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	행렬을 이용하여 간단한 연립일차방정식을 풀 수 있고, 가우스 소거법을 이용하여 간단한 역행렬을 구하고, 행렬을 이용하여 선형변환을 나타낼 수 있다. 행렬식을 구할 수 있다. 좌표평면에서 간단한 대칭변환, 닮음변환, 회전변환과 간단한 선형변환의 합성과 역변환을 행렬을 이용하여 나타낼 수 있다.
		가치·태도	행렬이 연립일차방정식과 선형변환을 이해하는 도구가 됨을 알고 행렬의 편리함에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	가우스 소거법의 원리와 방법, 역행렬, 행렬식, 선형변환, 선형변환의 합성과 역변환의 뜻을 부분적으로 안다. 좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환의 뜻을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라, 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결하고, 가우스 소거법을 이용하여 간단한 역행렬을 구하고, 행렬을 간단한 선형변환과 연결하여 문제를 해결할 수 있다. 안내된 절차에 따라 행렬식을 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라, 좌표평면에서 대칭변환, 닮음변환, 회전변환과 선형변환의 합성과 역변환을 행렬을 이용하여 나타낼 수 있다.
		가치·태도	행렬이 선형변환과 연관이 있음에 관심을 가진다.



(3) 행렬의 대각화

영역	영역별 성취기준		
행렬의 대각화	A	지식·이해	행렬의 고윳값과 고유벡터, 직교행렬과 직교대각화의 뜻과 성질을 설명할 수 있다. 케일리-해밀턴 정리, 행렬을 대각화하는 방법의 원리, 행렬의 대각화와 이차곡선의 방정식의 관계, 행렬의 대각화와 여러 가지 문제의 관계를 설명할 수 있다.
		과정·기능	행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구하고, 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구하고, 그 과정을 각각 설명할 수 있다. 행렬을 대각화하고, 행렬을 직교대각화하고 그 과정을 각각 설명할 수 있다. 이차곡선의 방정식을 표준형으로 변환하고, 행렬의 대각화를 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 각각 설명할 수 있다.
		가치·태도	행렬의 고윳값, 고유벡터, 대각화 등의 개념을 다루며 행렬을 이용해 정보를 단순화하고 선형변환, 이차곡선을 효율적으로 표현하는 경험을 통해 행렬의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	행렬의 고윳값과 고유벡터, 직교행렬과 직교대각화의 뜻과 성질을 이해한다. 케일리-해밀턴 정리, 행렬을 대각화하는 방법의 원리, 행렬의 대각화와 이차곡선의 방정식의 관계, 행렬의 대각화와 여러 가지 문제의 관계를 이해한다.
		과정·기능	행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구하고, 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다. 행렬을 대각화하고, 행렬을 직교대각화하고, 이차곡선의 방정식을 표준형으로 변환하고, 행렬의 대각화를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	대각화로 행렬을 단순화하고 선형변환, 이차곡선을 효율적으로 나타내는 경험을 통해 행렬의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	행렬의 고윳값과 고유벡터, 직교행렬과 직교대각화의 뜻을 안다. 케일리-해밀턴 정리, 행렬을 대각화하는 방법, 행렬의 대각화와 이차곡선의 방정식의 관계, 행렬의 대각화와 여러 가지 문제의 관계를 안다.
		과정·기능	행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구하고, 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다. 행렬을 대각화하고, 행렬을 직교대각화하고, 이차곡선의 방정식을 표준형으로 변환하고, 행렬의 대각화를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	행렬의 대각화를 다양한 문제의 해결에 활용하며 행렬의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	행렬의 고윳값과 고유벡터, 직교행렬과 직교대각화의 뜻을 안다. 케일리-해밀턴 정리, 행렬을 대각화하는 방법, 행렬의 대각화와 이차곡선의 방정식의 관계, 행렬의 대각화와 간단한 문제의 관계를 안다.
		과정·기능	간단한 행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구하고, 간단한 경우에 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다. 간단한 경우에, 행렬을 대각화하고, 행렬을 직교대각화하고, 이차곡선의 방정식을 표준형으로 변환하고, 행렬의 대각화를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	선형변환, 이차곡선 등을 통해 행렬의 대각화의 유용성에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	행렬의 고윳값과 고유벡터, 직교행렬과 직교대각화의 뜻을 부분적으로 안다. 케일리-해밀턴 정리, 행렬을 대각화하는 방법, 행렬의 대각화와 이차곡선의 방정식의 관계, 행렬의 대각화와 간단한 문제의 관계를 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라, 행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구하고, 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라, 행렬을 대각화하고, 행렬을 직교대각화하고, 이차곡선의 방정식을 표준형으로 변환하고, 행렬의 대각화를 문제해결에 적용할 수 있다.
		가치·태도	간단한 행렬을 대각화하는 과정을 통해 행렬의 대각화의 유용성에 관심을 가진다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
고급 대수-1	벡터공간	[12고대01-04]	서술형	• 벡터의 일차독립과 일차종속을 이해하고, 이를 판단하기 • 일차종속인 벡터의 관계를 이용하여 문제를 해결하기
고급 대수-2	행렬과 선형변환	[12고대02-01]	구술·발표	• 가우스 소거법을 이해하고 관련된 기본행 연산을 설명한다. • 가우스 소거법을 이용하여 주어진 연립일차방정식의 해를 구한다.
고급 대수-3	행렬과 선형변환	[12고대02-04]	서술형	• 행렬로 표현된 선형변환을 이해하기 • 선형변환과 행렬을 연결하여 문제를 해결하기
고급 대수-4	행렬의 대각화	[12고대03-01]	서술형	• 행렬의 고윳값과 고유벡터를 이해하고 이를 구하기 • 고윳값과 고유벡터를 이용하여 문제를 해결하기
고급 대수-5	행렬의 대각화	[12고대03-02]	서술형	• 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 성분을 구하기 • 케일리-해밀턴 정리를 통해 얻은 식을 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구하기

나. 예시 평가 도구

(1) 고급 대수-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 대수		
학년군	1~3학년	영역	벡터공간		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고대01-04] 벡터의 일차독립과 일차종속을 이해하고, 이를 판단할 수 있다.		A	벡터의 일차독립과 일차종속의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 일차독립과 일차종속을 판단하고 그 과정을 설명할 수 있다.		
		B	벡터의 일차독립과 일차종속의 뜻과 성질을 이해하고 일차독립과 일차종속을 판단할 수 있다.		
		C	벡터의 일차독립과 일차종속의 뜻을 알고 일차독립과 일차종속을 판단할 수 있다.		
		D	벡터의 일차독립과 일차종속의 뜻을 알고 간단한 경우에 벡터의 일차독립을 판단할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 간단한 경우에 벡터의 일차독립과 일차종속을 판단할 수 있다.		
평가 요소	• 벡터의 일차독립과 일차종속을 이해하고, 이를 판단하기 • 일차종속인 벡터의 관계를 이용하여 문제를 해결하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~C	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 일차독립과 일차종속을 이해하고 이를 판단할 수 있는지와 이 과정을 토대로 문제를 해결할 수 있는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 A~C를 고려하여 개발한 문항으로 학생의 문항별 반응 및 답안 작성 정도에 따라 성취수준의 달성 정도를 구분할 수 있도록 단계형 문항으로 개발하였다.				



2. 평가 도구

서술형

...○

세 3차원 벡터 $u = (1, 2, 3)$, $v = (2, -1, 4)$, $w = (3, 3, 7)$ 에 대하여 물음에 답하시오.

1. 세 벡터 u , v , w 가 일차독립인지, 일차종속인지 판단하고 그 과정을 서술하시오.

2. 다음을 만족시키는 3차원 벡터 p 의 존재성을 판단하고 그 과정을 서술하시오.

네 벡터 u , v , w , p 가 일차독립이다.

○.. 예시 답안

1. 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x\mathbf{u} + y\mathbf{v} + z\mathbf{w} = \mathbf{0}$ 이라 하면 다음과 같은 연립방정식이 성립한다.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \\ 3x + 4y + 7z = 0 \end{cases}$$

이때 이 연립방정식의 해는 $x = y = z = 0$ 이므로 세 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 는 일차독립이다.

2. 임의의 3차원 벡터 $\mathbf{p} = (a, b, c)$ 와 세 실수 x, y, z 에 대하여

$$\mathbf{p} = x\mathbf{u} + y\mathbf{v} + z\mathbf{w} \cdots \cdots \textcircled{A}$$

라 하자. ㉠에서 성분끼리 비교하면

$$a = x + 2y + 3z, \quad b = 2x - y + 3z, \quad c = 3x + 4y + 7z \cdots \cdots \textcircled{B}$$

이다. ㉠을 정리하면

$$x = -\frac{19a}{4} - \frac{b}{2} + \frac{9c}{4}, \quad y = -\frac{5a}{4} - \frac{b}{2} + \frac{3c}{4}, \quad z = \frac{11a}{4} + \frac{b}{2} - \frac{5c}{4} \cdots \cdots \textcircled{C}$$

㉠에 의하여 임의의 3차원 벡터 $\mathbf{p}$ 에 대하여 ㉠을 만족시키는 세 실수 x, y, z 가 항상 존재하므로 벡터 $\mathbf{p}$ 는 세 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 의 일차결합으로 표현된다. 그러므로 네 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{p}$ 는 일차종속이다. 따라서 조건을 만족시키는 벡터 $\mathbf{p}$ 는 존재하지 않는다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	벡터의 일차독립과 일차종속 판단하기	3	세 벡터가 일차독립임을 판단하고 그 과정을 올바르게 설명한 경우
		2	세 벡터가 일차독립임을 판단하였으나 그 과정을 설명할 때 논리적 오류나 비약이 있는 경우
		1	세 벡터가 일차독립임을 판단하였으나 그 과정을 서술하지 않은 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	일차독립과 일차종속을 이해하여 문제 해결하기	3	일차종속을 이용하여 벡터 p 가 존재하지 않음을 논리적으로 설명한 경우
		2	벡터 p 가 존재하지 않다고 판정하였으나 그 이유를 설명할 때, 논리적 오류나 비약이 있는 경우
		1	벡터 p 가 존재한다고 판정하였으며 그 과정을 일차독립과 일차종속을 이용하여 설명한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1에서 일차독립임을 판별하는 올바른 방법은 다양하므로 그 범위는 교과협의회에서 정할 수 있다.
- 문항 2에서 벡터 p 가 존재한다고 하였으나 그 과정을 설명할 때 일차독립이나 종속을 이용하지 않은 경우 ‘그 외 오답’으로 간주한다.

(2) 고급 대수-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 대수		
학년군	1~3학년	영역	행렬과 선형변환		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고대02-01] 가우스 소거법을 이해하고, 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결할 수 있다.		A	가우스 소거법과 그 원리를 설명할 수 있고 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.		
		B	가우스 소거법과 그 원리를 이해하고 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결할 수 있다.		
		C	가우스 소거법을 알고 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결할 수 있다.		
		D	가우스 소거법을 알고 간단한 연립일차방정식을 행렬을 이용하여 풀 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 연립일차방정식을 행렬을 이용하여 풀 수 있다.		
평가 과제	- 가우스 소거법의 원리를 이해하고 기본행연산을 설명한다. - 가우스 소거법을 이용하여 연립일차방정식을 해결한다.				
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	A~C	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 문자가 두 개인 연립일차방정식의 해법에서 문자의 개수만 세 개로 늘리기보다는 가우스 소거법의 원리를 토대로 행렬과 연립일차방정식을 연결하여 문제를 해결할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 성취수준 A~C를 고려하여 개발한 문항으로 학생의 문항별 반응 및 답안 작성 정도에 따라 성취수준의 달성 정도를 구분할 수 있도록 단계형 문항으로 개발하였다.				



2. 평가 도구

구술·발표

...○

다음을 읽고 물음에 답하시오.

연립방정식을 행렬로 나타내고 (가)세 가지 기본행연산을 사용하여 푸는 방법을 ‘가우스 소거법’이라 한다.

기본행연산

- ① 두 행의 위치를 바꾼다.
- ②
- ③

1. (가)에 해당하는 기본행연산 중 나머지 두 가지를 설명하시오.

2. 가우스 소거법을 이용하여 연립일차방정식을 푸는 원리를 설명하고, 그 방법을 이용하여 다음 연립방정식의 해를 구하시오.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 5 \\ x - 2y + 3z = 2 \end{cases}$$

○.. 예시 답안

- ② 한 행에 0이 아닌 상수를 곱한다.
③ 한 행에 적당한 수를 곱하여 다른 행에 더한다.
- 가우스 소거법을 이용하여 연립일차방정식을 해결하는 방법은 다음과 같다.
1단계 : 주어진 연립일차방정식을 행렬로 나타낸다.
2단계 : 계수행렬에 기본행연산을 이용하여 행렬을 간단한 모양으로 변형한다.
3단계 : 기본행연산을 사용하여 얻은 새로운 연립일차방정식의 해가 처음 주어진 연립일차방정식의 해와 같음을 이용한다.

주어진 연립방정식을 행렬로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

기본행연산을 적용하여 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$3z = 3 \text{에서 } z = 1,$$

$$-3y - z = -7 \text{에서 } y = 2$$

$$x + y + z = 6 \text{에서 } x = 3$$

따라서 구하는 연립일차방정식의 해는 $x = 3$, $y = 2$, $z = 1$ 이다.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
1	가우스 소거법에 이용되는 기본행연산 설명하기	2	기본행연산 두 가지만을 올바르게 설명한 경우	
		1	기본행연산 한 가지만을 올바르게 설명한 경우	
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우	
2	가우스 소거법을 이용하여 연립일차방 정식 해결하기	가우스 소거법 (2점)	2	1~3 단계의 내용이 모두 포함되도록 방법을 체계적으로 설명한 경우
			1	1~3 단계의 내용 중 일부를 빠뜨리고 설명한 경우
			0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
		방정식 해법 (2점)	2	가우스 소거법을 올바르게 적용하여, 방정식의 해를 옳게 구한 경우
			1	경우1 가우스 소거법을 올바르게 적용하였으나 계산 실수로 방정식의 해를 제대로 구하지 못한 경우
				경우2 행렬을 이용한 가우스 소거법을 올바르게 적용하지 못하였으나 방정식의 해를 제대로 구한 경우
			0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1에서 잘못된 기본행연산을 말한 경우의 감점은 교과협의회에서 결정할 수 있다.
- 문항 2에서 주어진 방정식의 해결 과정을 평가할 때, 마지막으로 변형된 행렬의 형태에 따라 배점할 수 있다.

(3) 고급 대수-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 대수		
학년군	1~3학년	영역	행렬과 선형변환		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고대02-04] 선형변환을 이해하고, 이를 행렬과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.		A	선형변환의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 선형변환을 행렬과 연결하여 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.		
		B	선형변환의 뜻과 성질을 이해하고 선형변환을 행렬과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.		
		C	선형변환의 뜻을 알고 선형변환을 행렬과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.		
		D	선형변환의 뜻을 알고 선형변환을 행렬로 나타낼 수 있다.		
		E	간단한 경우에 선형변환을 행렬로 나타낼 수 있다.		
평가 요소	• 행렬로 표현된 선형변환을 이해하기 • 선형변환과 행렬을 연결하여 문제를 해결하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 선형변환을 이해하고, 이를 행렬과 연결 지어 문제를 해결할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 성취수준 B를 고려하여 개발한 문항으로 학생의 문항별 반응 및 답안 작성 정도에 따라 성취수준의 달성 정도를 구분할 수 있도록 단계형 문항으로 개발하였다.				



2. 평가 도구

서술형

...○

$a > 1$ 인 상수 a 에 대하여 선형변환 f 를 나타내는 행렬이 $F = \begin{pmatrix} a & a-1 \\ a+1 & a \end{pmatrix}$ 일 때, 물음에 답하시오.

1. 선형변환 f 에 의하여 점 $A(1, 1)$ 로 옮겨지는 점의 좌표를 구하고 그 과정을 서술하시오.
2. $a = 2$ 일 때, 선형변환 f 에 의하여 자기 자신으로 옮겨지는 직선 중 원점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 그 과정을 서술하시오.

○.. 예시 답안

1. 선형변환 f 에 의하여 점 A로 옮겨지는 점의 좌표를 (x, y) 라 하자.

$$F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{에서 } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = F^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} a & a-1 \\ a+1 & a \end{pmatrix} \text{에서 } F^{-1} = \begin{pmatrix} a & -a+1 \\ -a-1 & a \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = F^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -a+1 \\ -a-1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

따라서 구하는 점의 좌표는 $(1, -1)$ 이다.

2. $a = 2$ 이므로 $F = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 이다. 조건을 만족시키는 직선을 l 이라 할 때,

(i) 직선 l 이 x 축에 수직인 경우

원점을 지나고 x 축에 수직인 직선, 즉 직선 $x = 0$ 위의 점은 $(0, t)$ (t 는 실수)이다.

$$F\begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t \end{pmatrix}$$

$t \neq 0$ 일 때, $(t, 2t)$ 는 직선 $x = 0$ 위의 점이 아니므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) 직선 l 이 x 축에 수직이 아닌 경우

원점을 지나는 직선 $y = mx$ 가 자기 자신으로 이동된다는 것은 직선 $y = mx$ 위의 점 $P(p_1, p_2)$ 가 선형변환 f 에 의하여 옮겨지는 점 $Q(q_1, q_2)$ 가 직선 $y = mx$ 위에 있다는 것이다.

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = F\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 \\ mp_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2+m)p_1 \\ (3+2m)p_1 \end{pmatrix}$$

$$q_1 = (2+m)p_1, \quad q_2 = (3+2m)p_1$$

$$q_2 = mq_1 \text{에서}$$

$$(3+2m)p_1 = m(2+m)p_1$$

$$(m^2 - 3)p_1 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

임의의 실수 p_1 에 대하여 $\textcircled{7}$ 이 성립해야 하므로 $m^2 - 3 = 0$, 즉 $m = \pm \sqrt{3}$

그러므로 구하는 직선 l 은 $y = \sqrt{3}x$ 또는 $y = -\sqrt{3}x$ 이다.

- (i), (ii)에서 구하는 직선의 방정식은 $y = \sqrt{3}x$ 또는 $y = -\sqrt{3}x$ 이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	선형변환을 이해하여 점 구하기	2	행렬을 이용하여 선형변환과 관련된 조건을 만족시키는 점의 좌표를 구한 경우
		1	조건을 만족시키는 점의 좌표는 구하였으나 과정을 설명하지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	행렬과 선형변환을 연결하여 문제 해결하기	4	조건을 만족시키는 직선을 구하고, 행렬을 이용하여 그 과정을 논리적으로 설명한 경우
		3	조건을 만족시키는 직선을 구하고, 행렬을 이용하여 그 과정을 논리적으로 설명하였으나 x 축에 수직인 경우를 고려하지 못한 경우
		2	조건을 만족시키는 직선을 구하였으나 그 과정에 논리적 오류나 비약이 있는 경우
		1	조건을 만족시키는 직선 중 하나를 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1에서 조건을 만족시키는 점을 구하더라도 예시 답안처럼 유일성을 함께 설명하지 못한 경우 감점한다.
- 문항 2에서 1점, 2점 척도의 경우 교과협의회를 거쳐 단계를 통합하여 채점할 수 있다.

(4) 고급 대수-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 대수		
학년군	1~3학년	영역	행렬의 대각화		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고대03-01] 행렬의 고윳값과 고유벡터를 이해하고, 특성다항식을 이용하여 이를 구할 수 있다.		A	행렬의 고윳값과 고유벡터의 뜻과 성질을 설명할 수 있고 행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.		
		B	행렬의 고윳값과 고유벡터의 뜻과 성질을 이해하고 행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구할 수 있다.		
		C	행렬의 고윳값과 고유벡터의 뜻을 알고 행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구할 수 있다.		
		D	행렬의 고윳값과 고유벡터의 뜻을 알고 간단한 경우에 행렬의 고윳값과 고유벡터를 특성다항식을 이용하여 구할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 간단한 경우에 행렬의 고윳값과 고유벡터를 구할 수 있다.		
평가 요소	- 행렬의 고윳값과 고유벡터를 이해하고 이를 구하기 - 고윳값과 고유벡터를 이용하여 문제를 해결하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 고윳값과 고유벡터의 뜻에 대한 이해를 바탕으로 이를 구하고, 관련된 문제를 해결할 수 있는지를 확인하기 위한 문항으로 지식·이해와 과정·기능을 복합적으로 평가하는 문항이다. - 성취수준 B를 고려하여 개발한 문항으로 학생의 문항별 반응 및 답안 작성 정도에 따라 성취수준의 달성 정도를 구분할 수 있도록 단계형 문항으로 개발하였다.				



2. 평가 도구

서술형

...○

다음은 행렬의 고윳값과 고유벡터를 설명한 것이다.

정사각행렬 A 에 대하여 조건

$$Av = \lambda v$$

를 만족하는 실수 λ 와 영벡터가 아닌 벡터 v 가 존재할 때 λ 를 A 의 고윳값이라 하고, 또한 v 를 고윳값 λ 에 대응하는 A 의 고유벡터라 한다.

행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 물음에 답하시오.

1. 행렬 A 의 고윳값과 그에 대응하는 고유벡터를 구하고 그 과정을 서술하시오.
2. 문항 1의 결과를 이용하여 행렬 $A + A^{-1}$ 의 고윳값과 그에 대응하는 고유벡터를 구하고 그 과정을 서술하시오.
3. 문항 2의 결과를 이용하여 자연수 n 에 대하여 행렬 $(A + A^{-1})^n$ 의 고윳값과 고유벡터를 모두 구하고 그 과정을 서술하시오.

○·· 예시 답안

1. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 의 특성방정식 $\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)(1 - \lambda) = 0$ 을 풀면 A 의 고윳값은 1, 3이다.

(i) 고윳값이 1인 경우

고윳값 1에 대응하는 고유벡터 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 는 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

의 해이고, 특히 $2x + y = 0$ 이므로 고윳값 $\lambda = 1$ 에 대응하는 행렬 A 의 고유벡터는 $\begin{pmatrix} a \\ -2a \end{pmatrix}$ ($a \neq 0$)이다.

(ii) 고윳값이 3인 경우

고윳값 3에 대응하는 고유벡터 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 는 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

의 해이고, 특히 $y = 0$ 이므로 고윳값 $\lambda = 3$ 에 대응하는 행렬 A 의 고유벡터는 $\begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}$ ($b \neq 0$)이다.

2. 문항 1에 의하여 행렬 A^{-1} 의 고윳값은 1, $\frac{1}{3}$ 이고, 각각의 고윳값에 대응하는 고유벡터는

$$\begin{pmatrix} a \\ -2a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} \quad (ab \neq 0) \text{이다.}$$

두 행렬 A , A^{-1} 가 공통인 고유벡터 $\begin{pmatrix} a \\ -2a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}$ (단, $ab \neq 0$)를 가지므로

행렬 $A + A^{-1}$ 의 고윳값은 $1 + 1 = 2$, $3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$ 이고, 각각의 고윳값에 대응하는 고유벡

터는 $\begin{pmatrix} a \\ -2a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}$ ($ab \neq 0$)이다.

3. 문항 2에 의하여

$$(A + A^{-1})^n \begin{pmatrix} a \\ -2a \end{pmatrix} = 2(A + A^{-1})^{n-1} \begin{pmatrix} a \\ -2a \end{pmatrix} = \cdots = 2^n \begin{pmatrix} a \\ -2a \end{pmatrix},$$

$$(A + A^{-1})^n \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{10}{3}(A + A^{-1})^{n-1} \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} = \cdots = \left(\frac{10}{3}\right)^n \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}$$



따라서 행렬 $(A + A^{-1})^n$ 의 고윳값은 2^n , $\left(\frac{10}{3}\right)^n$ 이고, 각각의 고윳값에 대응하는 고유벡터는 $\begin{pmatrix} a \\ -2a \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}$ ($ab \neq 0$)이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	행렬의 고윳값과 고유벡터 구하기	3	행렬 A 의 고윳값과 고유벡터를 모두 구하고 그 과정을 올바르게 서술한 경우
		2	행렬 A 의 고윳값과 고유벡터를 모두 구하였으나 그 과정의 서술에서 미흡한 부분이 있는 경우
		1	행렬 A 의 고윳값과 고유벡터 중 일부만 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	고윳값과 고유벡터의 성질을 이용하여 문제 해결하기	3	행렬 $A + A^{-1}$ 의 고윳값과 고유벡터를 모두 구하고 그 과정을 올바르게 서술한 경우
		2	행렬 $A + A^{-1}$ 의 고윳값과 고유벡터를 모두 구하였으나 그 과정의 서술에서 미흡한 부분이 있는 경우
		1	행렬 A^{-1} 의 고윳값과 고유벡터를 일부만 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
3	고윳값과 고유벡터의 성질을 이용하여 문제 해결하기	2	행렬 $(A + A^{-1})^n$ 의 고윳값과 고유벡터를 모두 구하고 그 과정을 올바르게 서술한 경우
		1	행렬 $(A + A^{-1})^n$ 의 고윳값과 고유벡터 중 일부만 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1에서 고윳값과 고유벡터를 구하는 과정은 모두 맞았으나 과정에서 계산 실수를 한 경우 2점을 줄 수 있다.
- 문항 2에서 두 행렬 A , A^{-1} 의 고윳값과 고유벡터로부터 행렬 $A + A^{-1}$ 의 고윳값과 고유벡터를 구하는 경우 고유벡터가 일치함이 답안에 반드시 포함되어야 한다.

(5) 고급 대수-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 대수		
학년군	1~3학년	영역	행렬의 대각화		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고대03-02] 케일리-해밀턴 정리를 이해하고, 이를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다.		A	케일리-해밀턴 정리를 설명할 수 있고 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.		
		B	케일리-해밀턴 정리를 이해하고 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다.		
		C	케일리-해밀턴 정리를 알고 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다.		
		D	케일리-해밀턴 정리를 알고 간단한 경우에 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 간단한 경우에 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있다.		
평가 요소	- 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬의 성분을 구하기 - 케일리-해밀턴 정리를 통해 얻은 식을 이용하여 행렬의 거듭제곱을 구하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬과 행렬의 관계식 사이의 관계를 이해할 수 있는지를 평가하고자 하였으며, 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 얻은 관계식을 통해 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 성취수준 B를 고려하여 개발한 문항으로 학생의 문항별 반응 및 답안 작성 정도에 따라 성취수준의 달성 정도를 구분할 수 있도록 단계형 문항으로 개발하였다.				

2. 평가 도구

서술형

...○

상수 k 와 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & a \\ b & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^2 - kA + 3I = O$$

가 성립할 때, 물음에 답하시오. (단, $ab \neq 0$, I 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.)

1. 케일리-해밀턴 정리를 이용하여 kab 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

2. $(A^2)^{-1} = pA + qI$ 일 때, 두 상수 p, q 의 값을 각각 구하고 그 과정을 서술하시오.



○·· 예시 답안

1. 케일리-해밀턴 정리에 의하여 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & a \\ b & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^2 - 6A + (9 - ab)I = O$$

이므로

$$A^2 = 6A + (ab - 9)I \dots\dots \textcircled{7}$$

이 성립한다.

주어진 조건에 $\textcircled{7}$ 을 대입하면

$$6A + (ab - 9)I = kA - 3I$$

$$(6 - k)A = (6 - ab)I$$

$ab \neq 0$ 이므로 행렬 A 가 단위행렬 I 의 실수배가 될 수 없다.

$6 - k \neq 0$ 이면 $A = \frac{6 - ab}{6 - k}I$ 이므로 조건에 모순이다.

$$\text{즉 } 6 - k = 0$$

따라서 $k = 6$, $ab = 6$ 이므로 $kab = 36$ 이다.

2. 문항 1에 의하여 $A^2 - 6A + 3I = O$ 이므로

$$A^2 = 6A - 3I \dots\dots \textcircled{8}$$

$(A^2)^{-1} = pA + qI$ 의 양변에 A^2 을 곱하면

$$I = pA^3 + qA^2$$

이므로 $\textcircled{8}$ 에 의하여

$$I = pA^3 + qA^2$$

$$= pA(6A - 3I) + q(6A - 3I)$$

$$= 6pA^2 + (-3p + 6q)A - 3qI$$

$$= 6p(6A - 3I) + (-3p + 6q)A - 3qI$$

$$= (33p + 6q)A - (18p + 3q)I$$

$$\text{즉 } (33p + 6q)A = (18p + 3q + 1)I$$

문항 1과 같은 방법으로 $33p + 6q = 0$, $18p + 3q + 1 = 0$

$$\text{두 식을 연립하면 } p = -\frac{2}{3}, q = \frac{11}{3}$$

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	케일리-해밀턴 정리를 이용하여 미지수 구하기	3	케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬 A 에 관한 관계식을 구하고 행렬의 연산을 이용하여 논리적으로 kab 의 값을 구한 경우
		2	케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬 A 에 관한 관계식을 구하고 주어진 조건과 단순 비교하여 kab 의 값을 구한 경우
		1	케일리-해밀턴 정리를 이용하여 행렬 A 에 관한 관계식을 구한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	관계식을 이용하여 행렬의 거듭제곱 구하기	3	$A^2 = 6A - 3I$ 임을 이용하여 $(A^2)^{-1} = pA + qI$ 의 식을 $(33p + 6q)A = (18p + 3q + 1)I$ 의 형태로 변형하여 주어진 조건을 이용하여 p, q 의 값을 구한 경우
		2	경우 1 $A^2 = 6A - 3I$ 임을 이용하여 $(A^2)^{-1} = pA + qI$ 의 식을 변형하여 p, q 의 값을 구하는 방법은 맞았지만 정확한 p, q 의 값을 구하지 못한 경우
			경우 2 $ab = 6$ 을 만족시키는 적절한 a, b 의 값에 대하여 $(A^2)^{-1} = pA + qI$ 에 대입하여 p, q 의 값을 구한 경우
		1	주어진 조건을 이용하여 다양한 식 변환을 시도한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1에서 논리적인 과정이란 행렬의 실수배와 같은 행렬의 연산의 성질을 이용하여 k, ab 의 값을 각각 구한 경우를 말한다.
- 문항 2에서 a, b 에 임의의 값을 대입하여 p, q 의 값을 추론한 경우에 배점은 교과협의회에서 결정한다.

VI. 고급 미적분 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(수학) 선택과목 성취수준

VI 고급 미적분 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 미적분의 활용

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고미01-01]뉴턴의 방법을 설명하고, 이를 활용하여 방정식의 해의 근삿값을 구할 수 있다.	A	뉴턴의 방법을 설명할 수 있고 이를 활용하여 다양한 방정식의 해의 근삿값을 구할 수 있다.
	B	뉴턴의 방법을 이해하고 이를 활용하여 방정식의 해의 근삿값을 구할 수 있다.
	C	뉴턴의 방법을 알고 이를 활용하여 방정식의 해의 근삿값을 구할 수 있다.
	D	뉴턴의 방법을 알고 이를 이용하여 간단한 방정식의 해의 근삿값을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 뉴턴의 방법을 이용하여 간단한 방정식의 해의 근삿값을 구할 수 있다.
[12고미01-02]쌍곡선함수와 역쌍곡선함수를 이해하고, 이들 간의 관계를 설명할 수 있다.	A	쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 개념을 설명할 수 있고 다양한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 관계를 설명할 수 있다.
	B	쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 개념을 이해하고 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 관계를 설명할 수 있다.
	C	쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 개념을 알고 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 관계를 설명할 수 있다.
	D	쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 개념을 알고 간단한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 관계를 설명할 수 있다.
	E	쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 개념과 이들 사이의 관계를 부분적으로 설명할 수 있다.
[12고미01-03]쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있다.	A	다양한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있다.
	B	
	C	간단한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있다.
	D	



성취기준	성취기준별 성취수준	
	E	안내된 절차에 따라 간단한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있다.
[12고미01-04] 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 부정적분을 구할 수 있다.	A	쌍곡선함수와 역쌍곡선함수가 포함된 다양한 함수의 부정적분을 구할 수 있다.
	B	
	C	쌍곡선함수와 역쌍곡선함수가 포함된 간단한 함수의 부정적분을 구할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수가 포함된 간단한 함수의 부정적분을 구할 수 있다.
[12고미01-05] 이상적분을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	A	이상적분의 개념을 설명할 수 있고 다양한 이상적분을 구할 수 있다.
	B	이상적분의 개념을 이해하고 이상적분을 구할 수 있다.
	C	이상적분의 개념을 알고 이상적분을 구할 수 있다.
	D	이상적분의 개념을 알고 간단한 이상적분을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 이상적분을 구할 수 있다.
[12고미01-06] 미분과 적분을 회전체의 부피와 겉넓이에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식한다.	A	미분과 적분을 회전체의 부피와 겉넓이에 대한 다양한 문제에 활용할 수 있고 이에 대한 유용성을 인식한다.
	B	미분과 적분을 회전체의 부피와 겉넓이에 대한 문제에 활용할 수 있고 이에 대한 유용성을 인식한다.
	C	미분과 적분을 회전체의 부피와 겉넓이에 대한 간단한 문제에 활용할 수 있고 이에 대한 유용성을 인식한다.
	D	미분과 적분을 회전체의 부피와 겉넓이에 대한 간단한 문제에 이용할 수 있고 이에 대한 유용성을 부분적으로 인식한다.
	E	안내된 절차에 따라 미분과 적분을 회전체의 부피와 겉넓이에 대한 간단한 문제에 이용할 수 있다.

(2) 극좌표와 극곡선

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고미02-01] 극좌표를 이해하고, 직교좌표와 극좌표의 관계를 설명할 수 있다.	A	극좌표의 개념을 설명할 수 있고 직교좌표와 극좌표의 다양한 표현들 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	B	극좌표의 개념을 이해하고 직교좌표와 극좌표의 표현들 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	C	극좌표의 개념을 이해하고 직교좌표와 극좌표의 간단한 표현들 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	D	극좌표의 개념을 알고 직교좌표와 극좌표의 간단한 표현들 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 직교좌표와 극좌표의 간단한 표현들 사이의 관계를 설명할 수 있다.
[12고미02-02] 극곡선의 대칭성을 이해하고, 극방정식을 그래프로 표현할 수 있다.	A	극곡선의 대칭성을 설명할 수 있고 이를 이용하여 다양한 극방정식을 그래프로 표현할 수 있다.
	B	극곡선의 대칭성을 이해하고 이를 이용하여 극방정식을 그래프로 표현할 수 있다.
	C	극곡선의 대칭성을 이해하고 이를 이용하여 간단한 극방정식을 그래프로 표현할 수 있다.
	D	극곡선의 대칭성을 알고 이를 이용하여 간단한 극방정식을 그래프로 표현할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 극방정식을 그래프로 표현할 수 있다.
[12고미02-03] 극곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	A	다양한 극곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.
	B	
	C	공학적 도구를 이용하여 극곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 공학적 도구를 이용하여 간단한 극곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.
[12고미02-04] 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.	A	두 극곡선이 이루는 각의 개념을 설명할 수 있고 다양한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.
	B	두 극곡선이 이루는 각의 개념을 이해하고 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.
	C	두 극곡선이 이루는 각의 개념을 이해하고 간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	두 극곡선이 이루는 각의 개념을 알고 간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.
[12고미02-05] 극곡선의 길이와 극곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.	A	극곡선의 길이와 극곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이에 대한 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	
	C	극곡선의 길이와 극곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 극곡선의 길이와 극곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.

(3) 급수

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고미03-01] 단조수렴정리를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.	A	단조수렴정리의 개념을 설명할 수 있고 단조수렴정리를 활용하여 다양한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
	B	단조수렴정리의 개념을 이해하고 단조수렴정리를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
	C	단조수렴정리의 개념을 이해하고 단조수렴정리를 활용하여 간단한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
	D	단조수렴정리의 개념을 알고 단조수렴정리를 이용하여 간단한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 단조수렴정리를 이용하여 간단한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
[12고미03-02] 여러 가지 판정법의 원리를 이해하고, 이를 활용하여 양항급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.	A	여러 가지 판정법의 원리를 설명할 수 있고 이 판정법들을 활용하여 다양한 양항급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
	B	여러 가지 판정법의 원리를 이해하고 이 판정법들을 활용하여 양항급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
	C	여러 가지 판정법의 원리를 이해하고 이 판정법들을 활용하여 간단한 양항급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
	D	여러 가지 판정법의 원리를 알고 이 판정법들을 이용하여 간단한 양항급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 여러 가지 판정법을 이용하여 간단한 양항급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
[12고미03-03] 절대수렴과 조건수렴의 뜻을 알고, 교대급수판정법을 활용하여 교대급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정할 수 있다.	A	절대수렴과 조건수렴의 뜻을 설명할 수 있고 적절한 교대급수판정법을 활용하여 다양한 형태의 교대급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정할 수 있다.
	B	절대수렴과 조건수렴의 뜻을 이해하고 적절한 교대급수판정법을 활용하여 교대급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정할 수 있다.
	C	절대수렴과 조건수렴의 뜻을 알고 적절한 교대급수판정법을 활용하여 교대급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정할 수 있다.
	D	절대수렴과 조건수렴의 뜻을 알고 적절한 교대급수판정법을 이용하여 간단한 형태의 교대급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 적절한 교대급수판정법을 이용하여 간단한 교대급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정할 수 있다.
[12고미03-04] 멱급수와 수렴반경을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	A	멱급수와 수렴반경을 설명할 수 있고 다양한 멱급수의 수렴반경을 구할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	역급수와 수렴반경을 이해하고 역급수의 수렴반경을 구할 수 있다.
	C	역급수와 수렴반경을 이해하고 간단한 역급수의 수렴반경을 구할 수 있다.
	D	역급수와 수렴반경을 알고 간단한 역급수의 수렴반경을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 역급수의 수렴반경을 구할 수 있다.
[12고미03-05] 역급수의 기본 성질을 이해하고, 여러 가지 함수를 역급수로 표현할 수 있다.	A	역급수의 기본 성질을 설명할 수 있고 다양한 형태의 여러 가지 함수를 역급수로 표현할 수 있다.
	B	역급수의 기본 성질을 이해하고 여러 가지 함수를 역급수로 표현할 수 있다.
	C	역급수의 기본 성질을 이해하고 간단한 형태의 여러 가지 함수를 역급수로 표현할 수 있다.
	D	역급수의 기본 성질을 알고 간단한 형태의 여러 가지 함수를 역급수로 표현할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 형태의 함수를 역급수로 표현할 수 있다.
[12고미03-06] 테일러다항식과 테일러급수를 탐구하고 이해한다.	A	다양한 테일러다항식과 테일러급수를 탐구하고 설명한다.
	B	
	C	공학적 도구를 이용하여 테일러다항식과 테일러급수를 탐구하고 이해한다.
	D	
	E	공학적 도구를 이용하여 안내된 절차에 따라 간단한 형태의 테일러다항식과 테일러급수를 탐구한다.
[12고미03-07] 테일러급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고 그 유용성을 인식한다.	A	테일러급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있고 이 과정에서 테일러급수의 유용성을 인식한다.
	B	테일러급수를 활용하여 문제를 해결할 수 있고 이 과정에서 유용성을 인식한다.
	C	테일러급수를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있고 이 과정에서 유용성을 인식한다.
	D	테일러급수를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있고 이 과정에서 유용성을 부분적으로 인식한다.
	E	안내된 절차에 따라 테일러급수를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.

(4) 미분방정식

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고미04-01] 미분방정식의 뜻을 알고, 방향장을 이용하여 미분방정식의 해를 표현할 수 있다.	A	미분방정식과 방향장의 개념을 설명할 수 있고 방향장을 이용하여 다양한 미분방정식의 해를 표현할 수 있다.
	B	미분방정식의 방향장의 개념을 이해하고 방향장을 이용하여 미분방정식의 해를 표현할 수 있다.
	C	미분방정식의 방향장의 개념을 이해하고 방향장을 이용하여 간단한 미분방정식의 해를 표현할 수 있다.
	D	미분방정식의 방향장의 개념을 알고 방향장을 이용하여 간단한 미분방정식의 해를 표현할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 방향장을 이용하여 간단한 미분방정식의 해를 표현할 수 있다.
[12고미04-02] 오일러의 방법을 이용하여 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.	A	오일러의 방법을 설명할 수 있고 오일러의 방법을 이용하여 다양한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.
	B	오일러의 방법을 이해하고 오일러의 방법을 이용하여 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.
	C	오일러의 방법을 이해하고 오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.
	D	오일러의 방법을 알고 오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.
[12고미04-03] 특정한 형태의 미분방정식의 해를 구할 수 있다.	A	특정한 형태의 다양한 미분방정식의 해를 구할 수 있다.
	B	
	C	특정한 형태의 간단한 미분방정식의 해를 구할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 특정한 형태의 간단한 미분방정식의 해를 구할 수 있다.
[12고미04-04] 미분방정식을 활용하여 변화하는 상황을 포함하는 다양한 실생활 문제를 해결하고 이 과정에서 미분방정식의 유용성을 인식한다.	A	미분방정식을 활용하여 변화하는 상황을 포함하는 다양한 실생활 문제를 해결하고 이 과정에서 미분방정식의 유용성을 인식한다.
	B	미분방정식을 활용하여 변화하는 상황을 포함하는 실생활 문제를 해결하고 이 과정에서 미분방정식의 유용성을 인식한다.
	C	미분방정식을 활용하여 변화하는 상황을 포함하는 간단한 실생활 문제를 해결하고 이 과정에서 미분방정식의 유용성을 인식한다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	미분방정식을 이용하여 변화하는 상황을 포함하는 간단한 실생활 문제를 해결하고 이 과정에서 미분방정식의 유용성을 부분적으로 인식한다.
	E	안내된 절차에 따라 미분방정식을 이용하여 변화하는 상황을 포함하는 간단한 실생활 문제를 해결한다.

2 영역별 성취수준

(1) 미적분의 활용

영역	영역별 성취수준		
미적분의 활용	A	지식·이해	뉴턴의 방법과 쌍곡선함수, 역쌍곡선함수, 이상적분의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	뉴턴의 방법을 활용하여 다양한 방정식의 해의 근삿값을 구할 수 있고 다양한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 관계를 설명할 수 있으며, 다양한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수 및 이들이 포함된 함수의 부정적분을 구할 수 있다. 다양한 이상적분을 구할 수 있으며, 미분과 적분을 회전체의 부피와 겉넓이에 대한 다양한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	적분 개념을 이상적분으로 확장하는 것에 대해 흥미를 가지며, 다양한 문제해결을 통해 미분과 적분을 이용하여 회전체의 부피와 겉넓이를 구하는 방법의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	뉴턴의 방법과 쌍곡선함수, 역쌍곡선함수, 이상적분의 개념을 이해한다.
		과정·기능	뉴턴의 방법을 활용하여 방정식의 해의 근삿값을 구할 수 있고 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 관계를 설명할 수 있으며, 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수 및 이들이 포함된 함수의 부정적분을 구할 수 있다. 이상적분을 구할 수 있으며, 미분과 적분을 회전체의 부피와 겉넓이에 대한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	적분 개념을 이상적분으로 확장하는 것에 대해 흥미를 가지며, 문제해결을 통해 미분과 적분을 이용하여 회전체의 부피와 겉넓이를 구하는 방법의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	뉴턴의 방법을 이해하고 쌍곡선함수, 쌍곡선함수, 역쌍곡선함수, 이상적분의 개념을 안다.
		과정·기능	뉴턴의 방법을 활용하여 간단한 방정식의 해의 근삿값을 구할 수 있고 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 관계를 설명할 수 있으며 간단한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수 및 이들이 포함된 간단한 함수의 부정적분을 구할 수 있다. 이상적분을 구할 수 있으며, 미분과 적분을 회전체의 부피와 겉넓이에 대한 간단한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	적분 개념을 이상적분으로 확장하는 것에 대해 흥미를 가지며, 간단한 문제해결을 통해 미분과 적분을 이용하여 회전체의 부피와 겉넓이를 구하는 방법의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	뉴턴의 방법과 쌍곡선함수, 역쌍곡선함수, 이상적분의 개념을 안다.
		과정·기능	뉴턴의 방법을 이용하여 간단한 방정식의 해의 근삿값을 구할 수 있고 간단한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 관계를 설명할 수 있으며 이들의 도함수 및 이들이 포함된 간단한 함수의 부정적분을 구할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
			간단한 이상적분을 구할 수 있으며, 미분과 적분을 회전체의 부피와 겉넓이에 대한 간단한 문제에 이용할 수 있다.
		가치·태도	적분 개념을 이상적분 개념으로 확장하는 것에 대해 흥미를 가지며, 미분과 적분을 이용하여 회전체의 부피와 겉넓이를 구하는 방법의 유용성을 부분적으로 인식한다.
	E	지식·이해	뉴턴의 방법과 쌍곡선함수, 역쌍곡선함수, 이상적분의 개념을 부분적으로 안다.
		과정·기능	공학적 도구를 사용하여 뉴턴의 방법의 기하적 의미를 알고 이를 이용하여 간단한 방정식의 해의 근삿값을 구할 수 있으며 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 관계를 부분적으로 설명할 수 있고 공학적 도구를 이용하여 간단한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수 및 이들이 포함된 간단한 함수의 부정적분을 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 간단한 이상적분을 구할 수 있고, 미분과 적분을 회전체의 부피와 겉넓이에 대한 간단한 문제에 이용할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 미분과 적분을 이용하여 회전체의 부피와 겉넓이를 구하는 방법의 유용성을 부분적으로 인식한다.

(2) 극좌표와 극곡선

영역	영역별 성취수준		
극좌표와 극곡선	A	지식·이해	극좌표의 개념과 극곡선의 대칭성 및 두 극곡선이 이루는 각의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	직교좌표와 극좌표의 다양한 표현들 사이의 관계를 설명할 수 있다. 극곡선의 대칭성을 이용하여 다양한 극방정식을 그래프로 표현할 수 있고 다양한 극곡선의 접선의 방정식과 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있으며, 극곡선의 길이와 극곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이에 대한 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	극좌표를 활용한 다양한 수학적 표현을 이해하고 이러한 표현의 편리함을 인식한다.
	B	지식·이해	극좌표의 개념과 극곡선의 대칭성 및 두 극곡선이 이루는 각의 개념을 이해한다.
		과정·기능	직교좌표와 극좌표의 표현들 사이의 관계를 설명할 수 있다. 극곡선의 대칭성을 이용하여 극방정식을 그래프로 표현할 수 있고 극곡선의 접선의 방정식과 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있으며 극곡선의 길이와 극곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이에 대한 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	극좌표를 활용한 수학적 표현을 이해하고 이러한 표현의 편리함을 인식한다.
	C	지식·이해	극좌표의 개념을 이해하고 극곡선의 대칭성 및 두 극곡선이 이루는 각의 개념을 안다.
		과정·기능	직교좌표와 극좌표의 표현들 사이의 관계를 설명할 수 있다. 극곡선의 대칭성을 이용하여 간단한 극방정식을 그래프로 표현할 수 있고 공학적 도구를 이용하여 극곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있으며 간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있고 극곡선의 길이와 극곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	극좌표를 활용한 수학적 표현을 알고 이러한 표현의 편리함을 인식한다.
	D	지식·이해	극좌표의 개념과 극곡선의 대칭성 및 두 극곡선이 이루는 각의 개념을 안다.
		과정·기능	직교좌표와 극좌표의 간단한 표현들 사이의 관계를 설명할 수 있다. 극곡선의 대칭성을 이용하여 간단한 극방정식을 그래프로 표현할 수 있고 공학적 도구를 이용하여 극곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있으며 간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있고 극곡선의 길이와 극곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	극좌표를 이용한 간단한 수학적 표현을 알고 이러한 표현의 편리함을 부분적으로 인식한다.
	E	지식·이해	극좌표의 개념과 극곡선의 대칭성 및 두 극곡선이 이루는 각의 개념을 부분적으로 안다.



영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	안내된 절차에 따라 직교좌표와 극좌표의 간단한 표현들 사이의 관계를 설명할 수 있다. 극곡선의 대칭성을 이용하여 간단한 극방정식을 그래프로 표현할 수 있고 공학적 도구를 이용하여 안내된 절차에 따라 간단한 극곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있으며 안내된 절차에 따라 간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있고 안내된 절차에 따라 극곡선의 길이와 극곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 극좌표를 이용한 수학적 표현의 편리함을 부분적으로 인식한다.

(3) 급수

영역		영역별 성취수준
급수	A	지식·이해 단조수렴정리의 개념, 여러 가지 판정법의 원리, 절대수렴과 조건수렴의 뜻, 멱급수와 수렴반경, 멱급수의 기본 성질을 설명할 수 있고, 다양한 테일러다항식과 테일러급수를 탐구하고 설명할 수 있다.
		과정·기능 단조수렴정리를 활용하여 다양한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다. 여러 가지 판정법들을 활용하여 다양한 양항급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있고, 적절한 교대급수판정법을 활용하여 다양한 형태의 교대급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정할 수 있다. 다양한 멱급수의 수렴반경을 구할 수 있고, 다양한 형태의 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있으며, 테일러급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도 테일러급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결하는 과정에서 테일러급수의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해 단조수렴정리의 개념, 여러 가지 판정법의 원리, 절대수렴과 조건수렴의 뜻, 멱급수와 수렴반경, 멱급수의 기본 성질을 이해하고, 다양한 테일러다항식과 테일러급수를 탐구하고 설명할 수 있다.
		과정·기능 단조수렴정리를 활용하여 다양한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다. 여러 가지 판정법들을 활용하여 양항급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있고, 적절한 교대급수판정법을 활용하여 교대급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정할 수 있다. 멱급수의 수렴반경을 구할 수 있고, 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있으며, 테일러급수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도 테일러급수를 활용하여 문제를 해결하는 과정에서 테일러급수의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해 절대수렴과 조건수렴의 뜻을 알고 단조수렴정리의 개념, 여러 가지 판정법의 원리, 멱급수와 수렴반경, 멱급수의 기본 성질을 이해하고, 공학적 도구를 이용하여 테일러다항식과 테일러급수를 탐구하고 이해한다.
		과정·기능 단조수렴정리를 활용하여 간단한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다. 여러 가지 판정법들을 활용하여 간단한 양항급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있고, 적절한 교대급수판정법을 활용하여 교대급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정할 수 있다. 간단한 멱급수의 수렴반경을 구할 수 있고, 간단한 형태의 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있으며, 테일러급수를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도 테일러급수를 활용하여 간단한 문제를 해결하는 과정에서 테일러급수의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해 단조수렴정리의 개념, 여러 가지 판정법의 원리, 절대수렴과 조건수렴의 뜻, 멱급수와 수렴반경, 멱급수의 기본 성질을 알고, 공학적 도구를 이용하여 테일러다항식과 테일러급수를 탐구하고 이해한다.



영역	영역별 성취기준		
	과정·기능		단조수렴정리를 이용하여 간단한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다. 여러 가지 판정법들을 이용하여 간단한 양항급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있고, 적절한 교대급수판정법을 이용하여 간단한 형태의 교대급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정할 수 있다. 간단한 멱급수의 수렴반경을 구할 수 있고, 간단한 형태의 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있으며, 테일러급수를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	테일러급수를 이용하여 간단한 문제를 해결하는 과정에서 테일러급수의 유용성을 부분적으로 인식한다.
	E	지식·이해	단조수렴정리의 개념, 여러 가지 판정법의 원리, 절대수렴과 조건수렴의 뜻, 멱급수와 수렴반경, 멱급수의 기본 성질을 부분적으로 알고 공학적 도구를 이용하여 안내된 절차에 따라 간단한 형태의 테일러다항식과 테일러급수를 탐구한다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 단조수렴정리를 이용하여 간단한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다. 안내된 절차에 따라 여러 가지 판정법을 이용하여 간단한 양항급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있고, 적절한 교대급수판정법을 이용하여 간단한 형태의 교대급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정할 수 있다. 안내된 절차에 따라 간단한 멱급수의 수렴반경을 구할 수 있고, 간단한 형태의 함수를 멱급수로 표현할 수 있으며, 테일러급수를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 테일러급수의 유용성을 부분적으로 인식한다.

(4) 미분방정식

영역	영역별 성취수준		
미분방정식	A	지식·이해	미분방정식, 방향장의 개념과 오일러의 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	방향장을 이용하여 다양한 미분방정식의 해를 표현할 수 있고, 오일러의 방법을 이용하여 다양한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있으며, 특정한 형태의 다양한 미분방정식의 해를 구할 수 있다. 미분방정식을 활용하여 변화하는 상황을 포함하는 다양한 실생활 문제를 해결한다.
		가치·태도	미분방정식을 활용하여 다양한 실생활 문제를 해결하는 과정에서 미분방정식의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	미분방정식, 방향장의 개념과 오일러의 방법을 이해한다.
		과정·기능	방향장을 이용하여 미분방정식의 해를 표현할 수 있고, 오일러의 방법을 이용하여 미분방정식의 근사해를 구할 수 있으며, 특정한 형태의 다양한 미분방정식의 해를 구할 수 있다. 미분방정식을 활용하여 변화하는 상황을 포함하는 실생활 문제를 해결한다.
		가치·태도	미분방정식을 활용하여 실생활 문제를 해결하는 과정에서 미분방정식의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	미분방정식, 방향장의 개념을 이해하고 오일러의 방법을 안다.
		과정·기능	방향장을 이용하여 간단한 미분방정식의 해를 표현할 수 있고, 오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있으며, 특정한 형태의 미분방정식의 해를 구할 수 있다. 미분방정식을 활용하여 변화하는 상황을 포함하는 간단한 실생활 문제를 해결한다.
		가치·태도	미분방정식을 활용하여 간단한 실생활 문제를 해결하는 과정에서 미분방정식의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	미분방정식, 방향장의 개념과 오일러의 방법을 안다.
		과정·기능	방향장을 이용하여 간단한 미분방정식의 해를 표현할 수 있고, 오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있으며, 특정한 형태의 간단한 미분방정식의 해를 구할 수 있다. 미분방정식을 이용하여 변화하는 상황을 포함하는 간단한 실생활 문제를 해결한다.
		가치·태도	미분방정식을 이용하여 간단한 실생활 문제를 해결하는 과정에서 미분방정식의 유용성을 부분적으로 인식한다.
	E	지식·이해	미분방정식, 방향장의 개념과 오일러의 방법을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 방향장을 이용하여 간단한 미분방정식의 해를 표현할 수 있고, 오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있으며,



영역	영역별 성취수준		
			특정한 형태의 간단한 미분방정식의 해를 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 미분방정식을 이용하여 변화하는 상황을 포함하는 간단한 실생활 문제를 해결한다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 미분방정식의 유용성을 부분적으로 인식한다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
고급 미적분-1	미적분의 활용	[12고미01-03]	서술형	• 쌍곡선함수의 도함수 구하기 • 역쌍곡선함수의 도함수 구하기
고급 미적분-2	극좌표와 극곡선	[12고미02-04]	서술형	• 간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각 구하기 • 다양한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각 구하기
고급 미적분-3	급수	[12고미03-01]	구술·발표	• 단조수렴정리의 개념 설명한다. • 단조수렴정리를 활용하여 수열의 극한값 구한다.
고급 미적분-4	급수	[12고미03-05]	서술형	• 간단한 함수를 멱급수로 표현하기 • 멱급수의 기본성질을 이용하여 함수를 멱급수로 표현하기 • 여러 가지 함수를 멱급수로 표현하기
고급 미적분-5	미분방정식	[12고미04-02]	서술형	• 오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해 구하기



나. 예시 평가 도구

(1) 고급 미적분-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 미적분		
학년군	1~3학년	영역	미적분의 활용		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고미01-03]쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있다.		A	다양한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있다.		
		B			
		C	간단한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있다.		
		D			
		E	안내된 절차에 따라 간단한 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있다.		
평가 요소	• 쌍곡선함수의 도함수 구하기 • 역쌍곡선함수의 도함수 구하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A/B	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수에 관한 문제를 이들의 도함수를 구하여 해결할 수 있는지를 평가하는 문항이며 이 문항에서 점수를 받은 학생들은 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수를 이용하여 주어진 조건을 만족하는 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수를 찾아서 그 도함수를 구할 수 있다. • 성취수준 A/B를 고려하여 개발한 문항으로 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 학생들이 서술한 답안을 바탕으로 선행 개념에 대한 부족한 부분을 파악하여 보충지도를 실시할 수 있다. 예를 들어, 1에서 $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 임을 알지 못하는 학생은 성취기준 [12고미01-02]의 내용에 대한 보충지도를 실시할 수 있다.				

2. 평가 도구

서술형

...○

양의 실수 a 에 대하여 $f(x) = \frac{1}{a} \cosh ax$ ($x > 0$)이라 하자. 물음에 답하시오.

1. x 에 대한 방정식 $e^{ax} \times \frac{d}{dx} f(x) = 2$ 의 근이 $x = \ln 5$ 일 때, $\frac{d}{dx} f(x)$ 를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

2. $a = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ x \frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right\}$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.



○·· 예시 답안

1. $\frac{d}{dx}f(x) = \sinh ax = \frac{e^{ax} - e^{-ax}}{2}$ 이므로

방정식 $e^{ax} \times \left(\frac{e^{ax} - e^{-ax}}{2}\right) = 2$ 즉, $\frac{e^{2ax} - 1}{2} = 2$ 의 근이 $x = \ln 5$ 이므로

$$\frac{e^{(2\ln 5)a} - 1}{2} = 2, \quad 2a = 1, \quad a = \frac{1}{2}$$

따라서 $\frac{d}{dx}f(x) = \sinh \frac{1}{2}x$

2. $a = 2$ 이므로 $f(x) = \frac{1}{2} \cosh(2x)$ 이다. $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$ 라 하자. x 와 y 를 서로 바꾸면

$$x = \frac{1}{2} \cosh 2y, \quad 2x = \cosh 2y \text{ 이다. 그런데 } x > 0 \text{ 에서 } f(x) > \frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{2} \cosh^{-1}(2x) \left(x > \frac{1}{2} \right)$$

$$(\cosh^{-1}x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \text{ 이므로 } \frac{d}{dx}f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{(2x)^2 - 1}}$$

따라서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ x \frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{x}{\sqrt{(2x)^2 - 1}} \right\} = \frac{1}{2}$$

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	쌍곡선함수의 도함수 구하기	3	$\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$ 임을 이용하여 a 의 값을 올바르게 구한 뒤 $\frac{d}{dx} f(x)$ 을 올바르게 구한 경우
		2	a 의 값을 올바르게 구하였으나 과정에서 일부 오류나 논리적 비약이 있는 경우
		1	$\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$ 임을 이용하였지만 a 와 $\frac{d}{dx} f(x)$ 을 모두 올바르게 구하지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	역쌍곡선함수의 도함수 구하기	3	$f^{-1}(x)$ 를 올바르게 구하고 $\frac{d}{dx} \cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ 임을 이용하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ x \frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right\}$ 을 올바르게 구한 경우
		2	$f^{-1}(x)$ 를 올바르게 구하고 $\frac{d}{dx} \cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ 임을 이용하였지만 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ x \frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right\}$ 을 올바르게 구하지 못한 경우
		1	$f^{-1}(x)$ 를 올바르게 구했지만 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ x \frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right\}$ 을 올바르게 구 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1에서 a 의 값을 올바르게 구하지 못하였지만 $\frac{d}{dx} f(x)$ 을 올바르게 구한 경우 배점은 1점이다.
- 2에서 $\frac{d}{dx} \cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ 임을 이용하지 않고 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ x \frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right\}$ 을 올바르게 구한 경우의 배점은 교과협의회에서 정할 수 있다.



(2) 고급 미적분-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 미적분		
학년군	1~3학년	영역	극좌표와 극곡선		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고미02-04] 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.		A	두 극곡선이 이루는 각의 개념을 설명할 수 있고 다양한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.		
		B	두 극곡선이 이루는 각의 개념을 이해하고 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.		
		C	두 극곡선이 이루는 각의 개념을 이해하고 간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.		
		D	두 극곡선이 이루는 각의 개념을 알고 간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다.		
평가 요소	• 간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각 구하기 • 다양한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각 구하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~C	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 두 극곡선의 교점과 이 점에서 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있는지를 평가하는 문항이며 이 문항에서 점수를 받은 학생들은 두 극곡선의 교점과 이 점에서 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있다. • 성취수준 A~C를 고려하여 개발한 문항으로 두 극곡선의 교점과 이 점에서 두 극곡선이 이루는 각을 구할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 학생들이 서술한 답안을 바탕으로 선행 개념에 대한 부족한 부분을 파악하여 보충지도를 실시할 수 있다. 예를 들어, 극좌표를 직교좌표로 나타내지 못하는 학생은 성취기준 [12고미02-01]의 내용에 대한 보충지도를 실시할 수 있다.				

2. 평가 도구

서술형

...○

두 실수 a, b 에 대하여 다음과 같은 두 극곡선이 있다. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

$$r = a + b \cos \theta, \quad r = \sin \theta$$

물음에 답하시오.

1. $a = 0, b = \sqrt{3}$ 일 때, 두 극곡선의 교점을 구하시오. 또, 두 극곡선의 교점에서 두 극곡선이 이루는 각의 크기를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

2. $a = \frac{\sqrt{2}}{4}, b = \frac{1}{2}$ 일 때, 두 극곡선의 교점을 구하시오. 또, 두 극곡선의 교점에서 두 극곡선이 이루는 예각의 크기를 α 라 할 때, $\tan \alpha$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.



○·· 예시 답안

1.

$a = 0$, $b = \sqrt{3}$ 인 경우 두 극곡선은 $r = \sqrt{3}\cos\theta$, $r = \sin\theta$ 이다.

$$\sqrt{3}\cos\theta = \sin\theta \text{에서 } \tan\theta = \sqrt{3}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{에서 } \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{이므로 } r = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos\theta = \frac{1}{2}, \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{이므로}$$

$$\text{두 극곡선의 교점은 } x = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}, y = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4} \text{에서 } \left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3}{4}\right)$$

두 극곡선 $r = \sqrt{3}\cos\theta$ 와 $r = \sin\theta$ 위의 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 인 점에서의 접선의 기울기를 각각 m_1 ,

m_2 라 하면

$$m_1 = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{-\sqrt{3}\sin^2\theta + \sqrt{3}\cos^2\theta}{-2\sqrt{3}\cos\theta\sin\theta} \bigg|_{\theta = \frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$m_2 = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{2\sin\theta\cos\theta}{\cos^2\theta - \sin^2\theta} \bigg|_{\theta = \frac{\pi}{3}} = -\sqrt{3}$$

$$m_1 \times m_2 = -1 \text{ 이므로 두 접선이 이루는 각의 크기는 } \frac{\pi}{2}$$

2.

$a = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $b = \frac{1}{2}$ 인 경우 두 극곡선은 $r = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{2}\cos\theta$, $r = \sin\theta$ 이다.

$$\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{2}\cos\theta = \sin\theta \text{에서 } 4\sin\theta - 2\cos\theta = \sqrt{2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$8\sin^2\theta - 8\sin\theta\cos\theta + 2\cos^2\theta = 1$$

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \text{이므로}$$

$$7\sin^2\theta - 8\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = 0$$

$$(7\sin\theta - \cos\theta)(\sin\theta - \cos\theta) = 0$$

$$7\sin\theta = \cos\theta \text{ 또는 } \sin\theta = \cos\theta$$

(i) $7\sin\theta = \cos\theta$ 인 경우

$$\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{7}{2}\sin\theta = \sin\theta, \sin\theta = -\frac{\sqrt{2}}{10} \text{ 이므로 } 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ 에서 해는 존재하지 않는다.}$$

(ii) $\sin\theta = \cos\theta$ 인 경우

$$\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{2}\sin\theta = \sin\theta, \frac{1}{2}\sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{4}, \sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 이므로 } \theta = \frac{\pi}{4} \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ 이므로 } r = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos\theta = \sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 이므로}$$

$$\text{두 극곡선의 교점은 } x = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}, y = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} \text{ 에서 } \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{두 극곡선 } r = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{2}\cos\theta \text{ 와 } r = \sin\theta \text{ 위의 } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ 인 점에서의 접선의 기울기를}$$

각각 m_1, m_2 라 하면

$$m_1 = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{-\frac{1}{2}\sin\theta\sin\theta + \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{2}\cos\theta\right)\cos\theta}{-\frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta - \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{2}\cos\theta\right)\sin\theta} \bigg|_{\theta = \frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{3}$$

$$m_2 = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2\sin\theta\cos\theta}{\cos^2\theta - \sin^2\theta} = \pm \infty$$

$$\text{따라서 } \tan\alpha = \frac{1}{|m_1|} = 3$$



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)		수행 특성
1	간단한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각 구하기	두 극곡선의 교점 구하기	2	두 극곡선의 교점의 r, θ 를 모두 정확히 구하여 교점을 찾은 경우
			1	두 극곡선의 교점의 r, θ 를 모두 정확히 구하였지만 교점을 올바르게 구하지 못하였거나 r 또는 θ 중 하나만 정확히 구한 경우
			0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
		두 극곡선이 이루는 각 구하기	2	m_1, m_2 를 모두 정확히 구하고 두 극곡선이 이루는 각의 크기를 정확히 구한 경우
			1	m_1, m_2 중 하나만 정확히 구한 경우
			0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	다양한 두 극곡선의 교점과 두 극곡선이 이루는 각 구하기	두 극곡선의 교점 구하기	2	두 극곡선의 교점의 r, θ 를 모두 정확히 구하여 교점을 찾은 경우
			1	두 극곡선의 교점의 r, θ 를 모두 정확히 구하였지만 교점을 올바르게 구하지 못하였거나 r 또는 θ 중 하나만 정확히 구한 경우
			0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
		두 극곡선이 이루는 각 구하기	2	m_1, m_2 를 모두 정확히 구하고 $\tan \alpha$ 의 값을 정확히 구한 경우
			1	m_1, m_2 중 하나만 정확히 구한 경우
			0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1, 2에서 m_1, m_2 를 모두 정확히 구하지는 못하였으나 두 극곡선이 이루는 각의 크기를 정확히 구한 경우, 점수 부여에 대한 기준은 교과협의회에서 정한다.
- 주어진 θ 범위를 벗어난 답을 구하거나 두 극곡선이 이루는 둔각의 크기를 구한 경우 정확한 답을 구하지 않은 경우로 보지만 출제자의 의도에 따라서는 이 기준을 다르게 결정할 수도 있다.

(3) 고급 미적분-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 미적분			
학년군	1~3학년	영역	급수			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12고미03-01] 단조수렴정리를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.		A	단조수렴정리의 개념을 설명할 수 있고 단조수렴정리를 활용하여 다양한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.			
		B	단조수렴정리의 개념을 이해하고 단조수렴정리를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.			
		C	단조수렴정리의 개념을 이해하고 단조수렴정리를 활용하여 간단한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.			
		D	단조수렴정리의 개념을 알고 단조수렴정리를 이용하여 간단한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.			
		E	안내된 절차에 따라 단조수렴정리를 이용하여 간단한 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.			
평가 과제	• 단조수렴정리의 개념 설명한다. • 단조수렴정리를 활용하여 수열의 극한값 구한다.					
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	B	배점	9	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 단조수렴정리의 개념을 이해하고 이를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있는지를 평가하는 문항이며 이 문항에서 점수를 받은 학생들은 단조수렴정리의 개념을 알고 주어진 수열이 단조수렴정리의 조건을 만족함을 보임으로서 수렴과 발산을 판정할 수 있다. • 성취수준 B를 고려하여 개발한 문항으로 단조수렴정리를 활용하여 수열의 극한을 구할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 학생들이 서술한 답안을 바탕으로 선행 개념에 대한 부족한 부분을 파악하여 보충지도를 실시할 수 있다. 예를 들어, 2, 3에서 수열 $\{x_n\}$ 의 극한값을 구하지 못한 학생은 성취기준 [12미적Ⅱ-01-02]의 내용에 대한 보충지도를 실시할 수 있다.					



2. 평가 도구

구술·발표

...○

물음에 답하시오.

1. 단조수렴정리에 대해 설명하시오.

2. 수열 $\{x_n\}$ 이

$$x_1 = 2, \quad x_{n+1} = 5 - \frac{4}{x_n} \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킬 때, 단조수렴정리를 이용하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 이 존재함을 보이시오. 그리고 그 극한 값을 구하고 그 과정을 설명하시오.

3. 수열 $\{x_n\}$ 이

$$x_1 = 3, \quad x_{n+1} = \frac{4}{5 - x_n} \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킬 때, 단조수렴정리를 이용하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 이 존재함을 보이시오. 그리고 그 극한 값을 구하고 그 과정을 설명하시오.

○·· 예시 답안

1.

- ① 수열 $\{a_n\}$ 이 단조증가수열이고 위로 유계이면 항상 수렴한다.
 ② 수열 $\{a_n\}$ 이 단조감소수열이고 아래로 유계이면 항상 수렴한다.

2.

- ① $x_2 = 5 - \frac{4}{2} = 3$ 이므로 $x_2 \geq x_1$ 이고, 2 이상의 자연수 k 에 대하여 $x_k \geq x_{k-1}$ 라고 가정하면

$x_{k+1} = 5 - \frac{4}{x_k} \geq 5 - \frac{4}{x_{k-1}} = x_k$ 이므로 수학적 귀납법에 의해 수열 $\{x_n\}$ 은 단조증가 수열이다.

- ② $x_1 = 2$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 $x_{n+1} \geq x_n$ 이므로 $x_n \geq 2$
 또한 $x_1 = 2$ 이므로 $x_1 \leq 4$ 이다. 자연수 k 에 대하여 $x_k \leq 4$ 라 가정하면

$x_{k+1} = 5 - \frac{4}{x_k} \leq 4$ 이므로 수학적 귀납법에 의해 모든 자연수 n 에 대하여 $x_n \leq 4$

- ③ 단조수렴정리에 의해 수열 $\{x_n\}$ 은 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ 라 하면

$$\alpha = 5 - \frac{4}{\alpha}, \quad \alpha^2 = 5\alpha - 4, \quad \alpha^2 - 5\alpha + 4 = 0, \quad (\alpha - 1)(\alpha - 4) = 0$$

그런데 $2 \leq x_n \leq 4$ 에서 $2 \leq \alpha \leq 4$ 이어야 하므로 $\alpha = 4$

따라서 수열 $\{x_n\}$ 의 극한값은 4 이다.

3.

- ① $x_2 = \frac{4}{5-3} = 2$ 이므로 $x_2 \leq x_1$ 이고, 2 이상의 자연수 k 에 대하여 $x_k \leq x_{k-1}$ 라고 가정하면

$x_{k+1} = \frac{4}{5-x_k} \leq \frac{4}{5-x_{k-1}} = x_k$ 이므로 수학적 귀납법에 의해 수열 $\{x_n\}$ 은 단조감소 수열이다.

- ② $x_1 = 3$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 $x_{n+1} \leq x_n$ 이므로 $x_n \leq 3$

또한 $x_1 = 3$ 이므로 $x_1 \geq 1$ 이다. 자연수 k 에 대하여 $x_k \geq 1$ 이라고 가정하면

$5 - x_n \leq 4$ 에서 $x_{n+1} = \frac{4}{5-x_n} \geq 1$ 이므로 수학적 귀납법에 의해 모든 자연수 n 에 대

하여 $x_n \geq 1$



③ 단조수렴정리에 의해 수열 $\{x_n\}$ 은 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ 라 하면

$$\alpha = \frac{4}{5-\alpha}, \quad \alpha(5-\alpha) = 4, \quad \alpha^2 - 5\alpha + 4 = 0, \quad (\alpha-1)(\alpha-4) = 0$$

그런데 $1 \leq x_n \leq 3$ 에서 $1 \leq \alpha \leq 3$ 이어야 하므로 $\alpha = 1$

따라서 수열 $\{x_n\}$ 의 극한값은 1 이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	단조수렴정리의 개념 설명하기	3	단조수렴정리의 개념 ①, ②를 모두 정확히 설명한 경우
		2	단조수렴정리의 개념 ①, ② 중 하나만 정확히 설명하고 다른 하나는 부정확하게 설명한 경우
		1	단조수렴정리의 개념 ①, ②중 하나만 정확히 설명하고 다른 하나를 설명하지 않은 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	단조수렴정리를 활용하여 수열의 극한값 구하기	3	수열 $\{x_n\}$ 이 단조증가수열이며 위로 유계임을 밝히고 극한값을 정확히 구한 경우
		2	수열 $\{x_n\}$ 이 단조증가수열이며 위로 유계임을 밝혔으나 극한값을 정확히 구하지 못한 경우
		1	수열 $\{x_n\}$ 이 단조증가수열 또는 위로 유계 중 하나만 정확히 밝힌 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
3	단조수렴정리를 활용하여 수열의 극한값 구하기	3	수열 $\{x_n\}$ 이 단조감소수열이며 아래로 유계임을 밝히고 극한값을 정확히 구한 경우
		2	수열 $\{x_n\}$ 이 단조감소수열이며 아래로 유계임을 밝혔으나 극한값을 정확히 구하지 못한 경우
		1	수열 $\{x_n\}$ 이 단조감소수열 또는 아래로 유계 중 하나만 정확히 밝힌 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1에서 ①, ②의 조건 별 부분점수 부여에 대한 기준은 교과협의회에서 결정한다.
- 2, 3번 문항에서 해설이 아닌 다른 방법으로 단조증가(단조감소) 수열과 위로(아래로) 유계임을 보인 경우, 점수 부여에 대한 기준은 교과협의회에서 결정한다.
- 2, 3에서 α 의 범위를 정확히 구하지 않은 경우 극한값을 정확히 구하지 않은 경우로 보지만, 출제자의 의도에 따라서는 이 기준을 다르게 결정할 수도 있다.

(4) 고급 미적분-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 미적분			
학년군	1~3학년	영역	급수			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12고미03-05] 멱급수의 기본 성질을 이해하고, 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있다.		A	멱급수의 기본 성질을 설명할 수 있고 다양한 형태의 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있다.			
		B	멱급수의 기본 성질을 이해하고 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있다.			
		C	멱급수의 기본 성질을 이해하고 간단한 형태의 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있다.			
		D	멱급수의 기본 성질을 알고 간단한 형태의 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있다.			
		E	안내된 절차에 따라 간단한 형태의 함수를 멱급수로 표현할 수 있다.			
평가 요소	• 간단한 함수를 멱급수로 표현하기 • 멱급수의 기본성질을 이용하여 함수를 멱급수로 표현하기 • 여러 가지 함수를 멱급수로 표현하기					
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B~C	배점	7	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 멱급수의 기본 성질을 이용하여 주어진 함수를 멱급수로 표현할 수 있는지를 평가하는 문항이며 이 문항에서 점수를 받은 학생들은 멱급수의 기본 성질을 이해하고 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있다. • 성취수준 B~C를 고려하여 개발한 문항으로 멱급수의 기본 성질을 이해하고 이를 이용하여 여러 가지 함수의 멱급수를 구할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 학생들이 서술한 답안을 바탕으로 선행 개념에 대한 부족한 부분을 파악하여 보충지도를 실시할 수 있다.					

2. 평가 도구

서술형

...○

물음에 답하시오.

- 함수 $\frac{1}{4-x^2}$ 을 멱급수로 나타내시오. 그리고 그 멱급수의 수렴반경을 구하고 그 과정을 서술하시오.
- 함수 $\tan^{-1}x$ 를 멱급수로 나타내시오. 그리고 그 멱급수의 수렴반경을 구하고 그 과정을 서술하시오.
- 구간 $(-1, 1)$ 에서 함수 $\frac{12\tan^{-1}x}{4-x^2}$ 를 멱급수로 나타낼 때, x^5 의 계수를 구하고 그 과정을 서술하시오.



○·· 예시 답안

1.

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \text{이므로 } \frac{1}{4-x^2} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{1-\left(\frac{1}{2}x\right)^2} = \frac{1}{4} \times \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}x\right)^{2n}$$

역급수 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}x\right)^{2n}$ 은 공비가 $\frac{1}{4}x^2$ 인 등비급수이므로 $\left|\frac{1}{4}x^2\right| < 1$ 일 때만 수렴한다. 즉, 수렴구간이 $I = (-2, 2)$ 이므로 수렴반경은 2이다.

2.

$$\frac{1}{1+x^2} \text{ 을 역급수로 나타내면 } \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

역급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ 은 공비가 $-x^2$ 인 등비급수이므로 $|-x^2| < 1$ 일 때만 수렴한다.

즉, 수렴구간이 $I = (-1, 1)$ 이므로 수렴반경은 1이다.

$$\tan^{-1}x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt \text{ 이므로 역급수의 기본 정리에 의해}$$

$$\int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \text{ 이고 수렴반경은 1이다.}$$

3.

두 함수 $\frac{1}{4-x^2}$, $\tan^{-1}x$ 가 모두 구간 $(-1, 1)$ 에서 수렴하므로

$$\begin{aligned} \frac{12\tan^{-1}x}{4-x^2} &= 12 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \times \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}x\right)^{2n} \\ &= 3 \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \right) \left(1 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{16}x^4 + \dots \right) \end{aligned}$$

따라서 x^5 의 계수는

$$3 \times \left\{ 1 \times \frac{1}{16} + \left(-\frac{1}{3} \right) \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \times 1 \right\} = \frac{43}{80}$$

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	간단한 함수를 역급수로 표현하기	2	$\frac{1}{4-x^2}$ 를 역급수로 올바르게 나타내고 수렴반경을 정확히 찾은 경우
		1	$\frac{1}{4-x^2}$ 를 역급수로 올바르게 나타냈지만 수렴반경을 찾지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	역급수의 기본성질을 이용하여 함수를 역급수로 표현하기	3	$\frac{1}{1+x^2}$ 를 역급수로 올바르게 나타내고 $\tan^{-1}x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$ 와 역급수의 기본 성질을 이용하여 $\tan^{-1}x$ 를 역급수로 올바르게 나타내었으며 수렴반경을 정확히 찾은 경우
		2	$\frac{1}{1+x^2}$ 를 역급수로 올바르게 나타내고 $\tan^{-1}x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$ 와 역급수의 기본 성질을 이용하였지만 $\tan^{-1}x$ 를 역급수로 올바르게 나타내지 못한 경우
		1	$\frac{1}{1+x^2}$ 를 역급수로 올바르게 나타냈지만 $\tan^{-1}x$ 를 역급수로 나타내지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
3	여러 가지 함수를 역급수로 표현하기	2	$\frac{12\tan^{-1}x}{4-x^2}$ 를 역급수로 올바르게 나타내고 x^5 의 계수를 정확히 찾은 경우
		1	$\frac{12\tan^{-1}x}{4-x^2}$ 를 역급수로 올바르게 나타냈지만 x^5 의 계수를 찾지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1, 2에서 역급수를 올바르게 나타내지 못했지만 수렴반경은 올바르게 찾은 경우, 점수 부여에 대한 기준은 교과협의회에서 정한다.
- 1에서 $\frac{1}{4-x^2}$ 를 역급수로 나타낼 때, $\frac{1}{4-x^2} = \frac{1}{2-x} \times \frac{1}{2+x}$ 임을 이용한 경우, 위와 동일한 채점 기준을 적용한다.



- 2에서 $\frac{1}{1+x^2}$ 의 멱급수 표현과 수렴반경을 서술하지 않은 경우 $\frac{1}{1+x^2}$ 의 멱급수를 올바르게 나타내지 않은 경우로 보지만 출제자의 의도에 따라서는 이 기준을 다르게 결정할 수도 있다.
- 3에서 $\frac{12\tan^{-1}x}{4-x^2}$ 를 멱급수로 나타낼 때 x^5 의 계수를 구하는데 필요한 모든 항을 전개하지 않아도 $\frac{12\tan^{-1}x}{4-x^2}$ 를 멱급수로 올바르게 나타낸 경우로 인정한다.

(5) 고급 미적분-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 미적분		
학년군	1~3학년	영역	미분방정식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고미04-02] 오일러의 방법을 이용하여 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.		A	오일러의 방법을 설명할 수 있고 오일러의 방법을 이용하여 다양한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.		
		B	오일러의 방법을 이해하고 오일러의 방법을 이용하여 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.		
		C	오일러의 방법을 이해하고 오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.		
		D	오일러의 방법을 알고 오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.		
평가 요소	• 오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해 구하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	C	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 오일러의 방법을 이용하여 초깃값이 주어진 미분방정식의 근사해를 구할 수 있는지를 평가하는 문항이며 이 문항에서 점수를 받은 학생들은 오일러의 방법을 이해하고 이를 이용하여 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다. • 성취수준 C를 고려하여 개발한 문항으로 오일러의 방법을 이해하고 이를 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있는지 평가하는 문항이다.				



2. 평가 도구

서술형

...○

초깃값 문제

$$y' = f(x, y) = x - 2y, \quad y(1) = 1$$

에 대하여 물음에 답하시오.

1. $y(1.6)$ 의 근삿값을 오일러의 방법을 이용하되 구간 $[1, 1.6]$ 을 2등분하여 구하고 그 과정을 서술하시오.
2. $y(1.6)$ 의 근삿값을 오일러의 방법을 이용하되 구간 $[1, 1.6]$ 을 3등분하여 구하고 그 과정을 서술하시오.

○.. 예시 답안

1.

구간의 개수는 2 이므로 $h = 0.3$ 이고, $x_0 = 1$, $x_1 = 1.3$ 이다.

$$y_0 = y(1) = 1 \text{ 이므로}$$

$$y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)h = 1 + (1 - 2 \times 1) \times 0.3 = 0.7$$

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1)h = 0.7 + (1.3 - 2 \times 0.7) \times 0.3 = 0.67$$

따라서 $y(1.6)$ 의 근삿값은 0.67

2.

구간의 개수는 3 이므로 $h = 0.2$ 이고, $x_0 = 1$, $x_1 = 1.2$, $x_2 = 1.4$ 이다.

$$y_0 = y(1) = 1 \text{ 이므로}$$

$$y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)h = 1 + (1 - 2 \times 1) \times 0.2 = 0.8$$

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1)h = 0.8 + (1.2 - 2 \times 0.8) \times 0.2 = 0.72$$

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2)h = 0.72 + (1.4 - 2 \times 0.72) \times 0.2 = 0.712$$

따라서 $y(1.6)$ 의 근삿값은 0.712



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해 구하기	3	x_0, x_1 의 값을 올바르게 정하고 이 값과 y_0, h 의 값을 이용하여 y_1 의 값과 $y(1.6)$ 의 근삿값을 모두 정확히 구한 경우
		2	x_0, x_1 의 값을 올바르게 정하고 이 값과 y_0, h 의 값을 이용하여 y_1 의 값만 정확히 구한 경우
		1	x_0, x_1 의 값을 올바르게 정하고 이 값과 y_0, h 의 값을 이용하였으나 y_1 의 값과 $y(1.6)$ 의 근삿값 중 어느 값도 정확히 구하지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	오일러의 방법을 이용하여 간단한 미분방정식의 근사해 구하기	3	x_0, x_1, x_2 의 값을 올바르게 정하고 이 값과 y_0, h 의 값을 이용하여 $y_1, y_2, y(1.6)$ 의 근삿값을 모두 정확히 구한 경우
		2	x_0, x_1, x_2 의 값을 올바르게 정하고 이 값과 y_0, h 의 값을 이용하여 y_1 의 값을 정확히 구한 경우
		1	x_0, x_1, x_2 의 값을 올바르게 정하고 이 값과 y_0, h 의 값을 이용하였으나 y_1 의 값을 정확히 구하지 못한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 계산 과정 없이 y_1 등의 값을 구한 경우, 점수 부여에 대한 기준은 교과협의회에서 정한다.
- 1, 2에서 y_1 의 값을 정확히 구하지 못한 경우 y_2 이후의 값들은 정확히 구할 수 없는 경우로 보지만 출제자의 의도에 따라서는 이 기준을 다르게 결정할 수도 있다.

VII. 고급 기하 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(수학) 선택과목 성취수준

VII 고급 기하 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 작도와 평면기하

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고기01-01] 기초적인 도형을 작도하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	A	기초적인 도형의 작도의 원리를 설명하고, 기초적인 도형을 작도하여 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	기초적인 도형의 작도의 원리를 이해하고, 기초적인 도형을 작도하여 그 과정을 설명할 수 있다.
	C	기초적인 도형의 작도의 원리를 알고 기초적인 도형을 작도하여 그 과정을 설명할 수 있다.
	D	기초적인 도형의 작도의 원리를 알고 작도할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 기초적인 도형을 작도할 수 있다.
[12고기01-02] 다양한 도형을 작도하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	A	다양한 도형의 작도의 원리를 설명하고, 다양한 도형을 작도하여 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	다양한 도형의 작도의 원리를 이해하고, 다양한 도형을 작도하여 그 과정을 설명할 수 있다.
	C	다양한 도형의 작도의 원리를 알고 기초적인 도형을 작도하여 그 과정을 설명할 수 있다.
	D	다양한 도형의 작도의 원리를 알고 작도할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 다양한 도형을 부분적으로 작도할 수 있다.
[12고기01-03] 도형의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다.	A	다양한 도형의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다.
	B	
	C	간단한 도형의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 도형의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고기01-04] 평면도형에 대한 기초적인 성질을 이해하고 이를 증명할 수 있다.	A	평면도형에 대한 기초적인 성질과 정리를 설명하고 이를 논리적으로 증명할 수 있다.
	B	평면도형에 대한 기초적인 성질과 정리를 이해하고 이를 증명할 수 있다.
	C	평면도형에 대한 기초적인 성질과 정리를 이해하고 간단한 형태의 기초적 성질을 증명할 수 있다.
	D	평면도형에 대한 기초적인 성질과 정리를 알고 간단한 형태의 기초적 성질을 증명할 수 있다.
	E	평면도형에 대한 간단한 형태의 기초적 성질과 정리를 부분적으로 증명할 수 있다.
[12고기01-05] 삼각형과 관련된 다양한 정리를 이해하고 이를 증명할 수 있다.	A	삼각형과 관련된 다양한 성질과 정리를 설명하고 이를 논리적으로 증명할 수 있다.
	B	삼각형과 관련된 다양한 성질과 정리를 이해하고 이를 증명할 수 있다.
	C	삼각형과 관련된 다양한 성질과 정리를 이해하고 간단한 형태의 정리를 증명할 수 있다.
	D	삼각형과 관련된 다양한 성질과 정리를 알고 간단한 형태의 정리를 증명할 수 있다.
	E	삼각형과 관련된 간단한 형태의 성질과 정리를 부분적으로 증명할 수 있다.
[12고기01-06] 원과 관련된 다양한 정리를 이해하고 이를 증명할 수 있다.	A	원과 관련된 다양한 성질과 정리를 설명하고 이를 논리적으로 증명할 수 있다.
	B	원과 관련된 다양한 성질과 정리를 이해하고 이를 증명할 수 있다.
	C	원과 관련된 다양한 성질과 정리를 이해하고 간단한 형태의 정리를 증명할 수 있다.
	D	원과 관련된 다양한 성질과 정리를 알고 간단한 형태의 정리를 증명할 수 있다.
	E	원과 관련된 간단한 형태의 성질과 정리를 부분적으로 증명할 수 있다.

(2) 곡선의 성질

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고기02-01] 좌표평면에서 곡선의 매개변수 방정식을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다..	A	좌표평면에서 곡선의 매개변수 방정식의 개념을 설명하고, 좌표평면에서 곡선의 매개변수 방정식을 구하여 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	좌표평면에서 곡선의 매개변수 방정식의 개념을 이해하고, 좌표평면에서 곡선의 매개변수 방정식을 구하여 그 과정을 설명할 수 있다.
	C	좌표평면에서 곡선의 매개변수 방정식의 개념을 이해하고 곡선의 매개변수 방정식을 구할 수 있다.
	D	좌표평면에서 곡선의 매개변수 방정식의 개념을 알고 곡선의 매개변수 방정식을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 좌표평면에서 곡선의 매개변수 방정식을 구할 수 있다.
[12고기02-02] 공학 도구를 이용하여 좌표평면에서 점의 자취를 탐구할 수 있다.	A	공학 도구를 이용하여 좌표평면에서 다양한 점의 자취를 탐구할 수 있다.
	B	
	C	공학 도구를 이용하여 좌표평면에서 간단한 점의 자취를 탐구할 수 있다.
	D	
	E	공학 도구를 이용하여 안내된 절차에 따라 좌표평면에서 간단한 점의 자취를 탐구할 수 있다.
[12고기02-03] 좌표공간에서 곡선을 매개변수 방정식으로 표현할 수 있다.	A	좌표공간에서 곡선의 매개변수 방정식의 개념을 설명하고 여러 가지 곡선을 매개변수 방정식으로 표현할 수 있다.
	B	좌표공간에서 곡선의 매개변수 방정식의 개념을 이해하고 곡선을 매개변수 방정식으로 표현할 수 있다.
	C	좌표공간에서 곡선의 매개변수 방정식의 개념을 이해하고 간단한 곡선을 매개변수 방정식으로 표현할 수 있다.
	D	좌표공간에서 곡선의 매개변수 방정식의 개념을 알고 간단한 곡선을 매개변수 방정식으로 표현할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 곡선을 매개변수 방정식으로 표현할 수 있다.
[12고기02-04] 좌표공간에서 움직이는 점의 속도와 가속도를 구할 수 있다.	A	좌표공간에서 움직이는 점의 속도와 가속도의 개념을 설명하고 움직이는 다양한 점의 속도와 가속도를 구할 수 있다.
	B	좌표공간에서 움직이는 점의 속도와 가속도의 개념을 이해하고 움직이는 점의 속도와 가속도를 구할 수 있다.
	C	좌표공간에서 움직이는 점의 속도와 가속도의 개념을 이해하고 움직이는 간단한 점의 속도와 가속도를 구할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	좌표공간에서 움직이는 점의 속도와 가속도의 개념을 알고 움직이는 간단한 점의 속도와 가속도를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 좌표공간에서 움직이는 간단한 점의 속도와 가속도를 구할 수 있다.
[12고기02-05] 정칙곡선을 이해하고, 좌표공간에서 매개변수 방정식으로 표현된 곡선의 길이를 구할 수 있다.	A	정칙곡선의 개념을 설명하고 좌표공간에서 매개변수 방정식으로 표현된 다양한 곡선의 길이를 구할 수 있다.
	B	정칙곡선의 개념을 이해하고 좌표공간에서 매개변수 방정식으로 표현된 곡선의 길이를 구할 수 있다.
	C	정칙곡선의 개념을 이해하고 좌표공간에서 매개변수 방정식으로 표현된 간단한 곡선의 길이를 구할 수 있다.
	D	정칙곡선의 개념을 알고 좌표공간에서 매개변수 방정식으로 표현된 간단한 곡선의 길이를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 좌표공간에서 매개변수 방정식으로 표현된 간단한 곡선의 길이를 구할 수 있다.
[12고기02-06] 단위속력곡선, 호의 길이 매개변수를 이해하고, 이를 설명할 수 있다.	A	단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 이해하고 이를 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 이해하고 이를 설명할 수 있다.
	C	단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 이해하고 간단한 경우에 이를 설명할 수 있다.
	D	단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 알고 간단한 경우에 이를 설명할 수 있다.
	E	단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 알고 간단한 경우에 이를 부분적으로 설명할 수 있다.
[12고기02-07] 곡선을 단위속력곡선으로 재매개화하는 방법을 탐구하여 이해하고, 단위속력곡선을 구할 수 있다.	A	곡선을 단위속력곡선으로 재매개화하는 방법을 탐구하여 설명하고 다양한 단위속력곡선을 구할 수 있다.
	B	곡선을 단위속력곡선으로 재매개화하는 방법을 탐구 및 이해하고 단위속력곡선을 구할 수 있다.
	C	곡선을 단위속력곡선으로 재매개화하는 방법을 알고 단위속력곡선을 구할 수 있다.
	D	곡선을 단위속력곡선으로 재매개화하는 방법을 알고 간단한 단위속력곡선을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 단위속력곡선을 구할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고기02-08] 곡률과 곡률반경을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	A	곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 설명하고 여러 가지 곡선의 곡률과 곡률반경을 구할 수 있다.
	B	곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 이해하고 곡선의 곡률과 곡률반경을 구할 수 있다.
	C	곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 알고 곡선의 곡률과 곡률반경을 구할 수 있다.
	D	곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 알고 간단한 곡선의 곡률과 곡률반경을 구할 수 있다.
	E	간단한 곡선의 곡률과 곡률반경을 부분적으로 구할 수 있다.



(3) 곡면의 성질

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고기03-01] 등위곡선의 뜻을 알고, 이를 활용하여 좌표공간의 곡면을 탐구하고 이해한다.	A	등위곡선의 뜻을 설명하고 등위곡선을 활용하여 좌표공간의 다양한 곡면을 탐구하고 이해할 수 있다.
	B	등위곡선의 뜻을 이해하고 등위곡선을 활용하여 좌표공간의 곡면을 탐구하고 이해할 수 있다.
	C	등위곡선의 뜻을 알고 등위곡선을 활용하여 좌표공간의 곡면을 탐구하고 이해할 수 있다.
	D	등위곡선의 뜻을 알고 등위곡선을 활용하여 좌표공간의 간단한 곡면을 탐구하고 이해할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 등위곡선을 활용하여 좌표공간의 간단한 곡면을 탐구할 수 있다.
[12고기03-02] 이차곡면과 그 그래프를 이해하고, 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.	A	이차곡면과 그 그래프를 설명하고 다양한 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.
	B	이차곡면과 그 그래프를 이해하고 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.
	C	이차곡면과 그 그래프를 이해하고 간단한 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.
	D	이차곡면과 그 그래프를 알고 간단한 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.
[12고기03-03] 구면삼각형의 뜻을 알고, 구면삼각형의 내각의 합에 대한 성질을 탐구하고 이해한다.	A	구면삼각형의 뜻을 설명하고 다양한 구면삼각형의 내각의 합에 대한 성질을 탐구하고 이해할 수 있다.
	B	구면삼각형의 뜻을 이해하고 구면삼각형의 내각의 합에 대한 성질을 탐구하고 이해할 수 있다.
	C	구면삼각형의 뜻을 알고 구면삼각형의 내각의 합에 대한 성질을 탐구하고 이해할 수 있다.
	D	구면삼각형의 뜻을 알고 간단한 구면삼각형의 내각의 합에 대한 성질을 탐구하고 이해할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 구면삼각형의 내각의 합에 대한 성질을 탐구할 수 있다.
[12고기03-04] 구면코사인법칙과 구면사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	A	구면코사인법칙과 구면사인법칙을 설명하고 이를 다양한 상황에 활용할 수 있다.
	B	구면코사인법칙과 구면사인법칙을 이해하고 이를 활용할 수 있다.
	C	구면코사인법칙과 구면사인법칙을 알고 이를 활용할 수 있다.
	D	구면코사인법칙과 구면사인법칙을 알고 이를 간단한 상황에 활용할 수 있다.
	E	구면코사인법칙과 구면사인법칙을 부분적으로 안다.

2 영역별 성취수준

(1) 작도와 평면기하

영역	영역별 성취수준		
작도와 평면기하	A	지식·이해	여러 가지 도형의 작도의 원리, 평면도형에 대한 기초적인 성질, 삼각형과 원에 관련된 다양한 정리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 도형을 작도하여 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있고, 그것의 작도가 능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다. 평면도형에 대한 기초적인 성질 및 삼각형과 원에 관련된 다양한 정리를 논리적으로 증명할 수 있다.
		가치·태도	다양한 문제해결을 통해 도형과 관련된 성질 또는 정리를 연역적으로 증명함으로써 수학적 엄밀성을 추구하는 태도를 기른다.
	B	지식·이해	여러 가지 도형의 작도의 원리, 평면도형에 대한 기초적인 성질, 삼각형과 원에 관련된 다양한 정리를 이해한다.
		과정·기능	여러 가지 도형을 작도하여 그 과정을 설명할 수 있고, 그것의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다. 평면도형에 대한 기초적인 성질 및 삼각형과 원에 관련된 다양한 정리를 증명할 수 있다.
		가치·태도	다양한 문제해결을 통해 도형과 관련된 성질 또는 정리를 연역적으로 증명함으로써 수학적 엄밀성을 추구하는 태도를 기른다.
	C	지식·이해	여러 가지 도형의 작도의 원리를 알고, 평면도형에 대한 기초적인 성질, 삼각형과 원에 관련된 다양한 정리를 이해한다.
		과정·기능	여러 가지 도형을 작도하여 그 과정을 설명할 수 있고, 그것의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다. 평면도형에 대한 기초적인 성질 및 삼각형과 원에 관련된 간단한 형태의 정리를 증명할 수 있다.
		가치·태도	도형과 관련된 성질 또는 정리를 연역적으로 증명함으로써 수학적 엄밀성을 추구하는 태도를 기른다.
	D	지식·이해	여러 가지 도형의 작도의 원리, 평면도형에 대한 기초적인 성질, 삼각형과 원에 관련된 다양한 정리를 안다.
		과정·기능	여러 가지 도형을 작도할 수 있고 간단한 도형의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다. 평면도형에 대한 기초적인 성질 및 삼각형과 원에 관련된 간단한 형태의 정리를 증명할 수 있다.
		가치·태도	도형과 관련된 성질 또는 정리를 연역적으로 증명함으로써 수학적 엄밀성을 추구하는 태도를 기른다.
	E	지식·이해	여러 가지 도형의 작도의 원리, 평면도형에 대한 기초적인 성질, 삼각형과 원에 관련된 다양한 정리를 부분적으로 안다.



영역	영역별 성취수준		
	과정·기능		안내된 절차에 따라 도형을 작도할 수 있고, 간단한 도형의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다. 평면도형에 대한 기초적인 성질 및 삼각형과 원에 관련된 간단한 형태의 정리를 부분적으로 증명할 수 있다.
	가치·태도		간단한 예를 통해 도형과 관련된 성질 또는 정리를 연역적으로 증명함으로써 수학적 엄밀성을 추구하는 태도를 부분적으로 기른다.

(2) 곡선의 성질

영역	영역별 성취수준		
곡선의 성질	A	지식·이해	곡선의 매개변수 방정식, 움직이는 점의 속도와 가속도, 정칙곡선, 단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 설명할 수 있다. 곡선을 단위속력곡선으로 재매개화하는 방법을 탐구하여 설명할 수 있다. 곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 설명할 수 있다.
		과정·기능	곡선의 매개변수 방정식을 구하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 공학 도구를 이용하여 좌표평면에서 다양한 점의 자취를 탐구할 수 있다. 움직이는 점의 속도와 가속도를 구하고, 매개변수 방정식으로 표현된 다양한 곡선의 길이를 구할 수 있다. 단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 논리적으로 설명하고 다양한 단위속력곡선, 곡률, 곡률반경을 구할 수 있다.
		가치·태도	다양한 문제해결을 통해 매개변수 방정식 표현과 그 곡선의 길이를 구하는 원리를 평면에서 공간으로 확장하는 경험을 통해 수학의 공식이나 성질을 일반화하는 것에 대해 흥미를 갖는다.
	B	지식·이해	곡선의 매개변수 방정식, 움직이는 점의 속도와 가속도, 정칙곡선, 단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 이해한다. 곡선을 단위속력곡선으로 재매개화하는 방법을 탐구 및 이해한다. 곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 이해할 수 있다.
		과정·기능	곡선의 매개변수 방정식을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다. 공학 도구를 이용하여 좌표평면에서 다양한 점의 자취를 탐구할 수 있다. 움직이는 점의 속도와 가속도를 구하고, 매개변수 방정식으로 표현된 곡선의 길이를 구할 수 있다. 단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 설명하고 단위속력곡선, 곡률, 곡률반경을 구할 수 있다.
		가치·태도	다양한 문제해결을 통해 매개변수 방정식 표현과 그 곡선의 길이를 구하는 원리를 평면에서 공간으로 확장하는 경험을 통해 수학의 공식이나 성질을 일반화하는 것에 대해 흥미를 갖는다.
	C	지식·이해	곡선의 매개변수 방정식, 움직이는 점의 속도와 가속도, 정칙곡선, 단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 이해한다. 곡선을 단위속력곡선으로 재매개화하는 방법을 알고 곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 안다.
		과정·기능	곡선의 매개변수 방정식을 구할 수 있고 공학 도구를 이용하여 좌표평면에서 간단한 점의 자취를 탐구할 수 있다. 움직이는 간단한 점의 속도와 가속도를 구하고, 매개변수 방정식으로 표현된 간단한 곡선의 길이를 구할 수 있다. 단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 간단한 경우에 설명할 수 있고, 단위속력곡선, 곡률, 곡률반경을 구할 수 있다.
		가치·태도	매개변수 방정식 표현과 그 곡선의 길이를 구하는 원리를 평면에서 공간으로 확장하는 경험을 통해 수학의 공식이나 성질을 일반화하는 것에 대해 흥미를 갖는다.
	D	지식·이해	곡선의 매개변수 방정식, 움직이는 점의 속도와 가속도, 정칙곡선, 단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 안다. 곡선을 단위속력곡선으로 재매개화하는 방법을 알고 곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 안다.



영역	영역별 성취수준		
	과정·기능		곡선의 매개변수 방정식을 구할 수 있고 공학 도구를 이용하여 좌표평면에서 간단한 점의 자취를 탐구할 수 있다. 움직이는 간단한 점의 속도와 가속도를 구하고, 매개변수 방정식으로 표현된 간단한 곡선의 길이를 구할 수 있다. 단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 간단한 경우에 설명할 수 있고, 간단한 단위속력곡선, 곡률, 곡률반경을 구할 수 있다.
		가치·태도	매개변수 방정식 표현과 그 곡선의 길이를 구하는 원리를 평면에서 공간으로 확장하는 경험을 통해 수학의 공식이나 성질을 일반화하는 것에 대해 흥미를 갖는다.
	E	지식·이해	곡선의 매개변수 방정식, 움직이는 점의 속도와 가속도, 정칙곡선, 단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념과 곡률과 곡률반경의 뜻을 부분적으로 알고 곡선을 단위속력곡선으로 재매개화하는 방법을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 곡선의 매개변수 방정식을 구할 수 있고 공학 도구를 이용하여 좌표평면에서 간단한 점의 자취를 탐구할 수 있다. 움직이는 간단한 점의 속도와 가속도를 구하고, 매개변수 방정식으로 표현된 간단한 곡선의 길이를 안내된 절차에 따라 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 단위속력곡선, 호의 길이 매개변수의 개념을 간단한 경우에 설명할 수 있고, 간단한 단위속력곡선, 곡률, 곡률반경을 부분적으로 구할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 매개변수 방정식 표현과 그 곡선의 길이를 구하는 원리를 평면에서 공간으로 확장하는 경험을 통해 수학의 공식이나 성질을 일반화하는 것에 대해 부분적으로 흥미를 갖는다.

(3) 곡면의 성질

영역	영역별 성취수준		
곡면의 성질	A	지식·이해	등위곡선, 이차곡면과 그 그래프, 구면삼각형의 뜻과 구면코사인법칙과 구면사인법칙을 설명할 수 있다.
		과정·기능	등위곡선을 활용하여 좌표공간의 다양한 곡면을 탐구하여 이해할 수 있고, 여러 가지 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다. 다양한 구면삼각형의 내각의 합에 대한 성질을 탐구하고 이해할 수 있다. 구면코사인법칙과 구면사인법칙을 다양한 상황에 활용할 수 있다.
		가치·태도	다양한 문제해결을 통해 좌표공간에서 곡면을 이해하고 해석하는 도구로서 등위곡선의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	등위곡선, 이차곡면과 그 그래프, 구면삼각형의 뜻과 구면코사인법칙과 구면사인법칙을 이해한다.
		과정·기능	등위곡선을 활용하여 좌표공간의 곡면을 탐구하여 이해할 수 있고, 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다. 구면삼각형의 내각의 합에 대한 성질을 탐구하고 이해할 수 있다. 구면코사인법칙과 구면사인법칙을 활용할 수 있다.
		가치·태도	좌표공간에서 곡면을 이해하고 해석하는 도구로서 등위곡선의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	등위곡선, 이차곡면과 그 그래프, 구면삼각형의 뜻을 이해하고 구면코사인법칙과 구면사인법칙을 안다.
		과정·기능	등위곡선을 활용하여 좌표공간의 곡면을 탐구하여 이해할 수 있고, 간단한 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다. 구면삼각형의 내각의 합에 대한 성질을 탐구하고 이해할 수 있다. 구면코사인법칙과 구면사인법칙을 간단한 상황에 활용할 수 있다.
		가치·태도	좌표공간에서 곡면을 이해하고 해석하는 도구로서 등위곡선의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	등위곡선, 이차곡면과 그 그래프, 구면삼각형의 뜻과 구면코사인법칙과 구면사인법칙을 안다.
		과정·기능	등위곡선을 활용하여 좌표공간의 간단한 곡면을 탐구하고, 간단한 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다. 간단한 구면삼각형의 내각의 합에 대한 성질을 탐구할 수 있다. 구면코사인법칙과 구면사인법칙을 간단한 상황에 활용할 수 있다.
		가치·태도	좌표공간에서 곡면을 이해하고 해석하는 도구로서 등위곡선의 유용성을 부분적으로 인식한다.
	E	지식·이해	등위곡선, 이차곡면과 그 그래프, 구면삼각형의 뜻과 구면코사인법칙과 구면사인법칙을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 등위곡선을 활용하여 좌표공간의 간단한 곡면을 탐구하고, 간단한 이차곡면을 방정식으로 부분적으로 표현할 수 있다. 안내된 절차에 따라



영역	영역별 성취수준		
			간단한 구면삼각형의 내각의 합에 대한 성질을 탐구할 수 있다. 구면코사인법칙과 구면사인법칙을 부분적으로 활용할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 좌표공간에서 곡면을 이해하고 해석하는 도구로서 등위곡선의 유용성을 부분적으로 인식한다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
고급 기하-1	작도와 평면기하	[12고기01-03]	서술형	- 정다각형의 작도가능성을 각의 작도가능성과 연관 짓기 - 도형의 작도가능성과 삼차방정식의 근을 연결하기
고급 기하-2	작도와 평면기하	[12고기01-06]	서술형	- 네 점이 한 원 위에 있을 조건으로부터 선분의 길이 관계 찾기 - 심선의 정리를 이용한 톨레미 정리의 증명을 서술하기
고급 기하-3	곡선의 성질	[12고기02-02]	서술형	- 공학 도구를 이용하여 조건을 만족하는 직선 찾기 - 좌표평면에서 점의 자취의 매개곡선 찾기
고급 기하-4	곡선의 성질	[12고기02-08]	서술형	- 공간 곡선의 길이 구하기 - 곡선의 곡률식을 이용하여 곡선의 곡률과 곡률반경 구하기
고급 기하-5	곡면의 성질	[12고기03-02]	구술·발표	- 꼬인 위치의 두 직선 사이의 거리를 구한다. - 이차곡면을 방정식으로 표현한다.



나. 예시 평가 도구

(1) 고급 기하-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 기하		
학년군	1~3학년	영역	작도와 평면기하		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고기01-03] 도형의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다.		A	다양한 도형의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다.		
		B			
		C	간단한 도형의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다.		
		D			
		E	안내된 절차에 따라 도형의 작도가능성 문제를 대수와 연결하여 설명할 수 있다.		
평가 요소	• 정다각형의 작도가능성을 각의 작도가능성과 연관 짓기 • 도형의 작도가능성과 삼차방정식의 근을 연결하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~D	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 A~D를 고려하여 개발한 문항으로 정다각형의 작도가능성과 각의 작도가능성을 연관 지을 수 있는지와 이를 이용하여 도형의 작도가능성과 방정식의 근과의 관계를 연결할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 변의 개수가 작은 정다각형의 작도가능성을 대수와 연결지어 설명해 보도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서술형

...○

정9각형을 눈금 없는 자와 컴퍼스로 작도 가능한지에 대하여 다음 물음에 답하시오.

1. 정9각형이 작도 가능하면 크기가 20° 인 각도 작도 가능함을 서술하시오.
2. 정9각형이 작도 가능한지 판정하고, 그 이유를 작도에 관한 기본 정리를 이용하여 서술하시오.

작도에 관한 기본 정리: 계수가 유리수인 삼차방정식이 유리수 근을 갖지 않으면, 주어진 단위길이를 이용하여 이 삼차방정식의 근을 길이로 하는 선분을 작도할 수 없다.

○·· 예시 답안

1. 정9각형이 작도 가능하면 정9각형의 외접원도 작도가 가능하므로 그 원주를 9등분하는 것이 작도 가능하다. 즉, 각의 크기가 $360^\circ \times \frac{1}{9} = 40^\circ$ 인 도형도 작도 가능하다. 그런데, 크기가 40° 인 도형의 이등분선은 작도 가능하므로, 각의 크기가 20° 인 도형은 작도 가능하다.

2. 삼각함수의 덧셈정리로부터

$$\begin{aligned}\cos 3\theta &= \cos(2\theta + \theta) = \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta \\ &= (2\cos^2 \theta - 1)\cos \theta - 2\cos \theta(1 - \cos^2 \theta) = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta\end{aligned}$$

이므로 $\cos 60^\circ = \cos(3 \times 20^\circ) = 4\cos^3 20^\circ - 3\cos 20^\circ$ 이다. 즉, $\cos 20^\circ$ 는 삼차방정식 $\frac{1}{2} = 4x^3 - 3x$, 즉, $8x^3 - 6x - 1 = 0 \dots\dots \textcircled{1}$

의 근이다. 그런데, $\textcircled{1}$ 의 삼차방정식은 $\pm \frac{1}{8}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{2}, \pm 1$ 을 근으로 갖지 않으므로 이 삼차방정식은 유리수 근이 존재하지 않는다. 따라서, 작도에 관한 기본 정리로부터 $\cos 20^\circ$ 는 작도 불가능하므로 크기가 20° 인 각도 작도 불가능하다. 이는 문항1의 결과에 모순이다. 따라서 정9각형은 작도 불가능하다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	정다각형의 작도가능성을 각의 작도 가능성과 연관지어 설명할 수 있다.	3	각의 크기가 20° 인 도형은 작도가능함을 설명한 경우
		2	정 9각형이 작도 가능하면 40° 가 작도가능함을 설명한 경우
		1	정 9각형이 작도 가능하면 그 외접원이 작도가능함을 설명한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	도형의 작도가능성과 삼차 방정식의 근연결하여 설명할 수 있다.	3	작도에 관한 기본 정리를 이용하여 정 9각형은 작도 불가능함을 설명한 경우
		2	삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 $\cos 20^\circ$ 가 ①의 근임을 설명한 경우
		1	삼각함수의 덧셈정리를 옳게 제시한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1에서 각의 이등분선의 작도 대신 삼각함수의 덧셈정리 $\cos 40^\circ = 2\cos^2 20^\circ - 1$ 을 이용하여 크기가 20° 인 각이 작도 가능함을 설명할 수도 있다.

(2) 고급 기하-2

1. 평가 도구 개요

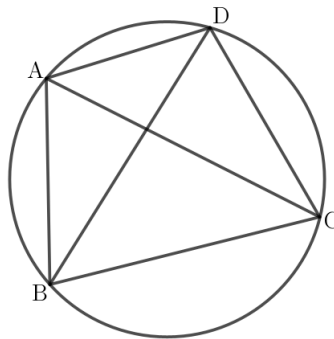
학교급	고등학교	과목	고급 기하		
학년군	1~3학년	영역	작도와 평면기하		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고기01-06] 원과 관련된 다양한 정리를 이해하고 이를 증명할 수 있다.		A	원과 관련된 다양한 성질과 정리를 설명하고 이를 논리적으로 증명할 수 있다.		
		B	원과 관련된 다양한 성질과 정리를 이해하고 이를 증명할 수 있다.		
		C	원과 관련된 다양한 성질과 정리를 이해하고 간단한 형태의 정리를 증명할 수 있다.		
		D	원과 관련된 다양한 성질과 정리를 알고 간단한 형태의 정리를 증명할 수 있다.		
		E	원과 관련된 간단한 형태의 성질과 정리를 부분적으로 증명할 수 있다.		
평가 요소	• 네 점이 한 원 위에 있을 조건으로부터 선분의 길이 관계 찾기 • 심슨의 정리를 이용한 톨레미 정리의 증명을 서술하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~D	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 A~D를 고려하여 개발한 문항으로 네 점이 한 원 위에 있을 조건으로부터 선분의 길이 사이의 관계를 찾고, 이를 이용하여 톨레미 정리를 증명할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 네 점이 한 원 위에 있을 다양한 조건을 이해할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서술형

...○

그림과 같이 평면 안의 서로 다른 네 점 A, B, C, D가 반지름의 길이가 r 인 원 위에 있으면



$$\overline{AB} \times \overline{CD} + \overline{AD} \times \overline{BC} = \overline{AC} \times \overline{BD} \dots\dots (*)$$

가 성립함을 증명하는 과정이다. 물음에 답하시오.

1. 점 D에서 직선 AB, AC, BC에 내린 수선의 발을 각각 P, Q, R이라 할 때,

$$\overline{QR} = \frac{\overline{AB} \times \overline{CD}}{2r}, \overline{PR} = \frac{\overline{AD} \times \overline{BC}}{2r}, \overline{PQ} = \frac{\overline{AC} \times \overline{BD}}{2r}$$

가 성립하는 이유를 각각 서술하시오.

2. 문항 1의 결과를 이용하여 등식 (*)이 성립하는 이유를 서술하시오.

○.. 예시 답안

1. 네 점 A, B, C, D를 지나는 원을 O 라 하자. $\angle DQC = \angle DRC = 90^\circ$ 이므로 점 D, Q, R, C가 한 원 O_1 위에 있고 선분 CD가 원 O_1 의 지름이다. 따라서, 원 O_1 과 O 에 사인법칙을 각각 적용하면

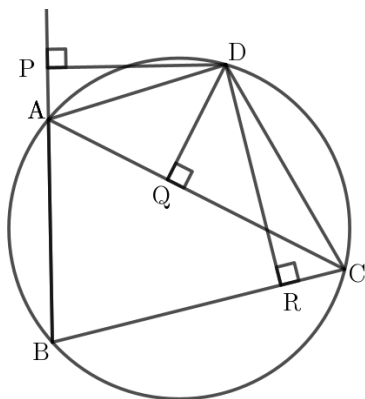
$$\overline{QR} = \overline{CD} \sin \angle ACB = \frac{\overline{AB} \times \overline{CD}}{2r} \dots\dots \textcircled{7}$$

$\angle DPA = \angle AQD = 90^\circ$ 이므로 점 P, A, Q, D가 한 원 O_2 위에 있고 선분 AD가 원 O_2 의 지름이다. 따라서, 원 O_2 와 O 에 사인법칙을 각각 적용하면

$$\overline{PQ} = \overline{AD} \sin \angle PAQ = \overline{AD} \sin (180^\circ - \angle CAB) = \overline{AD} \sin \angle CAB = \frac{\overline{AD} \times \overline{BC}}{2r} \dots\dots \textcircled{L}$$

끝으로, $\angle DPB = \angle BRD = 90^\circ$ 이므로 점 P, B, R, D가 한 원 O_3 위에 있고 선분 BD가 원 O_3 의 지름이다. 따라서, 원 O_3 와 $\odot O$ 에 사인법칙을 각각 적용하면

$$\overline{PR} = \overline{BD} \sin \angle ABC = \frac{\overline{AC} \times \overline{BD}}{2r} \dots\dots \textcircled{C}$$



2. 삼각형 ABC의 외접원은 O 이고 점 D는 원 O 위에 놓여 있으므로, 심선의 정리로부터 세 점 P, Q, R은 한 직선 위에 놓여 있다. 따라서,

$$\overline{PQ} + \overline{QR} = \overline{PR} \dots\dots \textcircled{2}$$

이다. ㉠, ㉡, ㉢을 등식 ㉡에 대입하여 정리하면 등식 (*)이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	네 점이 한 원 위에 있을 조건으로부터 선분의 길이 관계를 찾을 수 있다.	3	㉠, ㉡, ㉢ 모두를 옳게 설명한 경우
		2	㉠, ㉡, ㉢ 중 오직 두 가지를 옳게 설명한 경우
		1	㉠, ㉡, ㉢ 중 오직 한 가지를 옳게 설명한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	심슨의 정리를 이용하여 톨레미 정리를 증명할 수 있다.	3	등식 $\overline{PQ} + \overline{QR} = \overline{PR}$ 에 ㉠, ㉡, ㉢를 대입하여 (*)이 성립함을 설명한 경우
		2	세 점 P, Q, R은 공선점임을 설명한 경우
		1	심슨의 정리를 옳게 제시한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- ㉠, ㉡, ㉢은 네 점이 한 원 위에 있을 다양한 조건을 사용하고 있음에 유의한다.



(3) 고급 기하-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 기하		
학년군	1~3학년	영역	곡선의 성질		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고기02-02] 공학 도구를 이용하여 좌표평면에서 점의 자취를 탐구할 수 있다.		A	공학 도구를 이용하여 좌표평면에서 다양한 점의 자취를 탐구할 수 있다.		
		B			
		C	공학 도구를 이용하여 좌표평면에서 간단한 점의 자취를 탐구할 수 있다.		
		D			
		E	공학 도구를 이용하여 안내된 절차에 따라 좌표평면에서 간단한 점의 자취를 탐구할 수 있다.		
평가 요소	• 공학 도구를 이용하여 조건을 만족하는 직선 찾기 • 좌표평면에서 점의 자취의 매개곡선 찾기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~D	배점	9
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 A~D를 고려하여 개발한 문항으로 공학 도구를 이용하여 기하적 조건을 만족시키는 직선을 찾고 이와 관련된 자취를 구할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 두 점에서 만나는 두 원에 대하여 두 현의 길이가 같은 직선을 공학 도구를 이용하여 찾아 보도록 지도한다.				

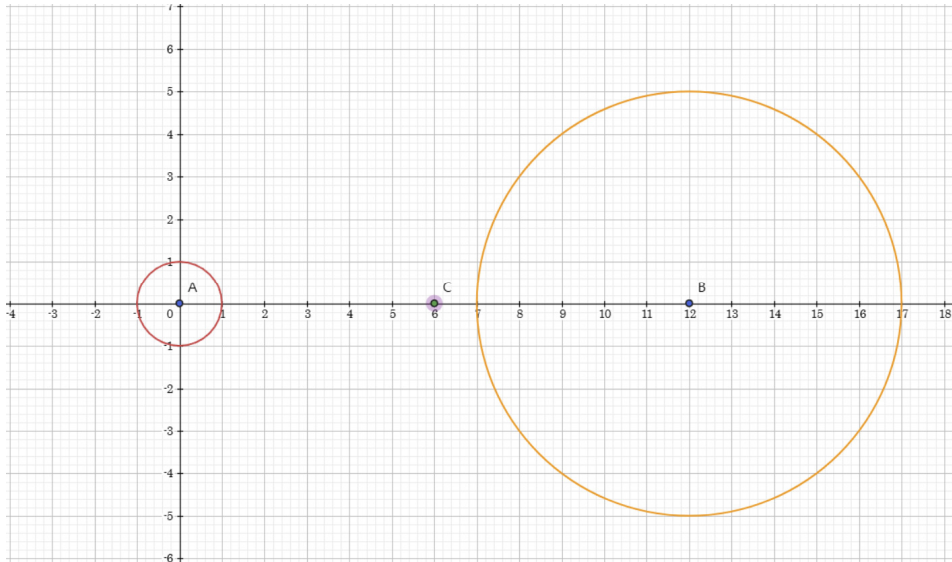
...

3. 문항 2의 점 P_2 의 자취를 매개곡선으로 나타내고, 그 과정을 서술하시오.

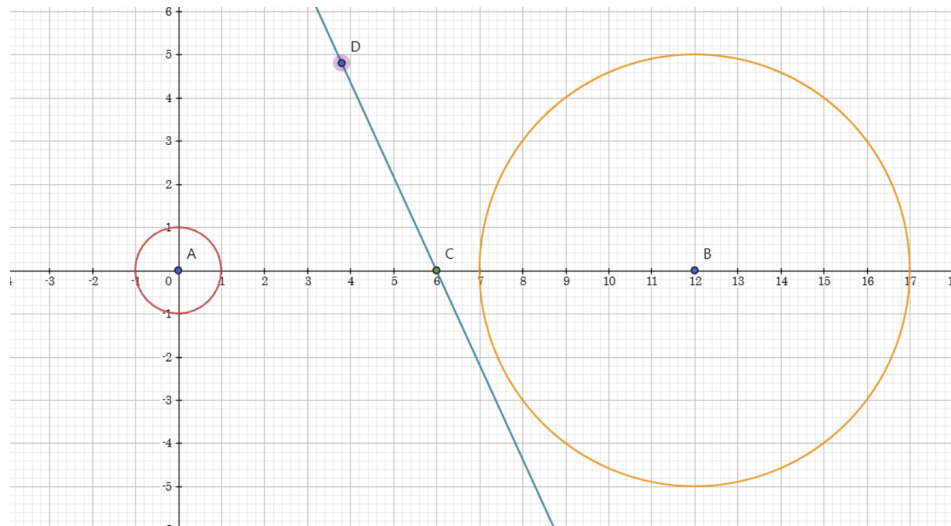


○·· 예시 답안

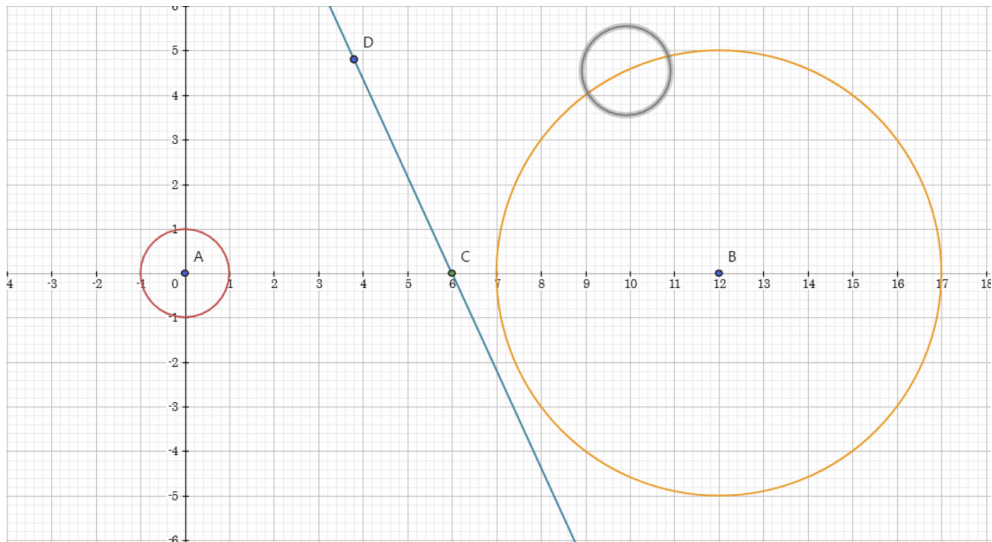
1. ① 알지오매스의 [중점] 명령어를 이용하여 원 C_1 과 C_2 의 중심의 중점 $M(6, 0)$ 을 표시한다.



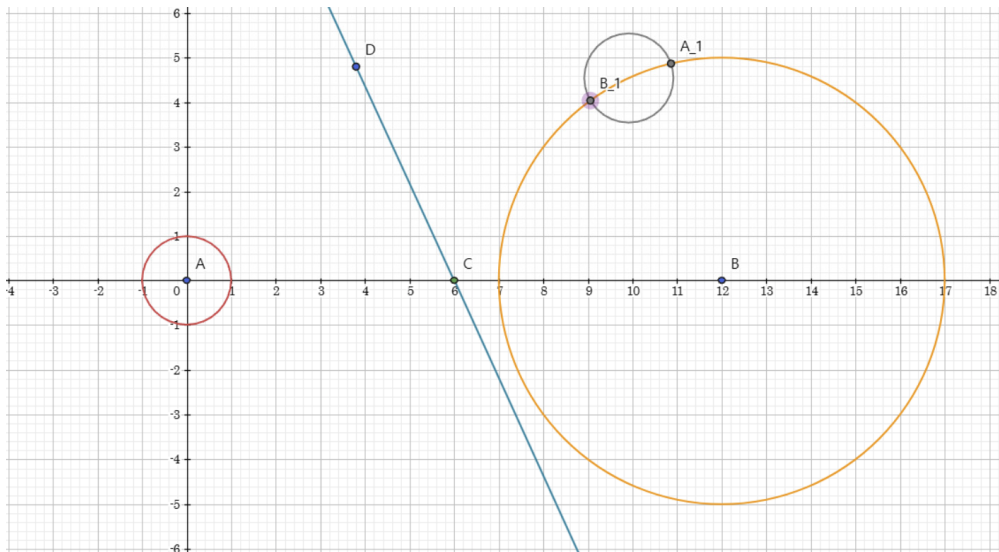
- ② 알지오매스의 [직선] 명령어를 이용하여 점 M 을 지나는 직선 m 을 그린다.



- ③ 알지오매스의 [선대칭] 명령어를 이용하여 원 C_1 을 직선 m 에 대하여 대칭이동시킨 원 C_1' 을 그린다.

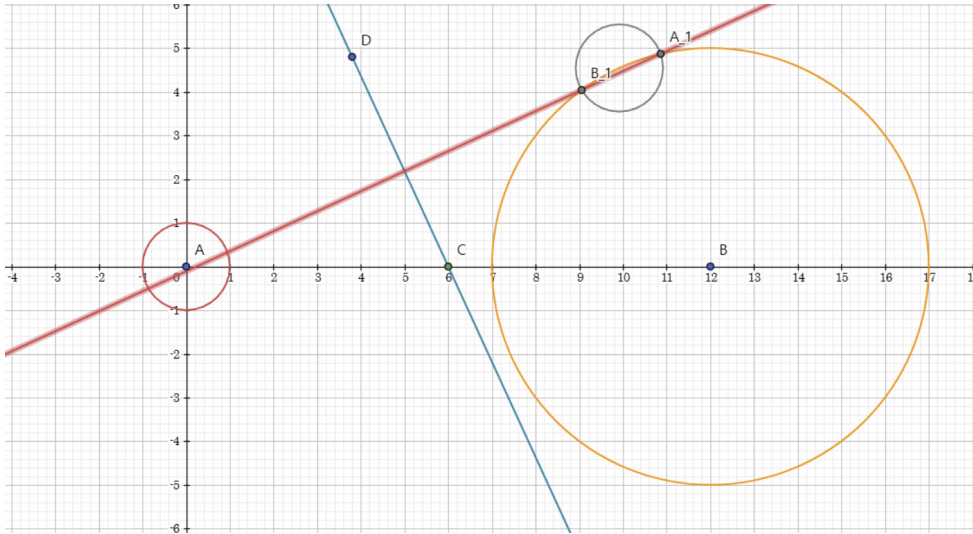


- ④ 알지오매스의 [교점] 명령어를 이용하여 원 C_1' 과 C_2 의 두 교점을 표시한다.





- ⑤ 알지오매스의 [직선] 명령어를 이용하여 ④의 두 교점을 지나는 직선을 그리면, 이것이 찾고자 하는 직선 l 이다.



2. 풀이 1에서 직선 m 의 기울기를 t ($\sqrt{3} < |t| < 2\sqrt{2}$)라 할 때, 그 방정식은

$$y = t(x - 6) \dots\dots \textcircled{7}$$

과 같이 쓸 수 있다. 이 때, 원 C_1' 의 방정식은 $\left(x - \frac{12t^2}{t^2 + 1}\right)^2 + \left(y + \frac{12t}{t^2 + 1}\right)^2 = 10$ 이다.

그러므로 원 C_1' 과 C_2 의 교선 l 의 방정식은

$$y = -\frac{1}{t}x - t + \frac{5}{t} \dots\dots \textcircled{8}$$

그런데, 풀이 1의 방법으로부터 ⑦과 ⑧의 교점이 점 P_1 과 P_2 의 중점이다. 따라서, 식 ⑦과

⑧을 x, y 에 대한 연립방정식으로 이해하여 중점의 자취를 매개곡선으로 나타내면

$$(x, y) = (5, -t), \quad \sqrt{3} < |t| < 2\sqrt{2}$$

3. 기울기가 t 이고 원 C_2 의 중심을 지나고 직선 $y = t(x - 12)$ 와 직선 l 의 교점이 점 P_2 이므로 자취를 매개곡선으로 나타내면

$$(x, y) = \left(\frac{11t^2 + 5}{t^2 + 1}, \frac{-t^3 - 7t}{t^2 + 1}\right), \quad \sqrt{3} < |t| < 2\sqrt{2}$$

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	공학 도구를 이용하여 조건을 만족시키는 직선을 찾을 수 있다.	3	직선 l 을 옳게 표시한 경우
		2	직선 m 을 옳게 표시한 경우
		1	중점 $M(6, 0)$ 을 옳게 표시한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	조건을 만족시키는 점의 자취의 매개 곡선을 찾을 수 있다.	3	매개곡선의 식을 옳게 제시한 경우
		2	직선 l 의 방정식을 옳게 제시한 경우
		1	직선 m 의 방정식을 옳게 제시한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
3	조건을 만족시키는 점의 자취의 매개 곡선을 찾을 수 있다.	3	매개곡선의 식을 옳게 제시한 경우
		2	직선 l 의 방정식을 옳게 제시한 경우
		1	기울기가 t 이고 원 C_2 의 중심을 지나는 직선을 옳게 제시한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1의 알지오매스 구현 시 두 원 C_1 과 C_2 는 문제 상황에서 이미 주어진 것으로 가정한다. 즉, 알지오매스의 [중심과 반지름] 명령어를 이용하여 문제 상황에 제시된 두 원이 모니터에 표시되어 있고, 이로부터 알지오매스를 이용하여 직선 l 을 찾는 것이 평가요소이다.

(4) 고급 기하-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 기하		
학년군	1~3학년	영역	곡선의 성질		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고기02-08] 곡률과 곡률반경을 이해하고, 이를 구할 수 있다.		A	곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 설명하고 여러 가지 곡선의 곡률과 곡률반경을 구할 수 있다.		
		B	곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 이해하고 곡선의 곡률과 곡률반경을 구할 수 있다.		
		C	곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 알고 곡선의 곡률과 곡률반경을 구할 수 있다.		
		D	곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 알고 간단한 곡선의 곡률과 곡률반경을 구할 수 있다.		
		E	간단한 곡선의 곡률과 곡률반경을 부분적으로 구할 수 있다.		
평가 요소	- 공간 곡선의 길이 구하기 - 곡선의 곡률식을 이용하여 곡선의 곡률과 곡률반경 구하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	A~D	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 A~D를 고려하여 개발한 문항으로 곡선의 방정식으로부터 곡선의 길이를 구하는 문제와 이를 통해 곡선의 곡률 및 곡률반경을 구할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 곡선의 곡률과 곡률반경의 뜻을 알고, 미분 계산을 통해 그 값을 구할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서술형

...○

공간곡선 $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, $a > 0$, b 는 실수이다.)

1. 정칙곡선 $\alpha(t)$ 에 대하여 $t = 0$ 에서 $t = 2\pi$ 까지의 곡선의 길이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

2. 점 $\alpha(0) = (a, 0, 0)$ 에서 곡선 $\alpha(t)$ 의 곡률과 곡률반경을 구하고, 그 과정을 서술하시오.



○·· 예시 답안

1. 곡선 $\alpha(t)$ 의 속도 벡터는

$$\alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b), \quad |\alpha'(t)| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이므로 곡선의 길이는

$$l = \int_0^{2\pi} |\alpha'(t)| \, dt = 2\pi \sqrt{a^2 + b^2}$$

이다.

2. $\textcircled{7}$ 으로부터

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\alpha'(t)}{|\alpha'(t)|} = \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

이다. 따라서

$$\frac{d\mathbf{T}}{dt} = \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t, -\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t, 0 \right), \quad \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

이므로 점 $\alpha(0) = (a, 0, 0)$ 에서 곡선 $\alpha(t)$ 의 곡률은

$$\kappa(0) = \frac{1}{|\alpha'(0)|} \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

이다. 그러므로 점 $\alpha(0) = (a, 0, 0)$ 에서 곡선 $\alpha(t)$ 의 곡률반경은 $\frac{1}{\kappa(0)} = \frac{a^2 + b^2}{a}$ 이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	공간 곡선의 길이를 구할 수 있다.	3	곡선의 길이 l 을 옳게 계산한 경우
		2	$\alpha'(t)$ 와 $ \alpha'(t) $ 을 모두 옳게 계산한 경우
		1	$\alpha'(t)$ 을 옳게 계산한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	곡선의 곡률식을 이용하여 곡선의 곡률과 곡률반경을 구할 수 있다.	3	곡선의 곡률과 곡률반경 모두 옳게 제시한 경우
		2	곡선의 곡률 또는 곡률반경을 옳게 제시한 경우
		1	$\frac{dT}{dt}$ 을 옳게 계산한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1에서 원기둥의 전개도를 활용하여 구한 경우 다음의 채점 기준을 따른다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	공간 곡선의 길이를 구할 수 있다.	3	곡선의 길이 l 을 옳게 계산한 경우
		2	평면 전개도의 가로 길이가 $2\pi a$, 세로 길이가 $2\pi b $ 인 직사각형을 옳게 제시한 경우
		1	구하는 곡선의 길이가 원기둥의 평면 전개도에서의 옆면의 대각선의 길이와 같다는 것을 제시한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우



(5) 고급 기하-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 기하		
학년군	1~3학년	영역	곡면의 성질		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고기03-02] 이차곡면과 그 그래프를 이해하고, 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.		A	이차곡면과 그 그래프를 설명하고 다양한 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.		
		B	이차곡면과 그 그래프를 이해하고 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.		
		C	이차곡면과 그 그래프를 이해하고 간단한 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.		
		D	이차곡면과 그 그래프를 알고 간단한 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 간단한 이차곡면을 방정식으로 표현할 수 있다.		
평가 과제	• 꼬인 위치의 두 직선 사이의 거리를 구한다. • 이차곡면을 방정식으로 표현한다.				
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	A~D	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 A~D를 고려하여 개발한 문항으로 기하적으로 주어지는 곡면의 특징을 파악하여 이차곡면의 방정식을 찾을 수 있는지 평가하는 문항이다. • 이차곡면의 표준형의 특징을 등위면을 이용하여 탐구할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

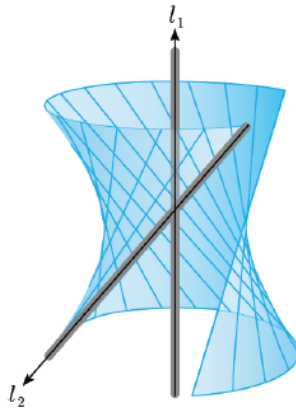
구술·발표

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

공간 안의 직선이 곡선 C 를 따라 이동할 때 쓸고 지나가는 영역이 그리는 곡면을 선직면이라 한다. 이차곡면 중 원기둥, 원뿔, 일엽 쌍곡면은 대표적인 선직면의 예이다. 이 세 곡면은 공간 안의 직선 l_1 을 회전축으로 하여 직선 l_2 를 회전시켜 얻는 곡면 S (회전면)로도 생각할 수 있다. 예를 들어, 두 직선 l_1, l_2 이 평행할 때 회전면 S 는 원기둥이고, 두 직선 l_1, l_2 가 예각을 이루면서 만날 때 곡면 S 는 원뿔이다. 끝으로 두 직선 l_1, l_2 가 꼬인 위치에 있을 때 얻는 회전면 S 는 일엽 쌍곡면이다.

좌표공간의 직선 l_1 을 z 축이라 하고 직선 l_2 의 매개변수 방정식을 $x=1, y=3t, z=4t$ 라 하자. (단, t 는 실수이다.)

- 곡면 S 를 l_1 을 회전축으로 하여 원 C 를 따라 직선 l_2 를 회전시킨 선직면으로 생각할 때, 원 C 의 반지름의 길이의 최솟값을 구하고, 그 과정을 설명하시오. (단, 원 C 는 xy 평면과 평행한 평면 위에 있다.)
- 이차곡면 S 의 방정식을 구하고, 그 과정을 설명하시오.





○·· 예시 답안

1. 원 C 의 반지름의 길이가 최소가 될 때는 두 직선 l_1 과 l_2 사이의 거리가 최소일 때이다. 그런데, 직선 l_2 가 평면 $\pi: x-1=0$ 안에 있으므로 거리가 최소가 되는 선분은 x 축의 일부이다. 한편, x 축과 직선 l_1 의 교점은 $O(0, 0, 0)$ 이고, 직선 l_2 의 교점은 $A(1, 0, 0)$ 이므로 곡선 C 는 원점을 중심으로 하고 xy 평면 위의 반지름의 길이가 1인 원 D 이다.
2. 직선 l_2 를 원 D 를 따라 반시계 방향으로 θ 만큼 회전시킨 직선 위의 임의의 점을 $P(x, y, z)$ 라 하자. 이 때, 직선 l_2 위의 점 A 는 점 R 로 옮겨진다고 하자. 점 P 를 xy 평면으로 정사영 시킨 점의 좌표를 $Q(x, y, 0)$ 이라 하자. 볼이 1의 평면 π 는 세 점 P, Q, R 을 지나는 평면으로 옮겨지므로, 직선 OR 과 직선 QR 이 수직이다. 따라서, 삼수선의 정리로부터 삼각형 ORQ 는 직각삼각형이므로 피타고라스의 정리로부터

$$\overline{OQ}^2 = \overline{OR}^2 + \overline{QR}^2 \text{ 즉, } (\sqrt{x^2 + y^2})^2 = 1^2 + \overline{QR}^2 \dots\dots \textcircled{7}$$

한편, 직선 l_2 의 방향벡터가 $(0, 3, 4)$ 이므로 $\frac{\overline{PQ}}{\overline{QR}} = \frac{4}{3}$ 이다. 따라서

$$\overline{QR} = \frac{3}{4} |z| \dots\dots \textcircled{8}$$

등식 ⑦과 ⑧으로부터 곡면 S 의 방정식은

$$x^2 + y^2 - \frac{z^2}{\left(\frac{4}{3}\right)^2} = 1 \dots\dots \textcircled{9}$$

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	두 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.	3	원 C 의 반지름 길이의 최솟값을 옳게 찾은 경우
		2	원 C 의 반지름의 길이가 최소가 되는 선분은 두 직선 l_1 과 l_2 사이의 거리가 최소가 되는 선분이라는 것을 제시한 경우
		1	직선 l_2 가 평면 $x-1=0$ 에 포함된다는 것을 언급한 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우
2	이차곡면의 방정식을 찾을 수 있다.	3	관계식 ㉠, ㉡을 이용하여 이차곡면의 식 ㉢을 옳게 찾은 경우
		2	관계식 ㉠, ㉡을 옳게 찾은 경우
		1	관계식 ㉢을 옳게 찾은 경우
		0	미응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 풀이 2의 방정식 ㉢을 만족시키는 임의의 점 $P(x, y, z)$ 는 직선 l_2 를 원 D 를 따라 회전시킨 직선 위의 점이다. 그 이유는 다음과 같다. 점 P 를 xy 평면에 정사영 시킨 점을 $Q(x, y, 0)$ 이라 하자. x 축과 직선 OQ 사이의 점 R 을 조건 $\overline{OR}=1$ 과 $\overline{QR} = \frac{3}{4} |z|$ 를 만족하도록 선택하자. 그러면 방정식 ㉢으로부터 $\overline{OQ}^2 = \overline{OR}^2 + \overline{QR}^2$ 이므로 $\angle ORQ = 90^\circ$ 이다. 따라서 삼수선의 정리에 의해 $OR \perp PR$ 이다. 즉, 세 점 P, Q, R 을 지나는 평면의 법선 벡터는 $\overrightarrow{OR}$, $|\overrightarrow{OR}| = 1$ 이다. 끝으로 $\overline{QR} = \frac{3}{4} |z|$ 이므로 $\frac{\overline{PQ}}{\overline{QR}} = \frac{4}{3}$ 이 성립한다. 따라서 직선 PR 은 직선 l_2 를 원 D 를 따라 회전시킨 것이다.